← Todas las guías GIEyA

UPCT · 3.º CURSO · 1.ER CUATRIMESTRE

INGENIERÍA DE CONTROL

GUÍA PARA APROBAR

Pone el foco en lo que más puntúa: **margen de fase y de ganancia**, **dibujar el Bode** de módulo y fase y **dibujar el Nyquist**. Todos los resultados numéricos están comprobados con código.

6	32	33	3
temas del programa	ejercicios resueltos y comprobados	simuladores y herramientas	secciones a fondo: Bode, Nyquist, MF y MG

Empieza desde cero · Bode a mano · Nyquist a mano · MF y MG · Exámenes · Simulacro · Entrena a mano · Teoría de examen · Problemas resueltos · Autoevaluación

Empieza aquí desde cero · Cómo es el examen · Qué entra y cuánto pesa · Qué leer del Ogata · Tu progreso

BUSCAR EN LA GUÍA

Por ejemplo: margen de ganancia, asíntota, Nyquist, windup…

0

EMPEZAR

Empieza aquí

Qué es controlar algo y las cuatro herramientas matemáticas que usa toda la asignatura.

DESDE CERO · LA DUCHA

Abres la ducha y quieres el agua a 38 °C. Tocas el agua con la mano (eso es un **sensor**), notas que está fría, piensas «le falta» (eso es el **controlador**) y giras el grifo (el **actuador**). Repites hasta que está bien. Si alguien abre otro grifo de la casa, el agua se enfría de golpe: es una **perturbación**, y tú la corriges sin pensarlo.

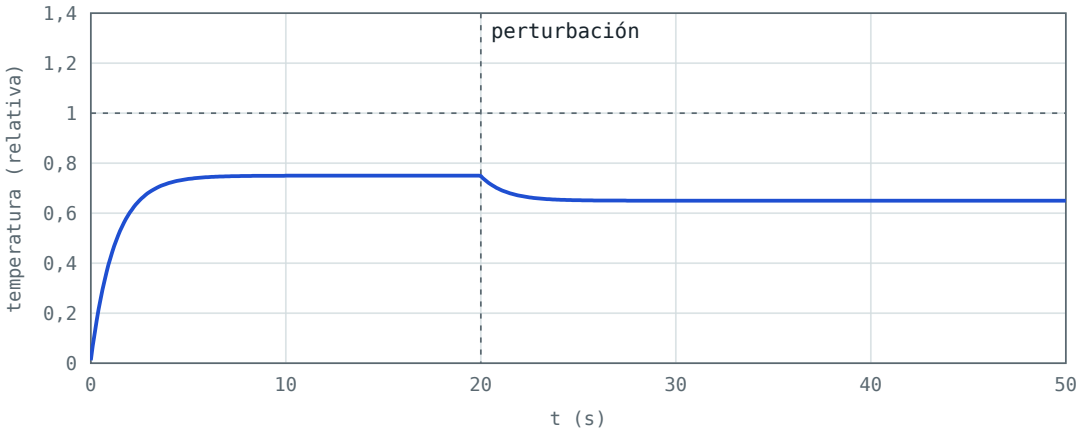
Eso es un **lazo cerrado**: medir, comparar con lo que quieres y corregir. Si girases el grifo a una posición fija y te metieras sin tocar el agua, sería **lazo abierto**: funciona solo mientras nada cambie. Toda la asignatura trata de diseñar bien ese «cerebro» que decide cuánto girar el grifo.

Lazo abierto | Cerrado con P | Cerrado con PI

Kp = 3.0

antes de la perturbación: 0,75

al final: 0,65 (error 0,35)



Un horno que quiere estar en 1 (consigna). Planta G(s) = 1/(5s+1). En t = 20 s entra una perturbación que le quita calor. En lazo abierto nadie la corrige. Con P el lazo la corrige solo en parte y deja un error permanente. Con PI la elimina del todo.

PRUEBA · sube Kp con el modo P: el error baja pero nunca llega a cero. Después cambia a PI y mira cómo desaparece.

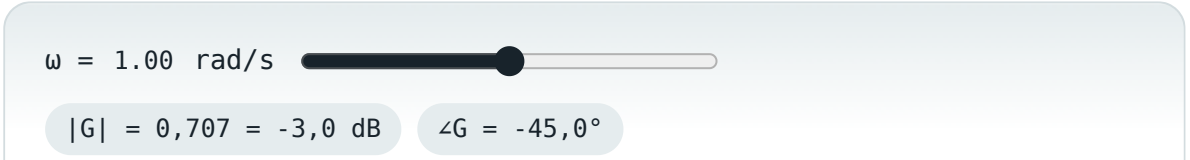
Las cuatro herramientas

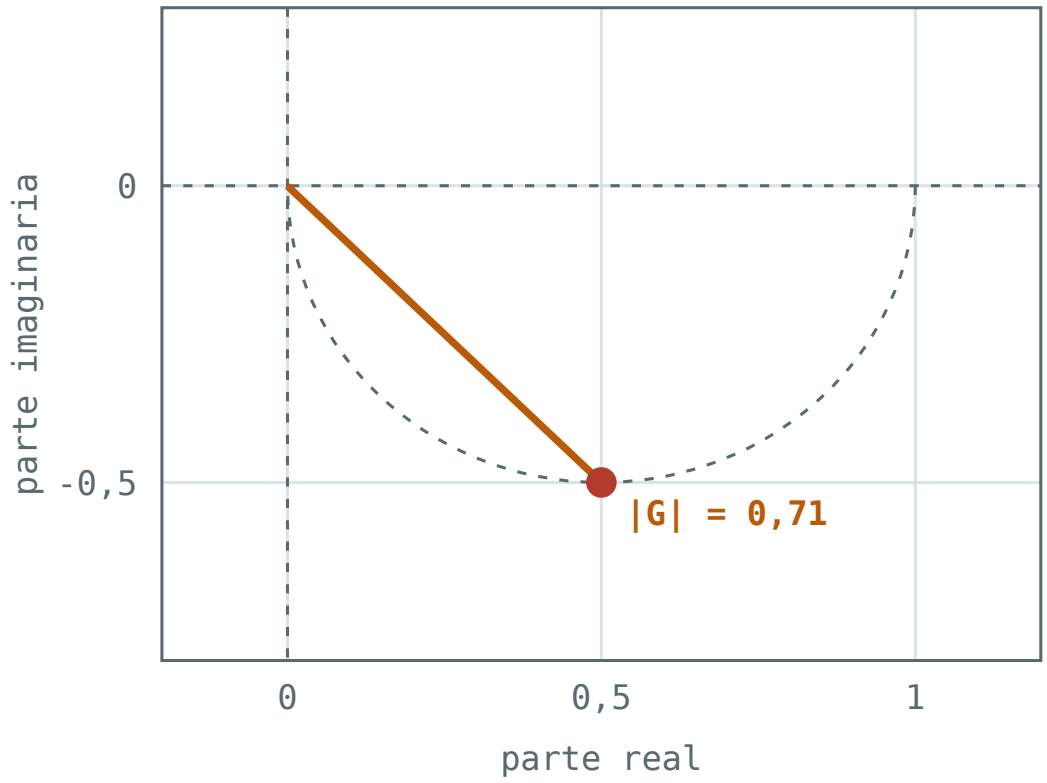
1. La transformada de Laplace convierte derivadas en multiplicaciones. Un sistema físico se describe con ecuaciones diferenciales, que son difíciles de manejar. Laplace cambia la variable tiempo t por una variable s, y derivar pasa a ser multiplicar por s. Con eso, la ecuación diferencial se convierte en una división de polinomios.

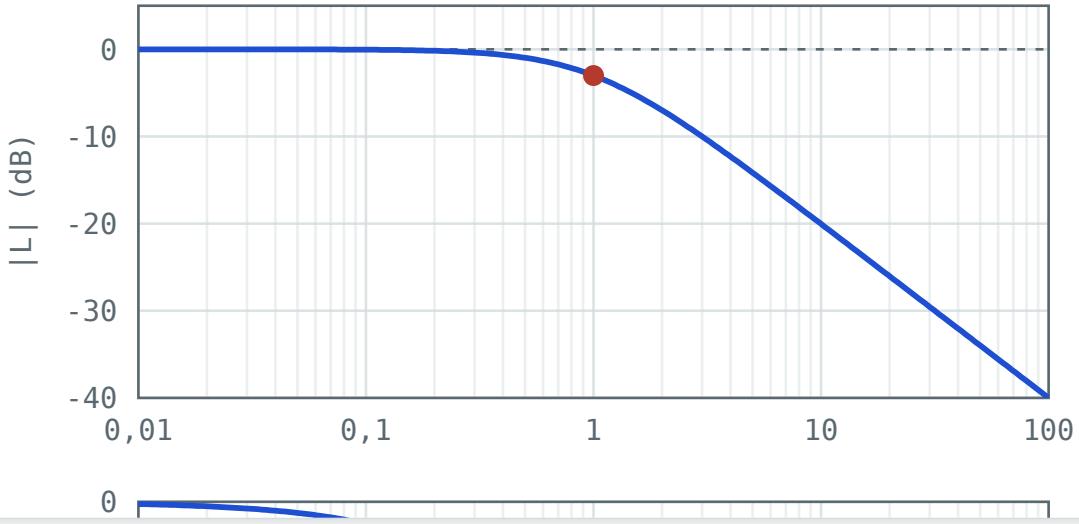
2. La función de transferencia G(s) es salida entre entrada. Por ejemplo, G(s) = 1/(5s+1) dice: «este sistema reacciona con un retraso de unos 5 segundos». Es todo lo que necesitas saber del sistema para controlarlo. Las raíces del denominador son los **polos**; deciden lo rápido que responde y si es estable. Polos con parte real negativa: estable. Positiva: la salida se dispara.

3. Los decibelios miden «cuántas veces» en una escala cómoda. dB = $20 \cdot \log_{10}$(ganancia). Multiplicar por 10 son +20 dB; por 2, unos +6 dB; dividir por 2, −6 dB; $1/\sqrt{2}$ son −3 dB, y 1 son 0 dB. Así las multiplicaciones de bloques en serie pasan a ser sumas.

4. Un número complejo es una flecha. Si sustituyes s por jω (ω es la frecuencia de una senoide), G(jω) es un número complejo. Su **módulo** (lo larga que es la flecha) dice cuánto se amplifica la senoide, y su **argumento** (el ángulo de la flecha) dice cuánto se retrasa. Mueve ω abajo para verlo.







EMPEZAR

Cómo es el examen

Los exámenes de otros años (junio 2013, septiembre 2015, 2017 y 2020, febrero 2020 y diciembre 2024) siguen siempre el mismo molde:

PROBLEMA DE FRECUENCIA · 3–4 PUNTOS

CUESTIONES · 1 PUNTO CADA UNA

Siempre está. Pide el **MF** actual, el **MG**, el **ancho de banda** y diseñar un compensador de **adelanto o atraso** que cumpla un MF (y a veces un MG, un error o una atenuación). Para resolverlo tienes que saber leer o dibujar el Bode.

Tres o cuatro: un problema del PID y su solución (windup, setpoint en escalón, discretización), dibujar un diagrama (feedforward, cascada), un método de sintonía (Ziegler–Nichols, relé) o la salida ante una senoide.

EVALUACIÓN (CURSO 2026-27)

- **Examen escrito, 70 %.** Un único examen final; necesitas al menos un **4 sobre 10** en él para aprobar la asignatura.
- **Prácticas, 20 %.** Informe de cada práctica por grupos y discusión oral de uno de ellos (o examen de prácticas).
- **Actividades de clase, 10 %.** Seminarios, problemas en grupo y trabajos.
- El **trabajo con la maqueta de tanques acoplados** del laboratorio vale **1 punto sobre 10 para el examen**: exposición del estudio de la planta, identificación, lazos propuestos, simulación y control real.

Área de Ingeniería de Sistemas y Automática · 4,5 ECTS.

En la corrección cuenta más el **método** que el número final: escribe siempre la frecuencia de cruce, la fase en ese punto y la fórmula que aplicas. Los problemas se resuelven siempre con el mismo esquema, y es el que sigue esta guía.

Clase

EMPEZAR

Qué entra y cuánto pesa

Esto es lo que entra y cuánto pesa:

APARTADO	PRIORIDAD
MF, MG, ancho de banda, compensadores de adelanto y atraso	máxima
Diagrama de Bode por factores (asíntotas, resonancia)	máxima

Nyquist, criterio Z = N + P, diagramas polares	alta
Salida ante una senoide	alta
Windup, referencia ponderada, filtro derivativo, discretización	alta
Feedforward y cascada	alta
Ziegler–Nichols, relé, asignación de polos	media
Identificación experimental del Bode	media

OJO: ALGUNOS RESULTADOS QUE CIRCULAN ESTÁN MAL

Al recalcular los 8 problemas clásicos de la asignatura salen cuatro resultados equivocados: el MF del problema 8 (es 90°, no 28,6°), el del problema 6 (no existe: |G| nunca llega a 0 dB), el adelanto del problema 7 (α = 0,0037 no es realizable) y la comprobación del adelanto del problema 4 (el MF se queda en 19°, no 42°). Los tienes corregidos en Problemas resueltos. El método es el correcto; fallan las cuentas.

Bib

EMPEZAR

Qué leer del Ogata

La asignatura sigue mucho el *Ingeniería de control moderna* de Ogata (5.ª ed.). Las páginas son las impresas en el libro. Los ejemplos de la última columna son los que conviene rehacer a mano; los «Ejemplos de problemas y soluciones» del final de cada capítulo (pp. 521–561 y 614–641) son el mejor banco de ejercicios extra.

TEMA DEL EXAMEN	SECCIÓN	PÁGINAS	EJEMPLO PARA REHACER
Segundo orden: ζ, ωn, Mp, ts	5-3	164–179	—
Error permanente: Kp, Kv, Ka	5-8	225–231	—
Bode: factores, asíntotas, resonancia	7-2	403–427	Ejemplos 7-3 a 7-5
Diagramas polares (Nyquist)	7-3	427–443	Ejemplos 7-7 a 7-9
Criterio de Nyquist y estabilidad	7-5, 7-6	445–462	Ejemplos 7-11 a 7-17

Margen de fase y de ganancia	7-7	462–477	Ejemplos 7-19 a 7-21
Lazo cerrado, ancho de banda, Mr	7-8	477–486	—
Identificación experimental	7-9	486–491	Ejemplo 7-25
Compensador de adelanto	7-11	493–502	Ejemplo 7-26, p. 496
Compensador de atraso	7-12	502–511	Ejemplo 7-27, p. 505
Adelanto-atraso	7-13	511–521	Ejemplo 7-28, p. 513
Ziegler–Nichols (tablas 8-1 y 8-2)	8-2	568–577	Ejemplo 8-1, p. 572
PI-D, I-PD, dos grados de libertad	8-5, 8-6	590–595	—

El Ogata no trata el windup, el relé, el feedforward ni la cascada. Para eso están las prácticas 2, 3 y 5 y el Åström (*PID Controllers*), que es bibliografía básica.

EMPEZAR

Tu progreso

Marca cada punto cuando seas capaz de hacerlo sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

0 de 10

- [ ] Calcular la salida ante una senoide (módulo y fase de G(jω))
- [ ] Dibujar el Bode asintótico de módulo de cualquier G(s) con polos, ceros e integradores
- [ ] Dibujar el Bode de fase (asíntotas de 45°/década) y un factor de segundo orden con resonancia
- [ ] Dibujar el Nyquist a mano: inicio, final, cortes con los ejes y Z = N + P
- [ ] Calcular MF y MG analíticamente (cruce con $t = \omega^2$ y parte imaginaria cero)
- [ ] Calcular el ancho de banda en lazo cerrado
- [ ] Diseñar un adelanto y un atraso, y comprobar el MF y el MG finales

- [ ] Windup, setpoint en escalón, filtro derivativo y discretización del PID
- [ ] Feedforward y cascada: ecuaciones y dibujo de memoria
- [ ] Ziegler–Nichols (dos métodos), relé y PI por asignación de polos

BLOQUE 1 · PID

T1 Sistemas controlados

Variables del lazo, respuesta transitoria y error permanente. Ogata 5-2, 5-3, 5-6 y 5-8.

DESDE CERO

Cuando cambias la consigna (pides 38 °C en vez de 30 °C), la salida no salta al instante. Hace un recorrido: sube, a veces se pasa, oscila y se asienta. Ese recorrido es la **respuesta transitoria**. Lo que queda al final, la diferencia entre lo que pediste y lo que tienes, es el **error en régimen permanente**. Un buen control sube rápido, se pasa poco y acaba sin error.

CHULETA

PRIMER ORDEN

$$G = \frac{K}{\tau s + 1} \Rightarrow y(t) = K\left(1 - e^{-t/}\right.$$

SEGUNDO ORDEN

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

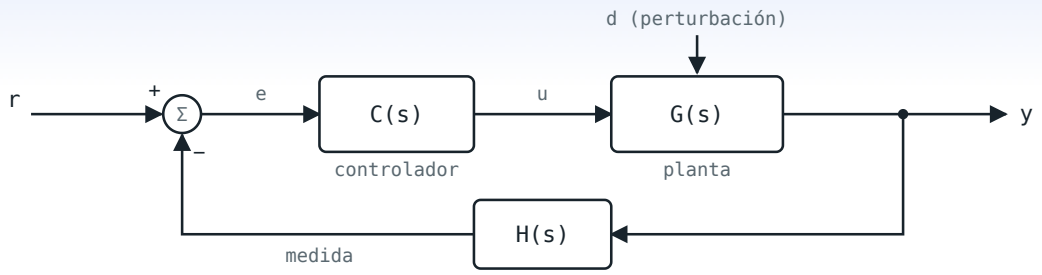
SOBREPICO Y TIEMPOS

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad t_s \approx$$

ERRORES (REALIMENTACIÓN UNITARIA)

$$e_{\text{esc}} = \frac{1}{1 + K_p} \quad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \quad K_$$

Un sistema de control mide la **variable controlada** y, y la compara con la **referencia** r (consigna o setpoint). El **controlador** convierte el error e = r − y en la **señal de control** u, que mueve el **actuador**. Las **perturbaciones** d empujan la salida por su cuenta.



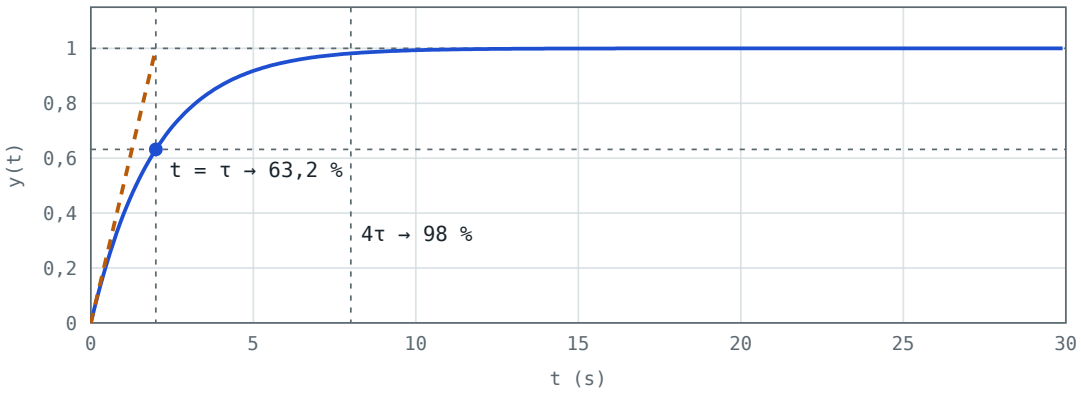
Lazo de realimentación. C(s) es el controlador, G(s) la planta (actuador + proceso) y H(s) el sensor. En casi todos los problemas H(s) = 1: realimentación unitaria.

Primer orden: la constante de tiempo

El sistema más simple tiene un solo polo, en $s = -1/\tau$. Responde sin oscilar y su rapidez la da τ: a los τ segundos ha recorrido el 63 % del camino, y a los 4τ, el 98 %. Un depósito que se llena o un horno que se calienta se comportan así.

τ = 2.0 s

polo en s = −0,50 establecimiento ≈ 8,0 s



Respuesta al escalón de 1/(τs+1). El punto marca t = τ, donde la salida vale 0,632. La línea discontinua es la tangente en el origen: corta el valor final justo en t = τ.

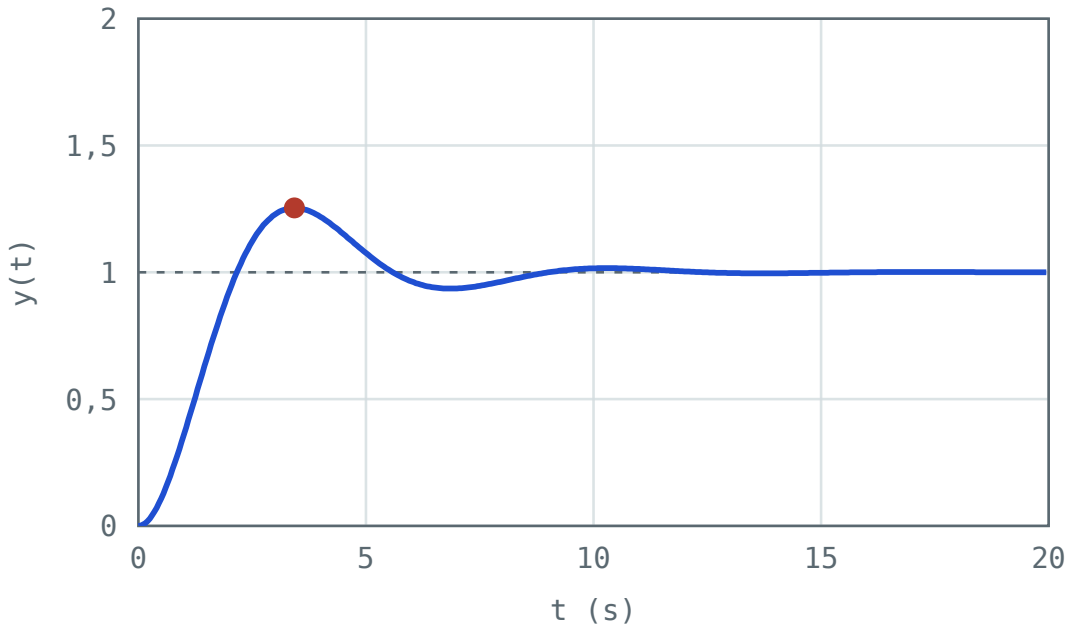
Segundo orden: amortiguamiento y oscilación

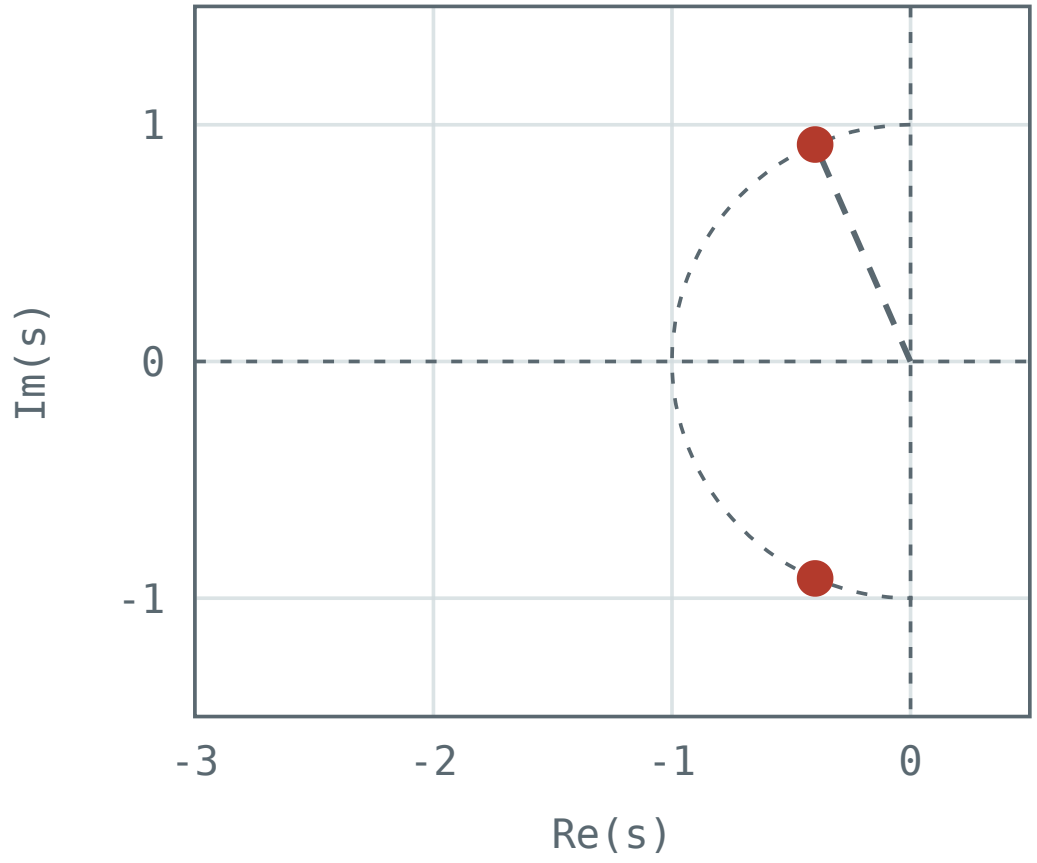
Con dos polos aparece la oscilación. Si los polos son complejos, $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$, la respuesta se pasa de la consigna y oscila. El **amortiguamiento** ζ (entre 0 y 1) fija cuánto oscila: con ζ pequeño, mucho. La **frecuencia natural** ω_n fija lo rápido que va.

Fíjate en la relación MF ≈ 100·ζ: un margen de fase pequeño (Tema 5) significa un sistema muy oscilante.

ζ = 0.40

Mp = 25,4 % ts ≈ 10,0 s MF ≈ 43°





Segundo orden con ω_n = 1 rad/s. A la izquierda, la salida; a la derecha, los polos en el plano s. Con $\zeta \geq 1$ los polos son reales y no hay sobrepico.

PRUEBA · baja ζ hasta 0,1: los polos se acercan al eje vertical y la respuesta casi no deja de oscilar. Con ζ = 0 estarían sobre el eje y la oscilación no pararía nunca.

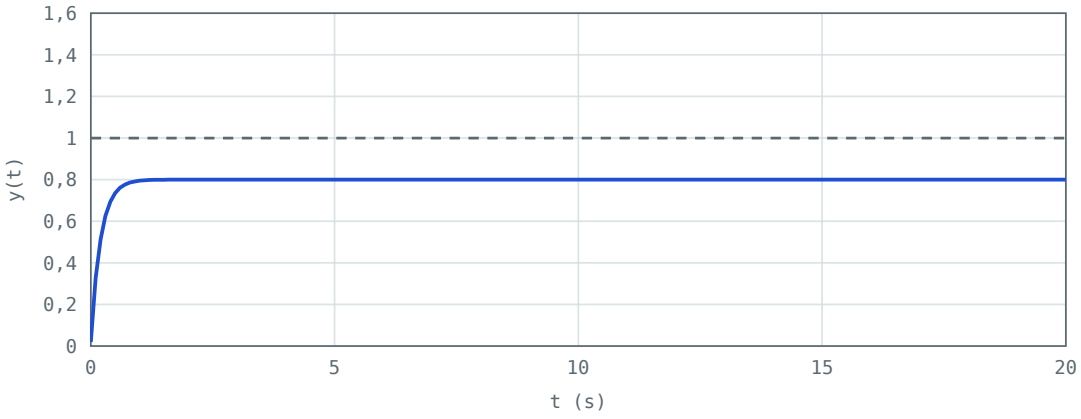
Error permanente: el tipo del sistema

Cuenta los integradores del lazo abierto, es decir, los factores 1/s: ese número es el **tipo**. Un tipo 0 sigue un escalón con error $1/(1+K_p)$, y una rampa no la puede seguir. Un tipo 1 sigue el escalón sin error y la rampa con error $1/K_v$. Cuanta más ganancia, menos error. Por eso el primer paso de cualquier diseño es elegir K para cumplir el error que pide el enunciado.

Tipo 0: K/(s+1) | Tipo 1: K/(s(s+1)) | Escalón | Rampa

K = 4.0

error final ≈ 0,200 | teórico: 0,200



Lazo cerrado con realimentación unitaria. Gris discontinuo: la referencia. Azul: la salida. El chip muestra el error al final de la simulación y el valor teórico.

PRUEBA · elige tipo 0 con rampa: el error crece sin parar. Con tipo 1 y rampa, el error se queda fijo en 1/K.

CÓMO CAE EN EL EXAMEN

No como pregunta propia, pero lo necesitas en el problema grande: el apartado

BLOQUE 1 · PID

T2 Controlador PID

Acciones básicas y mejoras de la estructura. Ogata 8-1, 8-5 y 8-6.

DESDE CERO · CONDUCIR

Imagina que conduces y quieres ir por el centro del carril. El PID suma tres reacciones:

- **P (proporcional), el presente:** cuanto más desviado estás, más giras el volante. Sola, te deja casi centrado, pero no del todo si hay viento lateral.
- **I (integral), el pasado:** si llevas un rato desviado hacia el mismo lado, giras cada vez más. Es la que acaba eliminando el error que deja el viento.
- **D (derivativa), el futuro:** si ves que te acercas rápido al centro, empiezas a enderezar antes de pasarte. Evita los bandazos.

CHULETA

PID IDEAL

$$u = K_p\left(e + \frac{1}{T_i}\int e\,dt + T_d\frac{de}{dt}\right)$$

PID REAL (2 GDL + FILTRO)

$$u = K_p\left[(br - y) + \frac{1}{T_i s}(r - y) + \frac{}{1}\right.$$

ANTIWINDUP POR RECÁLCULO

$$\frac{dI}{dt} = \frac{K_p}{T_i}e + \frac{1}{T_t}(u - v), \quad T_t \approx \text{١}$$

PID DISCRETO (POSICIÓN)

$$u_k = K_p\left[e_k + \frac{T}{T_i}\sum_{i=0}^{k} e_i + \frac{T_d}{T}(e_k -\right.$$

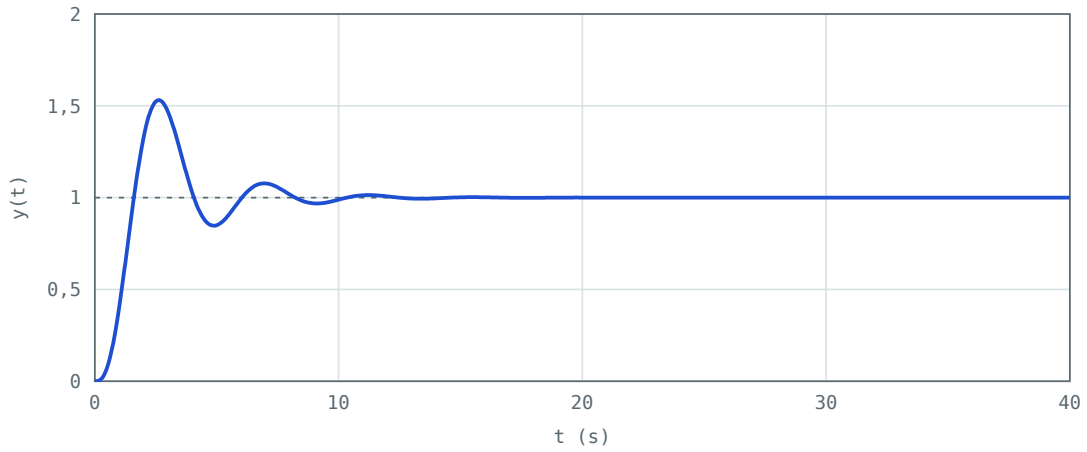
Kp = 4.8

Ti = 1.8 s

Td = 0.45 s

P | PI | PID (ZN)

sobrepico 53 % | establecimiento (2 %) 9,7 s | error final 0,000



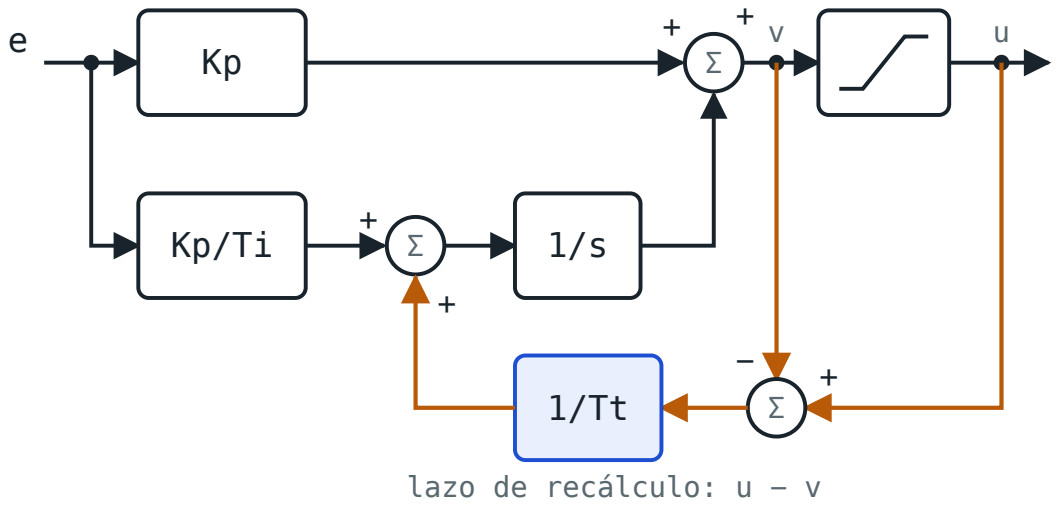
Banco de pruebas: PID sobre G(s) = 1/(s+1)³. Ti = 20 s equivale casi a quitar la integral, y Td = 0 quita la derivativa. Los preajustes son los valores de Ziegler–Nichols (Tema 3). La derivativa actúa sobre la medida, con filtro N = 10.

`PRUEBA ·` pulsa P: la salida se queda en 0,8. Sube Ti hasta 20 con Kp = 4,8 y Td = 0: error permanente. Después baja Ti: el error desaparece, pero oscila más. Por último sube Td: la oscilación se amortigua.

Windup: integral + actuador saturado

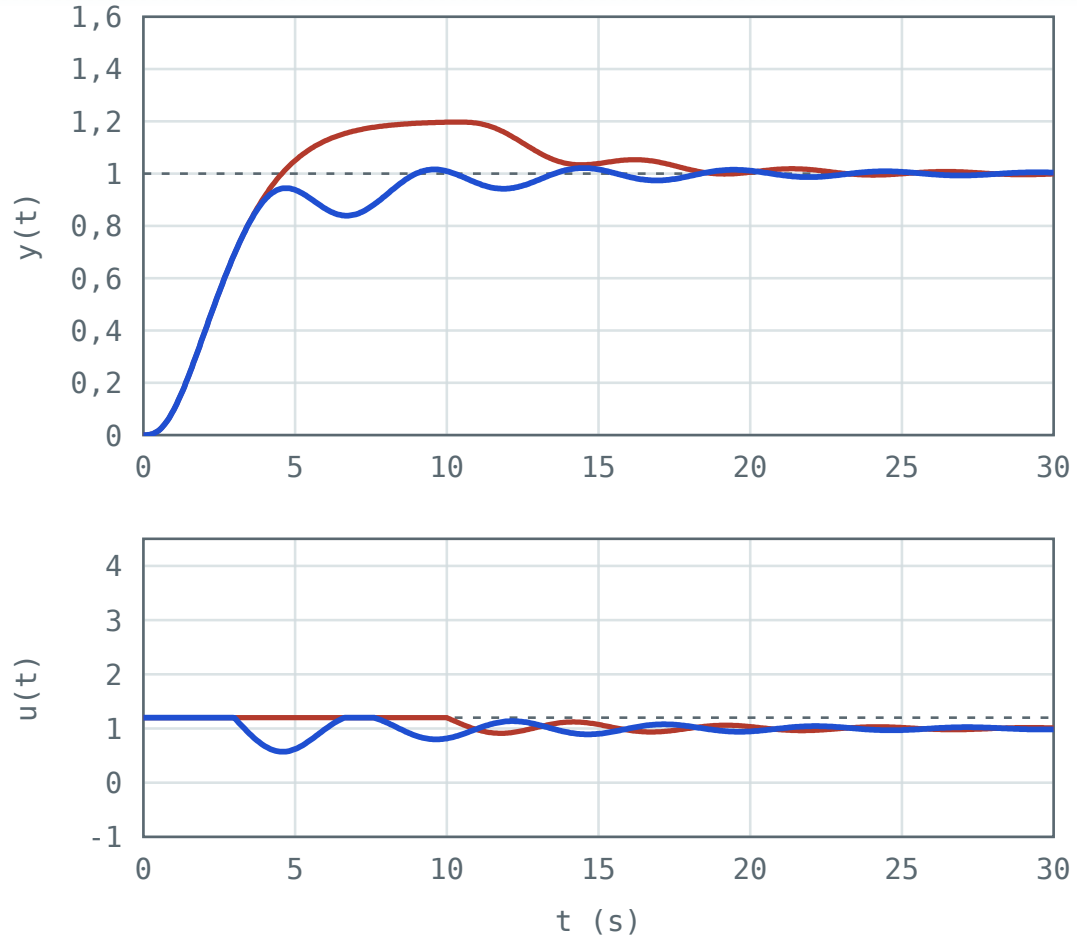
El actuador tiene límites: una válvula no se abre más del 100 %. Si la señal de control se satura, el error baja más despacio de lo que el controlador espera, pero la integral lo sigue sumando. Cuando la salida por fin llega a la consigna, la integral está «cargada» y empuja de más: sobrepico grande y recuperación lenta. Es el **windup**.

La solución clásica es el **recálculo** (back-calculation): se compara la salida del PID, v, con la del actuador, u, y la diferencia se resta al integrador con ganancia $1/T_t$. Mientras no hay saturación, u = v y no hace nada. La otra solución es la **integración condicional**: congelar el integrador mientras el actuador está saturado.



Antiwindup por recálculo. El lazo naranja solo actúa cuando u ≠ v, es decir, cuando el actuador está saturado.

límite = 1.20 antiwindup



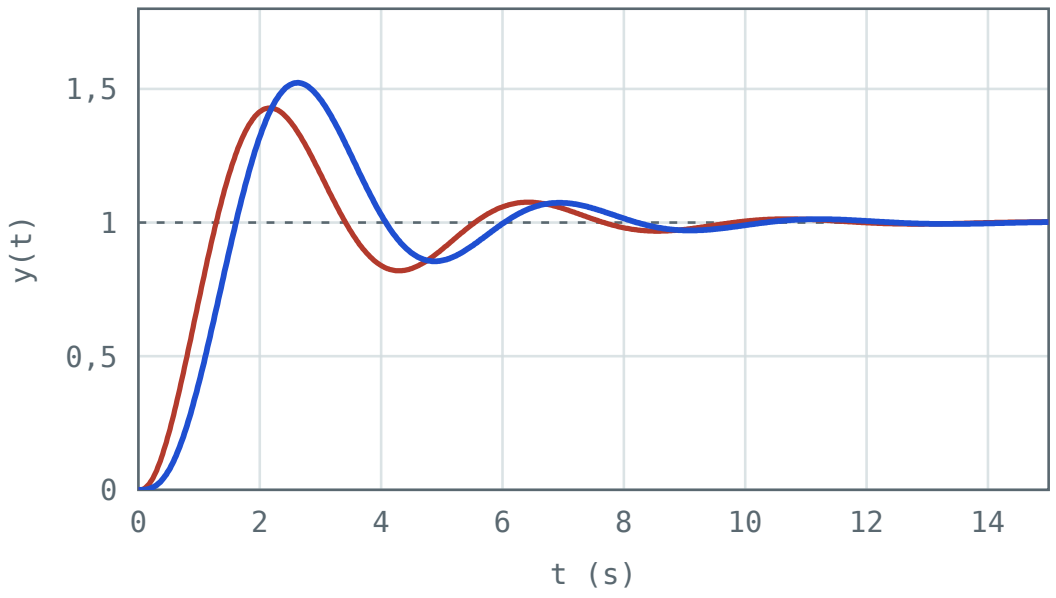
PI (Kp = 3,6, Ti = 3,02 s) con el actuador limitado. Rojo: sin antiwindup. Azul: el caso elegido. Abajo, la señal de control.

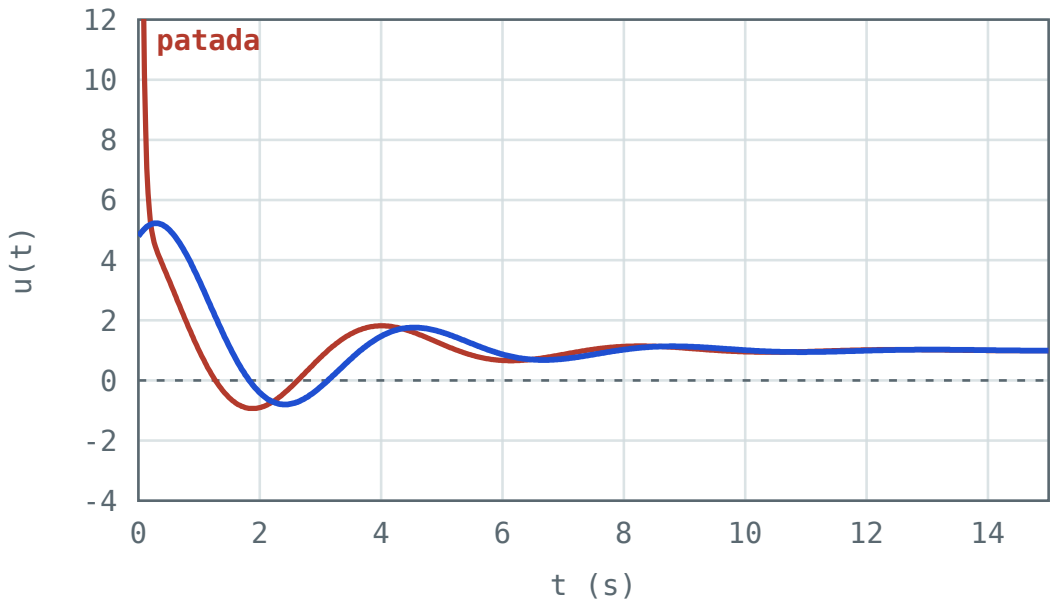
PRUEBA · sube el límite hasta 4: el actuador ya no se satura y las dos curvas coinciden.

Setpoint en escalón: la patada derivativa

Si la D actúa sobre el error e = r − y, un escalón en r produce una derivada enorme: un pico brutal en la señal de control. Ogata lo llama «patada en el punto de consigna». La P también da un salto brusco. La solución es el **PID de dos grados de libertad**: la D actúa solo sobre la medida (c = 0, esquema PI-D) y la P sobre una referencia ponderada b·r − y, con 0 ≤ b ≤ 1 (con b = 0 y c = 0 queda el I-PD). La integral siempre ve el error completo, así que el error permanente sigue siendo cero.

b = 1.00





PID de Ziegler–Nichols ante un escalón de consigna. Rojo: D sobre el error (patada). Azul: D solo sobre la medida y P con peso b. A la izquierda la salida, a la derecha la señal de control (recortada a ±12 para que se vea: el pico rojo es mucho mayor).

PRUEBA · baja b a 0,5: el sobrepico baja y la señal de control arranca más suave

BLOQUE 1 · PID

T3

Sintonía del PID

Métodos experimentales y analíticos. Ogata 8-2, tablas 8-1 y 8-2.

DESDE CERO

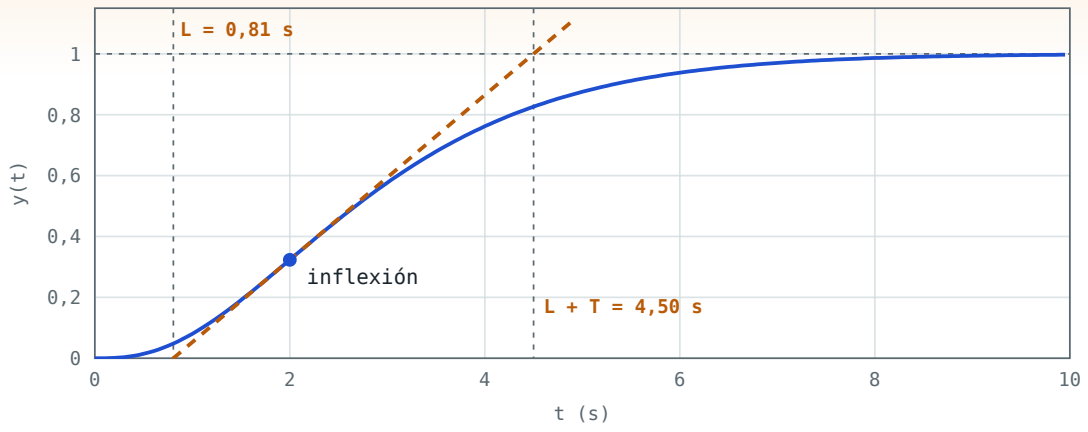
Sintonizar es elegir los tres números Kp, Ti y Td. Probar al azar en una planta real es caro y peligroso, así que se hace un **ensayo** sencillo (dar un escalón o subir la ganancia hasta que oscile), se miden dos o tres datos y una **tabla** te da los parámetros. Es un punto de partida, no el ajuste final.

MÉTODO	QUÉ SE MIDE	P	PI	PID
ZN respuesta a escalón (Tabla 8-1)	K, L, T de la curva en S	Kp = T/(K·L)	0,9·T/(K·L) · Ti = L/0,3	1,2·T/

MÉTODO	QUÉ SE MIDE	P	PI	PID
ZN ganancia crítica (Tabla 8-2)	Kcr y Pcr	0,5·Kcr	0,45·Kcr · Ti = Pcr/1,2	0,6·Kc
Relé (Åström–Hägglund)	amplitud a y periodo del ciclo límite	Ku = 4d/(π·a), Pu medido, y después la Tabla 8-2		

ZN en lazo abierto: la curva de reacción

Se aplica un escalón a la planta sin controlador y se dibuja la tangente en el punto de inflexión de la curva en S. Donde la tangente corta el 0 está el retardo aparente L; donde alcanza el valor final, L + T. Sirve cuando la respuesta no oscila y la planta no tiene integradores.



Curva de reacción de G(s) = 1/(s+1)³. Inflexión en t = 2 s; la tangente da L ≈ 0,81 s y T ≈ 3,69 s, con K = 1. Por la tabla, el PID sale con $K_p \approx 5{,}5$, $T_i \approx 1{,}6$ s y $T_d \approx 0{,}4$ s.

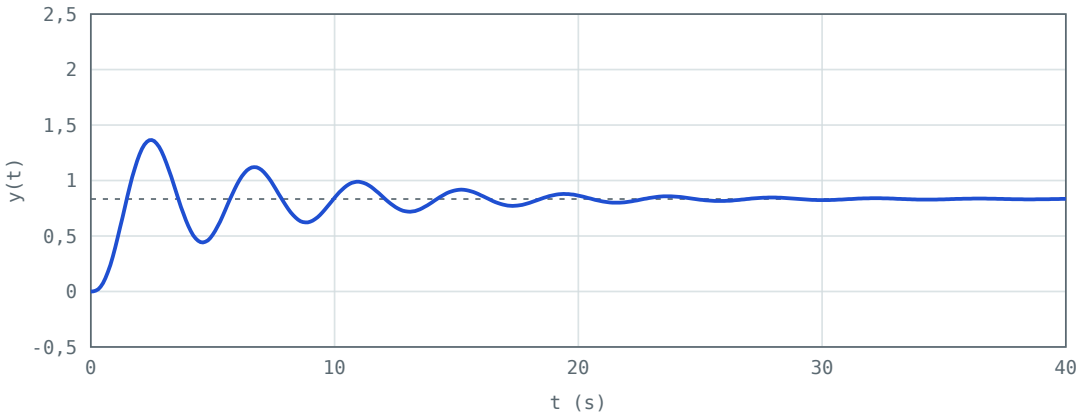
ZN en lazo cerrado: la ganancia crítica

Con solo acción P, se sube K_p hasta que la salida oscila de forma sostenida: esa es la ganancia crítica K_{cr}, y el periodo de la oscilación es P_{cr}. Sobre el papel, K_{cr} sale del

criterio de Routh (la fila que se anula) y la frecuencia, de la ecuación auxiliar. Para $1/(s+1)^3$ se obtiene $K_{cr} = 8$ y $\omega_{cr} = \sqrt{3}$ rad/s, así que $P_{cr} = 3{,}63$ s.

Kp = 5.0

amortigua: estable | exacto: Kcr = 8 · Pcr = 3,63 s



Lazo cerrado con solo P sobre $1/(s+1)^3$. Busca la ganancia a la que la oscilación ni crece ni se apaga.

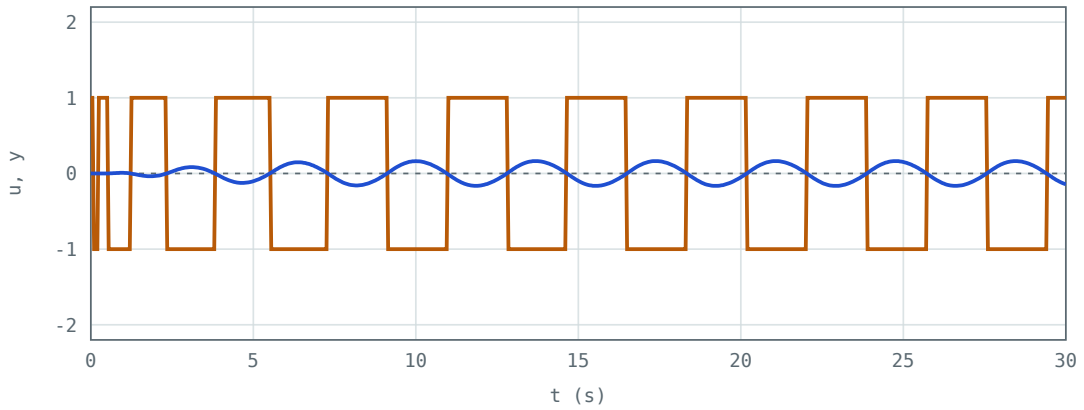
PRUEBA · ve subiendo Kp: con 8,0 la oscilación se mantiene con un periodo de unos 3,6 s; con más, crece sin control.

Método del relé

Llevar una planta real al borde de la inestabilidad es arriesgado. Åström y Hägglund propusieron cambiar el controlador por un **relé**, un interruptor que da +d o −d según el signo del error. El lazo entra solo en un ciclo límite de amplitud pequeña y controlada, justo en la frecuencia donde la fase vale −180°. Midiendo su amplitud a y su periodo se obtiene $K_u \approx 4d/(\pi a)$. Es automático y seguro.

d = 1.0

a = 0,164 | Ku ≈ 4d/(πa) = 7,76 | Pu ≈ 3,69 s



Ensayo de relé sobre 1/(s+1)³. Naranja: la salida del relé (±d). Azul: la salida de la planta. La estimación de K_u y P_u se compara con los valores exactos (8 y 3,63 s).

Asignación de polos (PI a una planta de primer orden)

Aquí no se ensaya nada: se calcula. Con G = K/(τs+1) y un PI, el lazo cerrado es de segundo orden. Del sobrepico pedido sacas ζ, del tiempo de establecimiento sacas ω_n, e igualas coeficientes con la ecuación característica.

BLOQUE 1 · PID

T4

Estructuras de control

Feedforward, cascada, ratio y multivariable. No están en el Ogata: TEORÍA EXAMENES RESUELTA y Práctica 5.

DESDE CERO

Un solo lazo PID reacciona cuando el daño ya está hecho: primero la perturbación mueve la salida y luego el PID la corrige. Las estructuras de este tema añaden información para reaccionar antes. El **feedforward** mide la perturbación y la compensa por adelantado, como frenar al ver un semáforo en ámbar. La **cascada** pone un segundo lazo rápido que corrige la perturbación antes de que llegue a la salida.

CHULETA

FEEDFORWARD IDEAL

$$G_{ff}(s) = -\frac{G_d(s)}{G_p(s)}$$

FEEDFORWARD ESTÁTICO

$$G_{ff} = -\frac{K_d}{K_p}$$

Si la inversa exacta no es realizable.

CASCADA

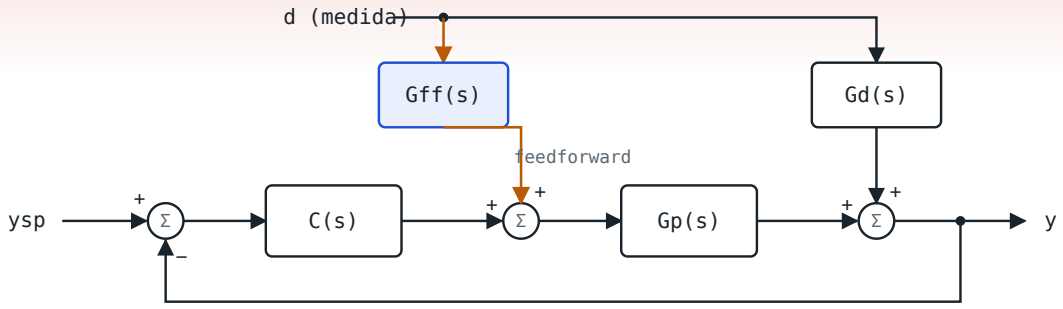
Lazo interno 3 a 5 veces más rápido; el secundario suele ser un P; se sintoniza primero el interno.

RATIO

Mantiene la proporción entre dos caudales: la consigna del controlado es R·(caudal medido).

Feedforward

Con $y = G_p \cdot u + G_d \cdot d$, para que d no llegue a y hay que imponer $G_p \cdot G_{ff} + G_d = 0$. Feedforward y feedback van juntos: el primero corrige rápido lo que se mide y el segundo corrige los errores de modelo y las perturbaciones que no se miden. Si G_p tiene más retardo que G_d, la inversa exacta no es realizable y se usa solo la ganancia estática.



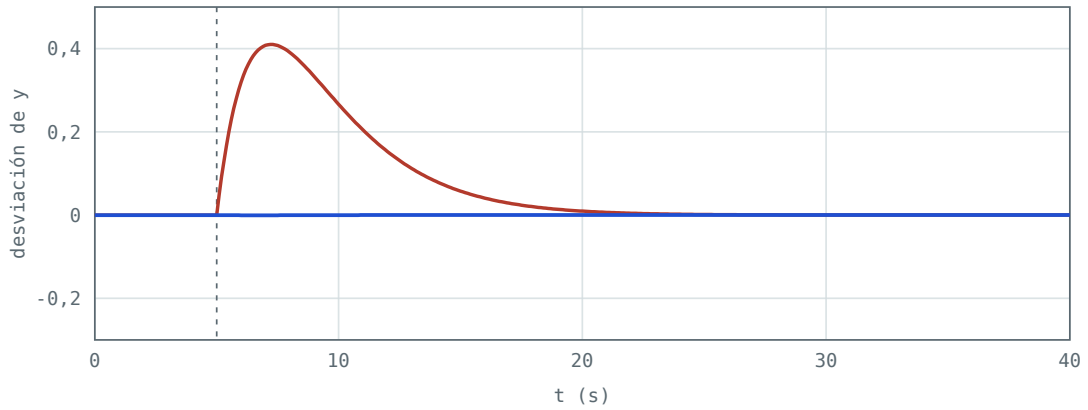
Feedforward + feedback. La perturbación medida pasa por G_{ff} y se suma a la salida del controlador antes de la planta.

☑ feedforward

acierto del modelo = 100 %

solo feedback: pico 0,410

elegido: pico 0,000

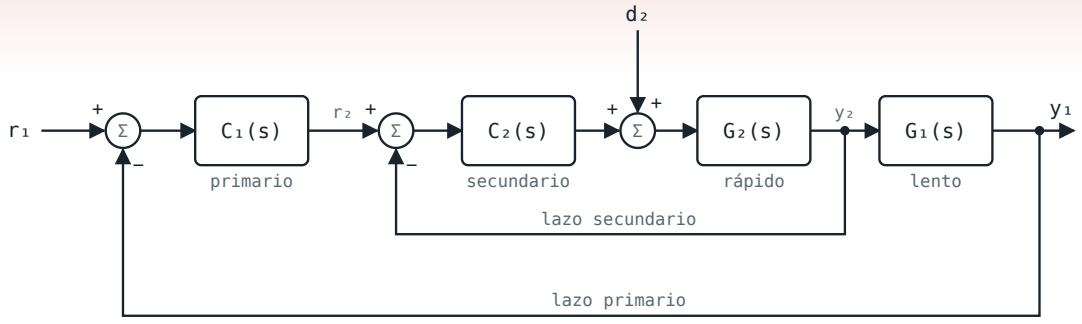


Rechazo de una perturbación escalón en t = 5 s. $G_p = 1/(5s+1)$, $G_d = 1/(2s+1)$, PI de realimentación ($K_p = 2$, $T_i = 5$ s). La consigna es 0: cualquier desviación es error. Rojo: solo realimentación. Azul: con el feedforward elegido, $G_{ff} = -(5s+1)/(2s+1)$ escalado por el acierto del modelo.

PRUEBA · pon el acierto en 70 %: el feedforward ya no anula la perturbación, pero la realimentación corrige lo que queda.

Cascada

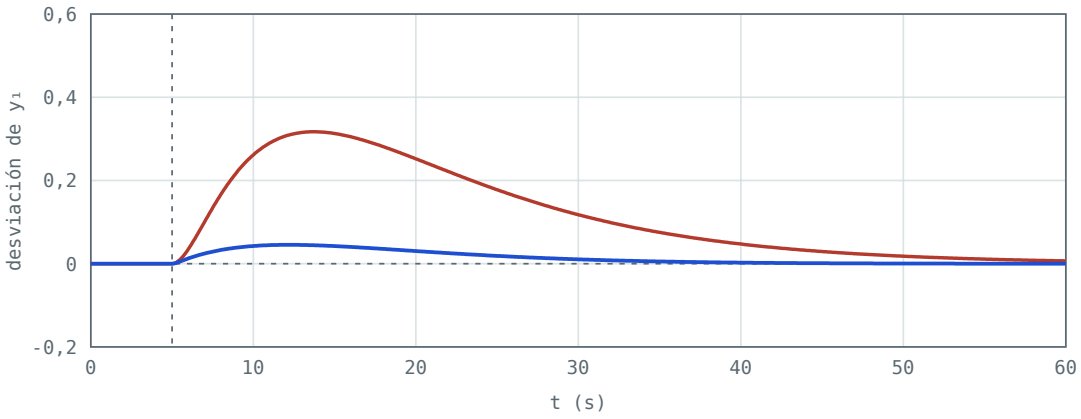
Dos lazos anidados. El controlador primario mide la variable principal y le da la consigna al secundario, que controla una variable intermedia más rápida. Por ejemplo, la temperatura fija la consigna de caudal y el lazo de caudal mueve la válvula. Sirve cuando las perturbaciones importantes entran en el proceso interno: el lazo secundario las corrige antes de que lleguen a la salida.



Control en cascada. C_1 y G_1 forman el lazo primario (lento); C_2 y G_2 el secundario (rápido). La perturbación d_2 entra en el lazo interno, que la absorbe.

Kc₂ (P interno) = 5

un lazo: pico 0,317 cascada: pico 0,045



Perturbación d_2 = 1 en t = 5 s. G_2 = 1/(s+1) (válvula), G_1 = 1/(10s+1) (proceso). Rojo: un solo lazo PI. Azul: cascada con P interno y el mismo PI fuera.

PRUEBA · sube Kc_2: el lazo interno se hace más rápido y la desviación de la salida es todavía menor.

CÓMO CAE EN EL EXAMEN

«Calcula la señal de control m para que y siga a y_{sp} con feedforward y dibuja el diagrama» (2015 y 2017), «dibuja feedforward y feedback juntos» o «dibuja la

T5

BLOQUE 2 · FRECUENCIA

Respuesta en frecuencia

Bode, Nyquist, márgenes y ancho de banda. Ogata 7-1 a 7-8.

DESDE CERO · EL COLUMPIO

Empuja un columpio despacio y apenas se mueve; empújalo a su ritmo y sube muchísimo; empújalo muy rápido y casi no lo mueve. Cada sistema responde distinto según la frecuencia con que lo excitas. La **respuesta en frecuencia** mide eso: si metes una senoide, cuánto la amplifica y cuánto la retrasa, para cada frecuencia. El diagrama de Bode lo dibuja, y en él se lee lo cerca que está el lazo de volverse inestable.

CHULETA

SALIDA ANTE UNA SENOIDE MARGEN DE FASE

$$y_{ss} = A\,|G(j\omega)|\,\sin\big(\omega t + \angle G(j\omega)\big)$$

$$|L(j\omega_c)| = 1 \;\Rightarrow\; MF = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$$

MARGEN DE GANANCIA

$$\angle L(j\omega_{180}) = -180^\circ \;\Rightarrow\; MG = -2$$

NYQUIST

$$Z = N + P$$

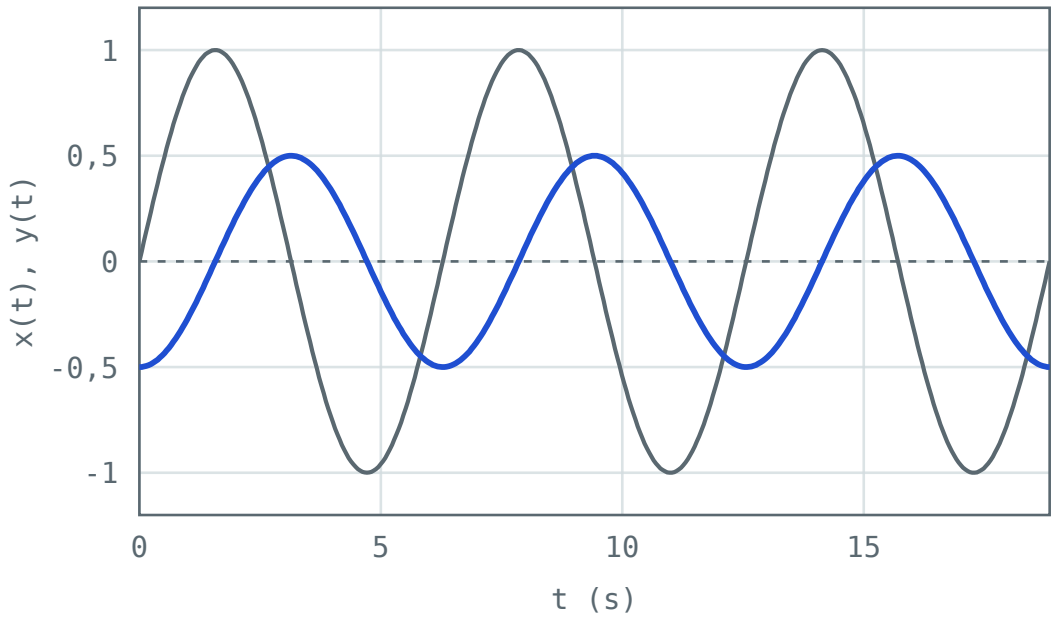
Z polos inestables en lazo cerrado, N vueltas horarias a −1, P polos inestables en lazo abierto.

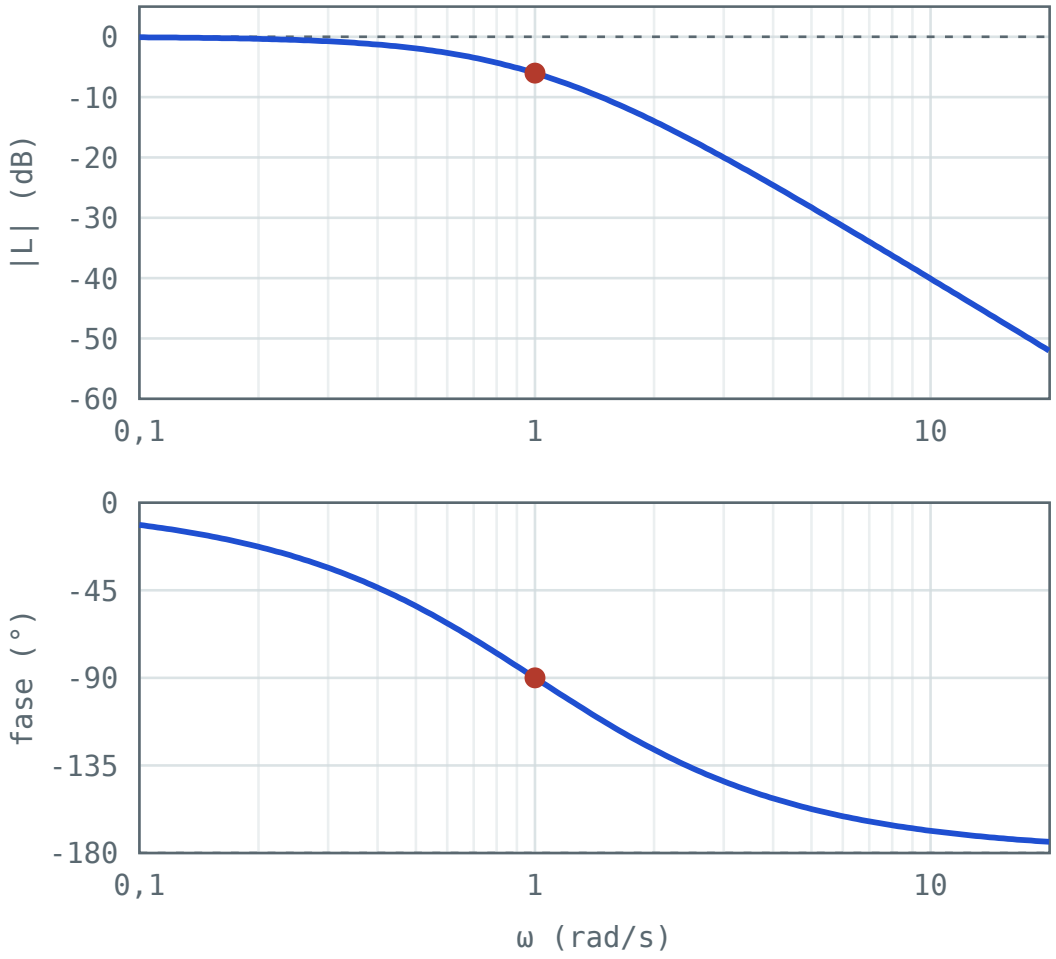
La senoide de entrada y la de salida

Un sistema lineal estable devuelve una senoide de la **misma frecuencia**. Solo cambian la amplitud, multiplicada por |G(jω)|, y la fase, desplazada ∠G(jω). Para calcularlo: sustituye s = jω, calcula el módulo (raíz de real² + imaginaria²) y el argumento (arcotangente, atento al cuadrante).

ω = 1.00 rad/s

amplitud × 0,500 | desfase -90,0° | retraso 1,57 s





G(s) = 1/(s+1)² ante sen(ωt). Izquierda: entrada (gris) y salida en régimen permanente (azul). Derecha: el punto de esa frecuencia sobre el Bode.

PRUEBA · sube ω: la salida se hace más pequeña y se va retrasando hasta casi media vuelta (−180°).

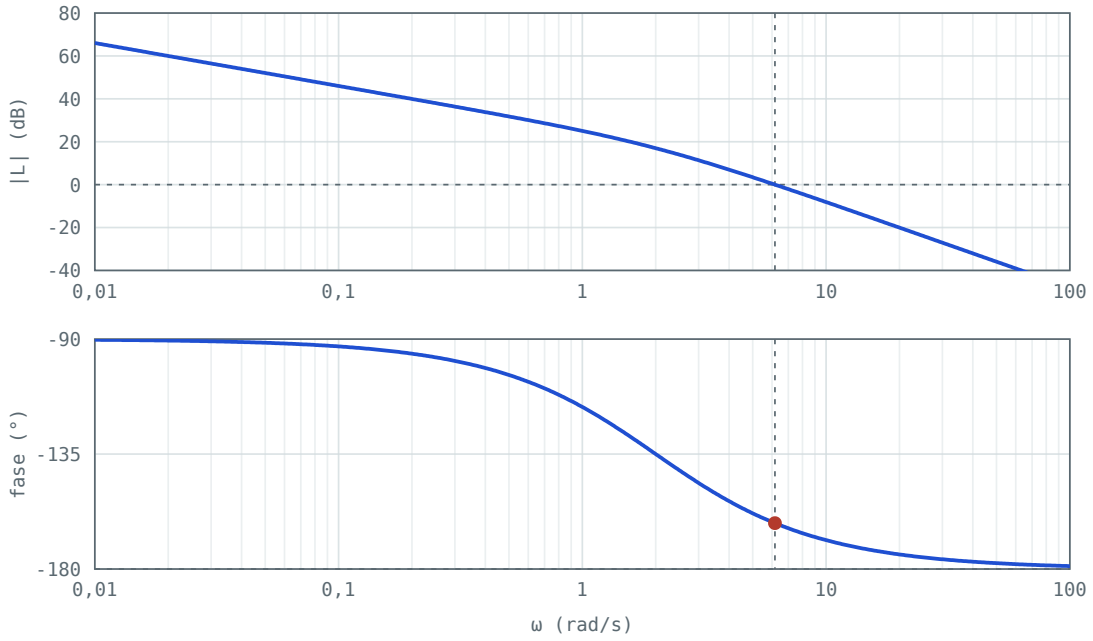
Bode y márgenes

El Bode dibuja |G(jω)| en dB y ∠G(jω) en grados, con ω en escala logarítmica. Cada polo resta 20 dB/década y 90°; cada cero los suma; un integrador 1/s es una recta de −20 dB/década con fase constante −90°.

Los márgenes miden lo lejos que está el lazo de la inestabilidad. El **margen de fase** es lo que le falta a la fase para llegar a −180° en la frecuencia donde la ganancia vale 0 dB (ω_c). El **margen de ganancia** es cuántos dB podrías subir la ganancia antes de que, en la frecuencia de −180°, llegue a 0 dB. Valores de diseño típicos: MF entre 40° y 60°, MG por encima de 6 a 10 dB.

K = 10,0

Kv = 20,0 s⁻¹ | ωc = 6,17 rad/s | MF = 18,0° | MG = ∞



L(s) = K·4/(s(s+2)), la planta del ejemplo 7-26 del Ogata. Con K = 10 se cumple K_v = 20 y el MF cae a unos 18°: hace falta un compensador (Tema 6). Al ser de orden 2, la fase nunca cruza −180° y el MG es infinito.

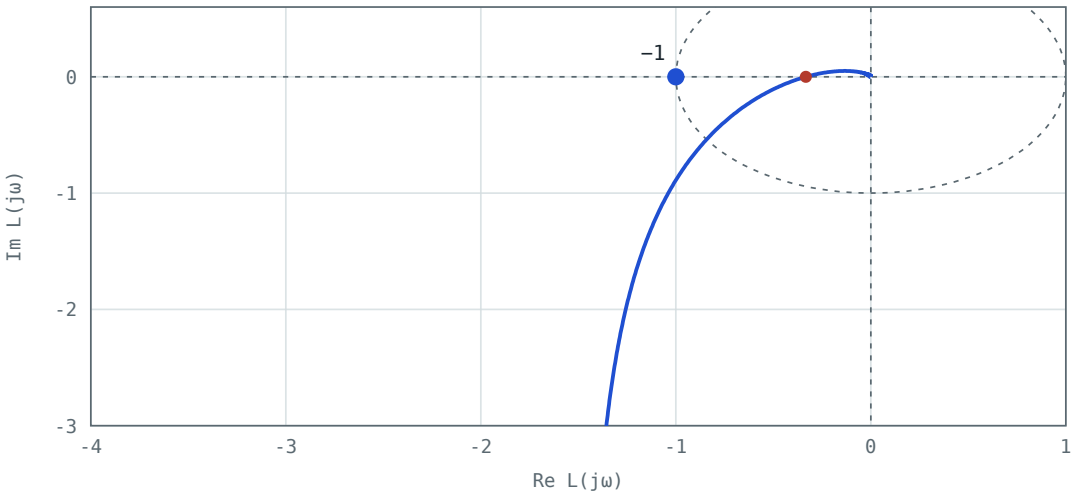
PRUEBA · sube K: la curva de magnitud sube, el cruce ω_c se va a la derecha, donde la fase es peor, y el MF baja.

Nyquist

Nyquist dibuja L(jω) en el plano complejo (la flecha del T0, para todas las frecuencias) y cuenta las vueltas alrededor del punto −1. Si el lazo abierto es estable, el cerrado es estable cuando la curva **no rodea** −1. El MG es la inversa de lo que mide el corte con el eje real negativo; el MF, el ángulo donde la curva corta la circunferencia unidad.

K = 1.0

no rodea −1: estable | corte en −0,33 | MG = 9,5 dB | MF = 32,6°



Nyquist de K/(s(s+1)(0,5s+1)) (la planta del ejemplo 7-27). La curva corta el eje real en −K/3: con K = 3 pasa justo por −1 (ganancia crítica). El punto azul es −1.

PRUEBA · pon K = 5 (el valor del ejemplo 7-27): la curva rodea −1 y el lazo cerrado es inestable.

Ancho de banda. Es la frecuencia ω_b a la que el lazo *cerrado* cae 3 dB respecto a su valor en baja frecuencia: $|T(j\omega_b)| = |T(0)|/\sqrt{2}$. Se suele cumplir $\omega_c < \omega_b < 2\omega_c$. Cuanto mayor es, más rápida es la respuesta y más ruido deja pasar.

BLOQUE 2 · A FONDO

B

Diagrama de Bode a mano, paso a paso

Ogata 7-2 · Práctica 7

DESDE CERO

El Bode son **dos gráficas** que comparten el eje horizontal, la frecuencia ω en escala logarítmica (cada marca es ×10, una **década**). Arriba, cuánto amplifica el sistema, en decibelios: $20\cdot\log|G(j\omega)|$. Abajo, cuánto retrasa, en grados: $\angle G(j\omega)$.

El truco que lo hace dibujable a mano: con logaritmos, **multiplicar factores es sumar sus gráficas**. Así que se descompone G(s) en piezas sencillas (una ganancia, integradores, polos y ceros), se dibuja cada pieza con rectas (sus **asíntotas**) y se suman. Hay solo seis piezas posibles y cada una tiene una forma fija que te aprendes una vez.

Las seis piezas

FACTOR	MÓDULO (ASÍNTOTA)	FASE	CORRECCIÓN DE LA CURVA REAL
Ganancia K	Recta horizontal a $20\log K$ dB	0° (−180° si K < 0)	Ninguna
Integrador $\frac{1}{(j\omega)^N}$	Recta de $-20N$ dB/déc que pasa por 0 dB en ω = 1	Constante $-90N$°	Ninguna: es exacta
Cero en el origen $(j\omega)^N$	$+20N$ dB/déc, 0 dB en ω = 1	Constante $+90N$°	Ninguna
Polo $\frac{1}{1+j\omega T}$	0 dB hasta la esquina $1/T$; después -20 dB/déc	0° hasta $\frac{1}{10T}$, −45°/déc, −90° desde $\frac{10}{T}$	−3 dB y −45° justo en la esquina; −1 dB una octava antes y después
Cero $1+j\omega T$	0 dB hasta $1/T$; después $+20$ dB/déc	De 0° a +90°, +45°/déc	+3 dB y +45° en la esquina
Par complejo $\frac{1}{1+2\zeta\frac{j\omega}{\omega_n}+\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2}$	0 dB hasta ω_n; después -40 dB/déc	0° hasta $0{,}1\omega_n$, −90° en ω_n, −180° desde $10\omega_n$	En ω_n vale $-20\log(2\zeta)$: pico si ζ < 0,5. Resonancia en $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$

La receta

1. **Pon G(jω) en forma de Bode.** Saca factor común en cada paréntesis para que quede $(1 + j\omega/\text{esquina})$. Lo que sale fuera es la ganancia de Bode K_B. Ejemplo: $\frac{40}{s(s+2)} = \frac{20}{s(1+s/2)}$, así que $K_B = 20$ (26 dB).
2. **Ordena las esquinas** (los $1/T$ y los ω_n) de menor a mayor y márcalas en el eje.
3. **Recta de baja frecuencia: $20\log K_B - 20N\log\omega$.** Con N integradores tiene pendiente $-20N$ dB/déc y vale $20\log K_B$ en ω = 1 (prolóngala si ω = 1 cae después de alguna esquina).
4. **En cada esquina cambia la pendiente:** −20 dB/déc por cada polo, +20 por cada cero, −40 por cada par complejo.

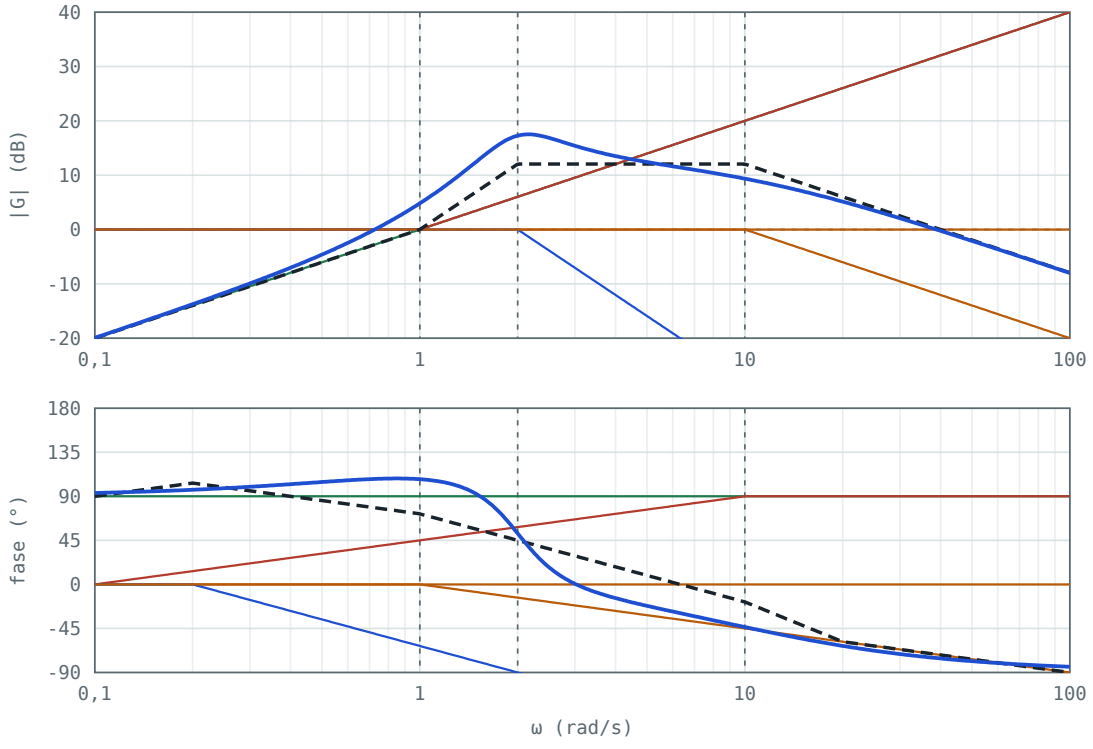
5. **Fase:** empieza en $-90N°$. Cada polo resta 90° repartidos entre una década antes y una después de su esquina; cada cero los suma; cada par complejo resta 180° entre $0{,}1\omega_n$ y $10\omega_n$. Suma las rampas.
6. **Corrige** la curva real: 3 dB por debajo de la asíntota en cada esquina de polo simple, y el pico $-20\log 2\zeta$ en los pares complejos.
7. **Comprueba el final:** a alta frecuencia la pendiente es $-20(n-m)$ dB/déc y la fase $-90(n-m)°$, con n polos y m ceros.

SIMULADOR · CONSTRUCTOR DE BODE POR FACTORES

Función: Ejemplo clásico: 20s(1+s)/((2+0,6s+0,5s²)(10+s))

☑ asíntota de cada factor ☑ asíntota total ☑ curva real

```
Factores: ganancia K_B = 1,0 (0,0 dB) · cero en el origen s · cero
en ω = 1,0 · par complejo ωn = 2,0, ζ = 0,30 · polo en ω = 10,0
Recta de baja frecuencia: 0,0 dB + 20·log ω  (pendiente 20 dB/déc,
vale 0,0 dB en ω = 1)
Fase inicial: 90° · Final: pendiente -20 dB/déc y fase -90° (n − m
= 1)
```



ESQUINA Ω	FACTOR	CAMBIO	PENDIENTE DESPUÉS	FASE ASINTÓTICA EN LA ESQUINA

1,0	cero en ω = 1,0	+20 dB/déc	40 dB/déc	72°
2,0	par complejo ωn = 2,0, ζ = 0,30	-40 dB/déc	0 dB/déc	45°
10,0	polo en ω = 10,0	-20 dB/déc	-20 dB/déc	-18°

Cada color fino es un factor; el trazo negro discontinuo es su suma (lo que dibujas a mano); el azul, la curva exacta. La tabla lista las esquinas en orden con la pendiente que queda después de cada una. Las funciones son las típicas de examen y de prácticas.

PRUEBA · elige «Ejemplo clásico: 20s(1+s)/…». Fíjate en que la asíntota total empieza subiendo (+20, por el cero en el origen), se aplana en ω = 1 por el cero, cae −40 en ω = 2 por el par complejo con su pico, y vuelve a −20 en ω = 10. Es un ejemplo clásico, resuelto paso a paso abajo.

Ejemplo resuelto clásico

$$G(s) = \frac{20s(1+s)}{(2+0{,}6s+0{,}5s^2)(10+s)}$$

1. **Forma de Bode.** Saca el 2 del primer paréntesis y el 10 del segundo: $G = \frac{20}{2\cdot 10} \cdot \frac{j\omega(1+j\omega)}{(1+0{,}3j\omega+0{,}25(j\omega)^2)(1+j\omega/10)}$. Así $K_B = 1$ (0 dB).
2. **Identifica los factores.** Cero en el origen; cero en ω = 1; par complejo con $1/\omega_n^2 = 0{,}25 \Rightarrow \omega_n = 2$ y $2\zeta/\omega_n = 0{,}3 \Rightarrow \zeta = 0{,}3$; polo en ω = 10.
3. **Módulo.** Empieza con +20 dB/déc (cero en el origen) pasando por 0 dB en ω = 1. En ω = 1 el cero suma +20: la pendiente pasa a +40. En ω = 2 el par complejo resta 40: pendiente 0 (plana, en unos 12 dB). En ω = 10 el polo resta 20: pendiente −20 hasta el final.
4. **Pico de resonancia.** Con ζ = 0,3, en ω_n = 2 la curva real sube $-20\log(0{,}6) = 4{,}4$ dB por encima de la asíntota.
5. **Fase.** Empieza en +90° (cero en el origen). El cero en 1 suma 90° entre 0,1 y 10; el par complejo resta 180° entre 0,2 y 20; el polo en 10 resta 90° entre 1

y 100. Al final: +90 + 90 − 180 − 90 = **−90°**, que cuadra con n − m = 3 − 2 = 1.

Cárgala en el constructor de arriba para ver cada paso.

Resonancia del factor de segundo orden

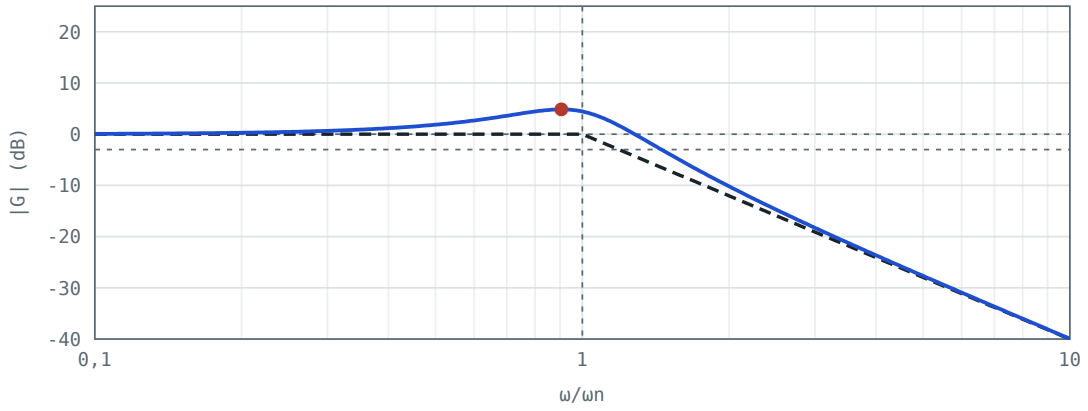
Es lo que más se olvida al dibujar a mano. Si ζ es pequeño, la curva real sube muy por encima de la asíntota justo antes de ω_n. El pico vale $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ (en veces, no en dB) y aparece en $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$, solo si ζ < 0,707.

SIMULADOR · PICO DE RESONANCIA

ζ = 0.30

en ωn: 4,4 dB | Mr = 1,75 (4,8 dB) en ωr = 0,91

−3 dB en ω = 1,45·ωn



$\frac{1}{1+2\zeta s+s^2}$ **con ω_n = 1.** Discontinuo: la asíntota (0 dB y luego −40 dB/déc). La línea horizontal marca −3 dB: donde la curva la corta está el ancho de banda.

PRUEBA · baja ζ a 0,1: el pico pasa de 14 dB. Súbelo por encima de 0,707: el pico desaparece y la curva queda siempre por debajo de la asíntota.

ERRORES TÍPICOS AL DIBUJAR EL BODE

- **No normalizar.** El polo $\frac{1}{s+2}$ no empieza en 0 dB: es $\frac{0{,}5}{1+s/2}$, así que aporta −6 dB a la ganancia.

- **Situar mal la recta del integrador.** Pasa por $20 \log K_B$ en ω = 1, no en la primera esquina.
- **Fase de un cero en el semiplano derecho** (s − 1, sistemas de fase no mínima): el módulo es igual que el de s + 1, pero la fase **resta** en lugar de sumar.

BLOQUE 2 · A FONDO

N

Diagrama de Nyquist a mano, paso a paso

Ogata 7-3, 7-5 y 7-6 · Práctica 7

DESDE CERO

El Bode dibuja el módulo y la fase por separado. El Nyquist (también llamado **diagrama polar**) dibuja **la misma información en una sola curva**: para cada ω, el número complejo L(jω) es una flecha con longitud |L| y ángulo ∠L. La curva es el camino que recorre la punta de esa flecha cuando ω va de 0 a ∞.

¿Para qué? Porque el lazo cerrado se vuelve inestable cuando 1 + L(jω) = 0, es decir, cuando L(jω) pasa por el punto **−1**. Mirando si la curva **rodea** el −1, y por cuánto se libra, sabes si el lazo cerrado es estable y con qué margen. Es el criterio de Nyquist.

CRITERIO DE NYQUIST (TRANSPARENCIA 24)

$$Z = N + P$$

Z

Polos del lazo cerrado en el semiplano derecho (ceros de 1 + GH). Estable si Z = 0.

N

Vueltas en sentido horario de la curva completa (ω de −∞ a +∞) alrededor de −1.

P

Polos de G(s)H(s) en el semiplano derecho. En casi todos los ejercicios P = 0, y entonces estable ⟺ la curva no rodea el −1.

La receta

1. **Inicio ($\omega \to 0^+$).** Depende del tipo. Tipo 0: empieza en el eje real positivo, en K_B. Tipo 1: viene del infinito con ángulo −90° (desde abajo), pegada a una asíntota vertical en $\mathrm{Re} = \lim_{\omega\to 0} \mathrm{Re}\, G(j\omega)$. Tipo 2: viene del infinito con −180°.
2. **Final ($\omega \to \infty$).** Si hay más polos que ceros, acaba en el origen llegando con ángulo $-90(n-m)$°, que es la fase final del Bode.
3. **Separa parte real e imaginaria.** Multiplica el denominador, sustituye s = jω y agrupa: $G(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D_r(\omega)+jD_i(\omega)}$. Si el numerador es una constante, basta con el conjugado del denominador.
4. **Corte con el eje real negativo:** Im G = 0 da ω_{180}; el valor de Re en ese punto da el MG ($MG = -20\log|\mathrm{Re}|$). Si el corte queda a la izquierda de −1, rodea el −1.
5. **Corte con el eje imaginario:** Re G = 0 da ω_{90} (útil para situar la curva).
6. **Une los puntos** siguiendo la fase del Bode. Después dibuja el simétrico respecto del eje real (es ω < 0) y, si hay integradores, ciérralo con un arco de radio infinito de $N \cdot 180$° en sentido horario.
7. **Cuenta N, mira P y aplica Z = N + P.**

Ejemplo completo: $G(s) = \dfrac{K}{s(s+1)(0{,}5s+1)}$ con K = 5 (Ogata 7-27)

el problema que más se repite

1. Denominador en jω: $j\omega(1+j\omega)(1+0{,}5j\omega) = -1{,}5\omega^2 + j(\omega - 0{,}5\omega^3)$.
2. Multiplicando por el conjugado: $\mathrm{Re}\, G = \frac{-1{,}5K\omega^2}{|D|^2}$, $\mathrm{Im}\, G = \frac{-K(\omega-0{,}5\omega^3)}{|D|^2}$, con $|D|^2 = 2{,}25\omega^4 + (\omega - 0{,}5\omega^3)^2$.
3. **Inicio:** tipo 1. La asíntota vertical está en $\lim_{\omega\to 0} \mathrm{Re}\, G = -1{,}5K = -7{,}5$. La curva baja desde −j∞ pegada a Re = −7,5.
4. **Final:** tres polos, ningún cero: llega al origen con −270° (desde arriba, por el eje imaginario positivo).
5. **Corte con el eje real:** $\omega - 0{,}5\omega^3 = 0 \Rightarrow \omega_{180} = \sqrt{2}$. Allí $\mathrm{Re}\, G = \frac{-1{,}5K\cdot 2}{2{,}25\cdot 4} = -\frac{K}{3} = -1{,}67$.
6. **Criterio:** −1,67 está a la izquierda de −1, así que la curva completa rodea el −1 dos veces en sentido horario: N = 2. P = 0 (los polos 0, −1, −2 no están en

el semiplano derecho). **Z = 2: inestable**, con dos polos de lazo cerrado en el semiplano derecho.

7. **Ganancia crítica:** el corte vale −K/3, que pasa por −1 con K = 3. Con K < 3 es estable. MG con K = 5: $-20\log(5/3) = -4{,}4$ dB.

SIMULADOR · NYQUIST Y BODE A LA VEZ

Función 5/(s(s+1)(0,5s+1)) · Ogata 7-27

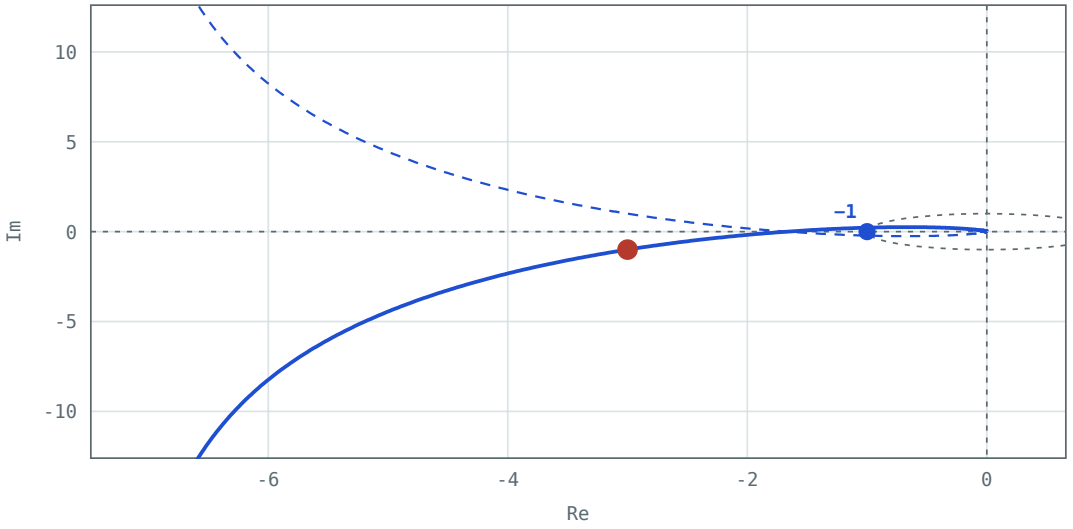
K × 1.00

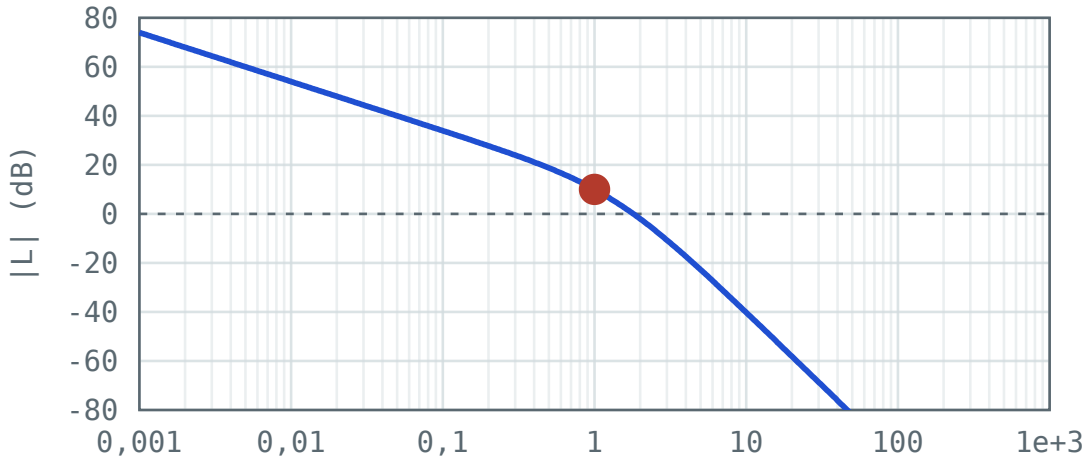
ω = 1.00 rad/s

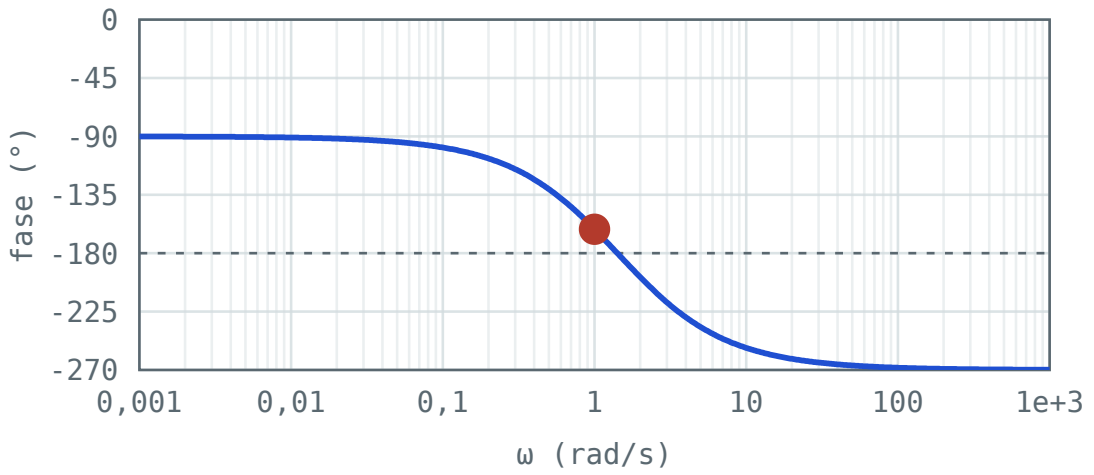
rama ω < 0

ω = 1,00: |G| = 3,162 (10,0 dB), ∠G = -161,6° P = 0 N = 2

Z = N + P = 2 → inestable








```
ω → 0⁺: viene del infinito con −90°, asíntota vertical en Re =
-7,500
ω → ∞: llega al origen con -270°
Cortes con el eje real: ω = 1,414 → Re = -1,667
Cortes con el eje imaginario: ninguno
MF = -13,0° (ωc = 1,802) · MG = -4,4 dB (ω180 = 1,414)
Polos de G(s)H(s) en el semiplano derecho: P = 0 · Polos
inestables de lazo cerrado: Z = 2 · Vueltas horarias a −1: N = Z −
P = 2
```

El punto naranja es el mismo ω en las dos gráficas. Su distancia al origen en el Nyquist es el módulo del Bode (en veces, no en dB) y su ángulo es la fase. Punto azul: −1. Discontinuo: la rama de ω < 0, simétrica. El recuadro de abajo da los datos que necesitas para dibujarlo a mano: inicio, final, cortes con los ejes y el recuento Z = N + P.

PRUEBA · elige «K/(s(s+1)(0,5s+1))» y mueve ω: cuando la fase del Bode cruza −180°, el punto cruza el eje real negativo. Después sube K hasta que ese cruce pase de −1: Z pasa de 0 a 2.

Diagramas polares que tienes que saber de memoria

$\frac{1}{1+j\omega T}$

Semicircunferencia de centro 0,5 y radio 0,5 por debajo del eje real: empieza en 1 (ω = 0), pasa por 0,5 − 0,5j en la esquina y llega al origen con −90°.

$\frac{K}{j\omega}$

Todo el semieje imaginario negativo: viene de −j∞ y llega al origen. Fase constante −90°.

$e^{-j\omega L}$ (RETARDO)

La circunferencia unidad, recorrida infinitas veces en sentido horario. No cambia el módulo pero resta fase sin límite; por eso un retardo desestabiliza.

SEGUNDO ORDEN $\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

Empieza en 1, corta el eje imaginario en $-j\frac{1}{2\zeta}$ (en $\omega = \omega_n$) y llega al origen con −180°. Cuanto menor ζ, más grande es el bucle.

ERRORES TÍPICOS CON NYQUIST

- Contar las vueltas solo con la rama ω > 0. El criterio usa la curva **completa**: la rama positiva, su simétrica y el arco infinito de los integradores.
- Olvidar P. Si G(s) tiene un polo inestable (por ejemplo $\frac{1}{s-1}$), el lazo cerrado es estable solo si la curva rodea el −1 en sentido **antihorario** P

BLOQUE 2 · A FONDO

MF

Margen de fase y margen de ganancia

en todos los exámenes · Ogata 7-7 · Práctica 7 §3

DESDE CERO

Un lazo cerrado está al borde de oscilar cuando, en alguna frecuencia, la señal da la vuelta completa al lazo con **la misma amplitud** (|L| = 1) y **dada la vuelta** (fase −180°): se realimenta a sí misma y no se apaga. Los márgenes miden lo lejos que estás de ese borde, cada uno por un lado.

- **Margen de fase:** en la frecuencia donde |L| = 1, cuántos grados más de retraso aguantaría el lazo antes de llegar a −180°.
- **Margen de ganancia:** en la frecuencia donde la fase vale −180°, cuántas veces (o cuántos dB) podrías subir la ganancia antes de llegar a |L| = 1.

Para un sistema de fase mínima con P = 0, **estable ⟺ MF > 0 y MG > 0 dB**. Valores de diseño típicos: MF entre 40° y 60°, MG mayor de 6 a 10 dB.

DEFINICIONES

Frecuencia de cruce de ganancia ω_c

$$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1 \ (0 \text{ dB})$$

Margen de fase

$$MF = 180° + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

Frecuencia de cruce de fase ω_{180}

$$\angle G(j\omega_{180})H(j\omega_{180}) = -180°$$

Margen de ganancia

$$MG = \frac{1}{|GH(j\omega_{180})|}, \quad MG_{dB} = -$$

Dónde se leen: en el Bode y en el Nyquist

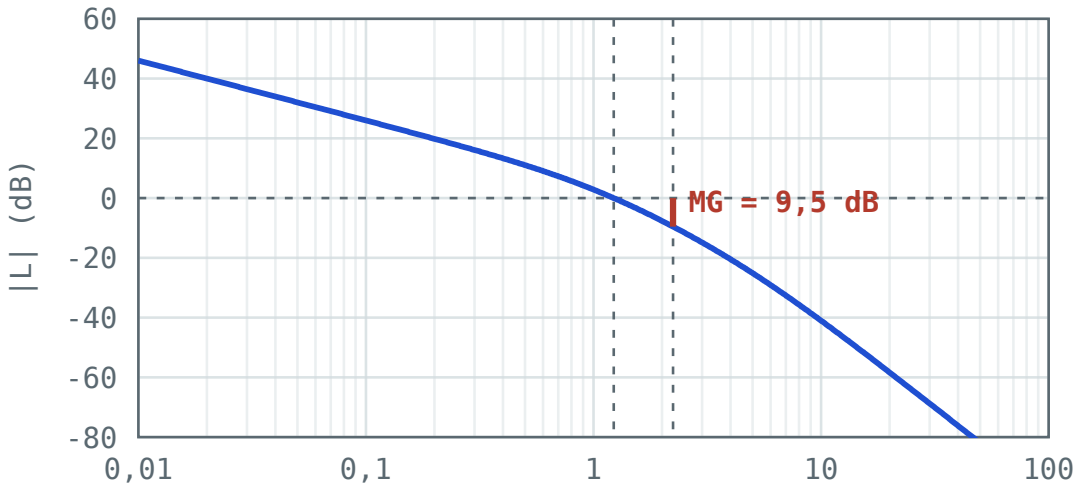
SIMULADOR · LOS DOS MÁRGENES EN LAS DOS GRÁFICAS

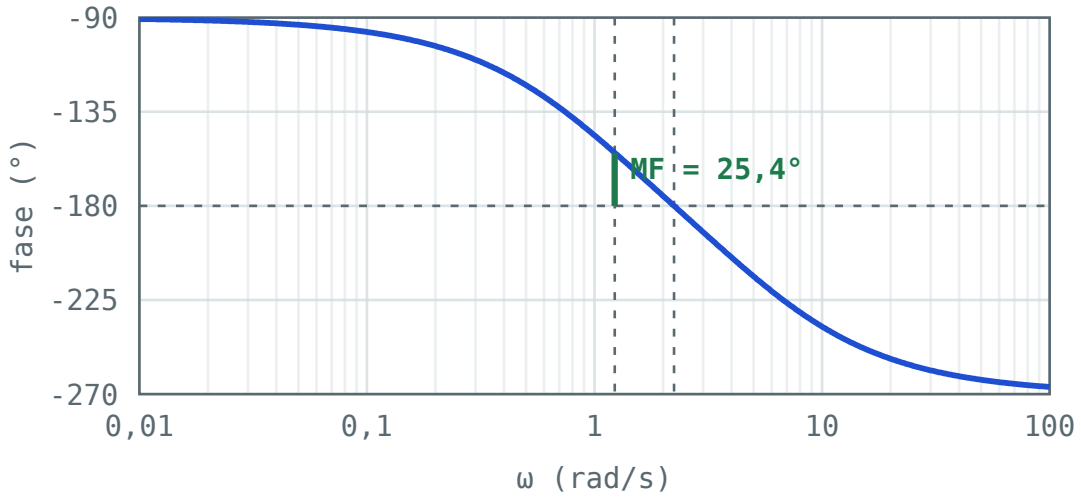
Función: K/(s(s+1)(s+5)), K = 10

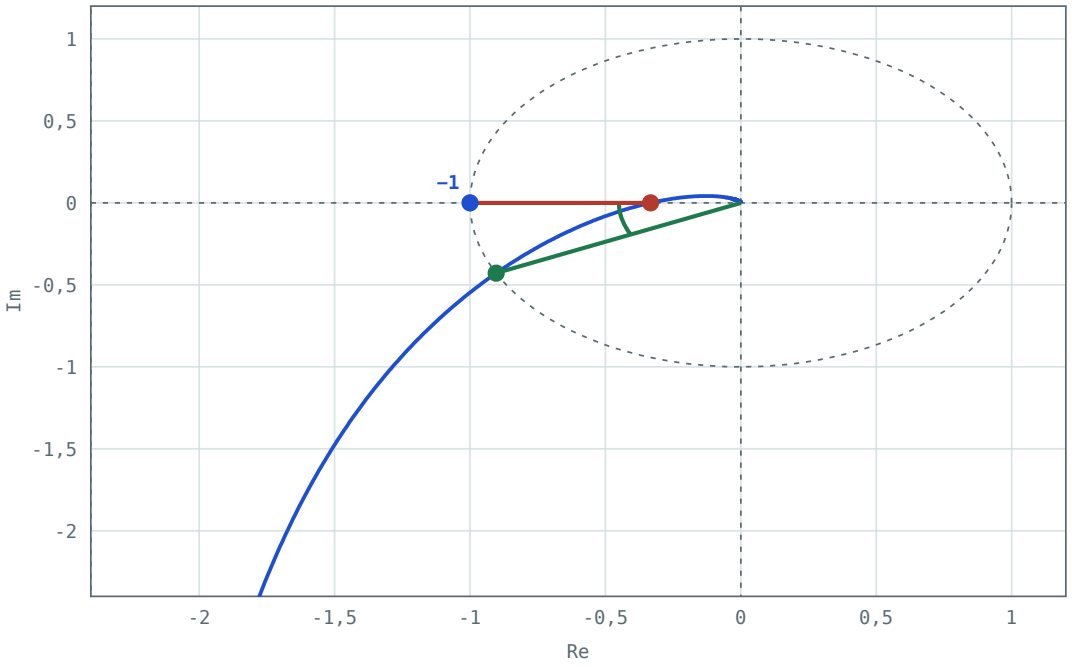
K × 1.00

ωc = 1,227 | MF = 25,4° | ω180 = 2,236 | MG = 9,5 dB (×3,00)

lazo cerrado estable







Verde: el margen de fase. En el Bode es la distancia vertical, en ω_c, de la fase a −180°; en el Nyquist es el ángulo entre el punto donde la curva corta la circunferencia unidad y el semieje real negativo. **Ámbar: el margen de ganancia.** En el Bode es la distancia, en ω_{180}, del módulo a 0 dB; en el Nyquist, lo que le falta al corte con el eje real para llegar a −1.

PRUEBA · con «K/(s(s+1)(s+5))», sube K hasta que el MG llegue a 0 dB (K = 30): el MF también llega a 0° y la curva pasa justo por −1. Con más K los dos son negativos.

Cómo se calculan sin gráfica

1. **ω_c:** iguala el módulo a 1 y eleva al cuadrado para quitar las raíces. Con $t = \omega^2$ suele quedar una ecuación de segundo o tercer grado. Ejemplo: $\left|\frac{40}{j\omega(j\omega+2)}\right| = 1 \Rightarrow \omega^4 + 4\omega^2 - 1600 = 0 \Rightarrow t = 38{,}05,\ \omega_c = 6{,}17$ rad/s.

2. **Fase en ω_c:** suma los ángulos factor a factor: $-90° - \arctan(6{,}17/2) = -162°$. Así **MF = 18°**. Si la fase te sale como un ángulo positivo raro (por ejemplo +152°), réstale 360°: es −208° y el MF es −28°.
3. **ω_{180}:** separa la parte real e imaginaria del denominador y haz **Im = 0**. Ejemplo con $s(s+1)(s+6)$: $D(j\omega) = -7\omega^2 + j(6\omega - \omega^3) \Rightarrow \omega_{180} = \sqrt{6}$.
4. **MG:** evalúa el módulo en ω_{180}: $|G| = \frac{5}{7 \cdot 6} = 0{,}119 \Rightarrow MG = 18{,}5$ dB.
5. **Ancho de banda:** se calcula con el **lazo cerrado** $T = \frac{G}{1+GH}$. Busca dónde $|T(j\omega)|$ cae 3 dB respecto a $|T(0)|$. Si $T(0) \neq 1$ (tipo 0), se baja 3 dB desde $20 \log T(0)$, no desde 0 dB (problema 8 de Problemas resueltos).

CASOS ESPECIALES QUE SUELEN PREGUNTAR

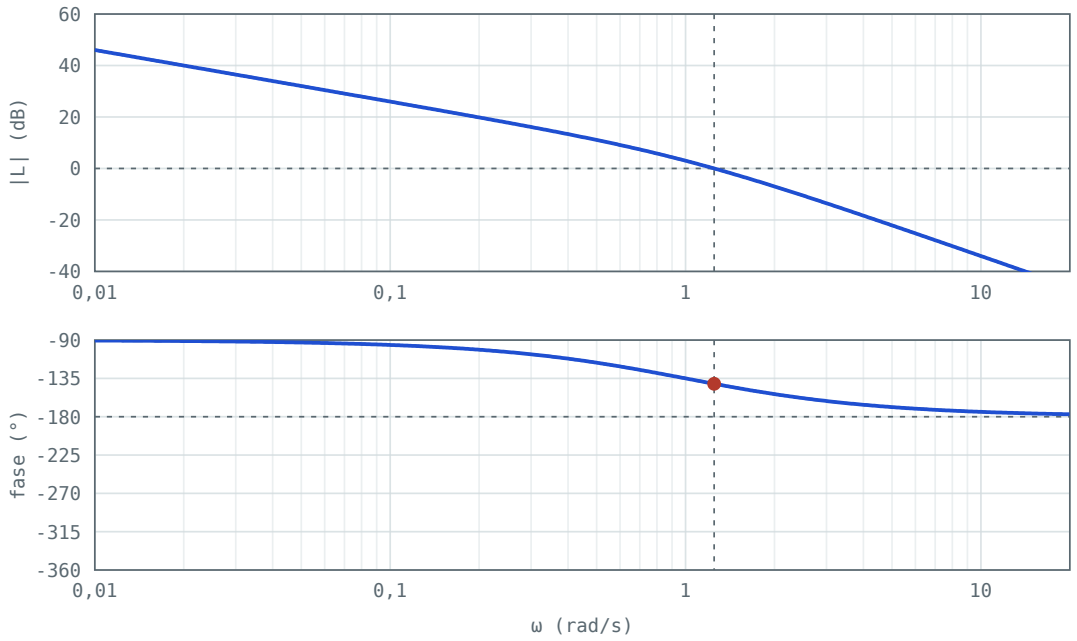
- **Orden 1 o 2 sin retardo:** la fase nunca llega a −180°, así que **MG = ∞**. Pasa con 30/(s+1)², 40/(s(s+2)) y el alerón de 2024.
- **|G| < 1 a todas las frecuencias:** no hay ω_c y el MF no está definido; el lazo es estable con margen de sobra. Es el problema 6 de Problemas resueltos, 20/((s+40)(s²+2s+4)), donde el máximo de |G| es 0,144.
- **Varios cruces de 0 dB** (por un pico de resonancia): el MF que cuenta es el peor.
- **MF negativo o MG negativo en dB:** lazo cerrado inestable (si P = 0).
- **MATLAB** (`margin`) da el MG en veces, no en dB; conviértelo con 20·log.
- **Un retardo e^{-Ls}** no cambia el módulo, así que ω_c no se mueve, pero resta $\omega_c L$ radianes al MF. Lo ves en el simulador de abajo.

SIMULADOR · LO QUE UN RETARDO LE HACE AL MARGEN DE FASE

retardo L = 0.00 s

ωc = 1,250 (no cambia) | pérdida = ωc·L = 0,0°

MF = 38,7° − 0,0° = 38,7° | MG = ∞



$L(s) = 2 \cdot e^{-Ls}/(s(s+1))$. El módulo (arriba) no cambia; la fase (abajo) cae cada vez más deprisa. $MF = MF_{\text{sin retardo}} - \omega_c \cdot L \cdot 180/\pi$.

Qué dice el MF sobre la respuesta temporal

Para un lazo cerrado de segundo orden, el MF fija el amortiguamiento y, con él, el sobrepico. Es la tabla que conviene tener en la cabeza para interpretar el resultado de un problema:

MF	Z	REGLA Z ≈ MF/100	SOBREPICO MP	LECTURA
20°	0,18	0,20	57 %	muy oscilante
30°	0,27	0,30	42 %	oscilante
40°	0,37	0,40	29 %	aceptable
45°	0,42	0,45	23 %	típico de diseño
50°	0,48	0,50	18 %	típico de diseño
60°	0,61	0,60	9 %	bien amortiguado
70°	0,80	0,70	1 %	casi sin sobrepico

Generador de ejercicios con corrección

Cada vez que pulsas «Nuevo» sale una G(s) distinta. Calcula ω_c, MF, ω_{180} y MG a

BLOQUE 2 · FRECUENCIA

T6

Diseño en frecuencia

Compensadores de adelanto, atraso y adelanto-atraso. Ogata 7-10 a 7-13.

DESDE CERO

El Tema 5 te dice si al sistema le falta margen de fase. Este tema te dice cómo dárselo, añadiendo un bloque llamado **compensador**. Hay dos formas. El **adelanto** le «presta» fase justo en la frecuencia de cruce: el sistema queda más rápido. El **atraso** baja la ganancia en alta frecuencia para que el cruce ocurra antes, donde la planta ya tenía fase de sobra: el sistema queda más lento, pero más tranquilo y menos ruidoso.

CHULETA · NOTACIÓN DEL OGATA

ADELANTO (0 < A < 1)

$$G_c = K_c\alpha\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1},\quad \sin\phi_m = \frac{1-}{1+}$$

ATRASO (B > 1)

$$G_c = K_c\beta\frac{Ts+1}{\beta Ts+1},\quad \beta = 10^{|G_1(j\omega_c)|}$$

PASO 1 EN LOS DOS

$$K = K_c\alpha \text{ (o } K_c\beta\text{) para el error,}$$

NUEVA Ω_C EN EL ADELANTO

$$|G_1(j\omega_c)|_{dB} = -20\log\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Diseña tu adelanto

Mueve α (cuánta fase aporta) y ω_m (dónde la aporta). La fase máxima φ_m se coloca en ω_m. El truco del procedimiento es poner ω_m justo en la nueva frecuencia de cruce, que no es la antigua: el compensador sube la ganancia y el cruce se desplaza a la derecha.

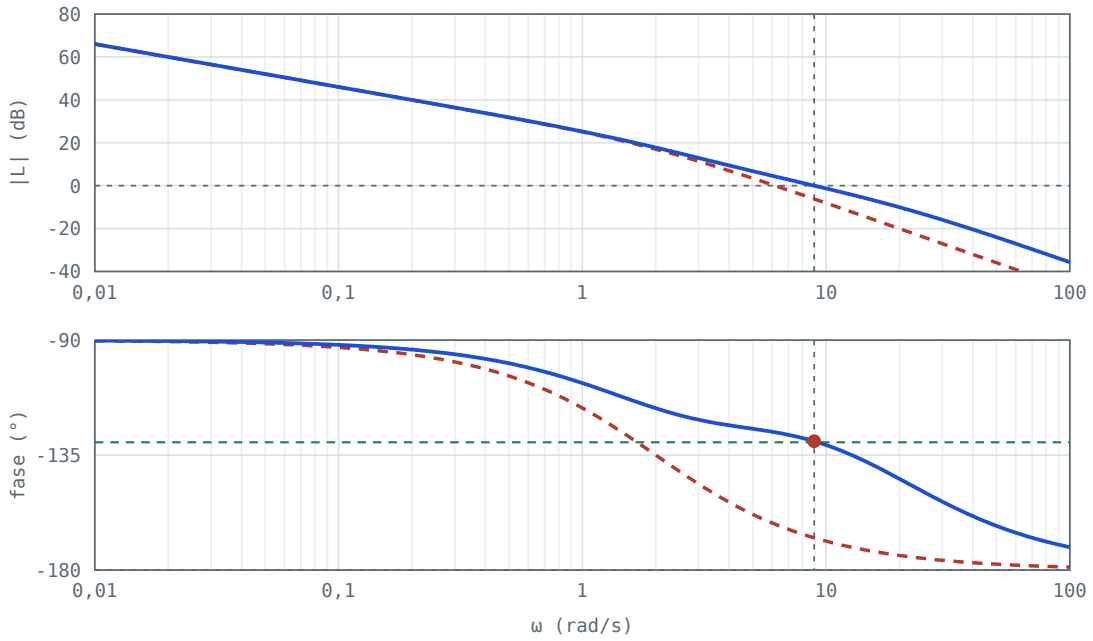
α = 0.24

ωm = 8.9 rad/s

Valores del Ogata

φm = 37,8° en ωm | cero 4,37 · polo 18,19 | ωc = 8,93 rad/s

MF = 50,4° ✓



Adelanto sobre $G_1 = 40/(s(s+2))$ (ejemplo 7-26: $K_v = 20$, MF ≥ 50°). Rojo discontinuo: sin compensar. Azul: compensado. El objetivo de 50° está marcado en verde en la gráfica de fase.

PRUEBA · deja α = 0,24 y mueve ω_m a 6 rad/s, el cruce antiguo: el MF se queda corto. Ponlo en 9 rad/s y llega a 50°.

Diseña tu atraso

Mueve β (cuánto baja la ganancia en alta frecuencia: 20·log β dB) y la posición del cero 1/T. La regla del Ogata pone el cero una década por debajo del nuevo cruce, para que el retardo de fase del compensador no estropee el margen.

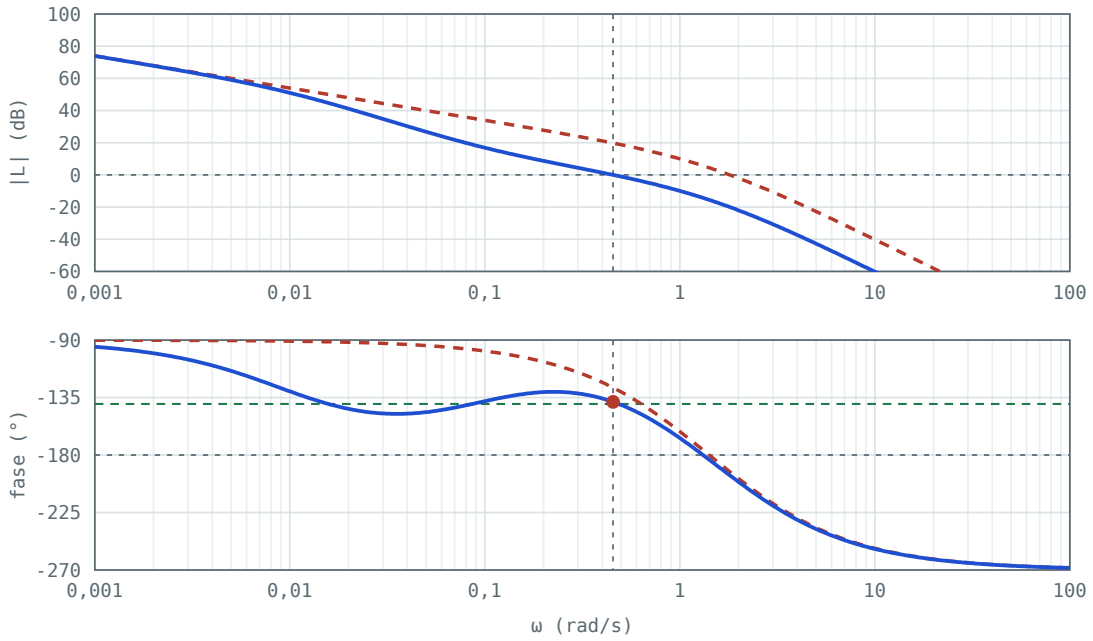
β = 10.0

cero 1/T = 0.100

Valores del Ogata

baja 20,0 dB | cero 0,100 · polo 0,0100 | ωc = 0,45 rad/s

MF = 41,6° | MG = 14,3 dB | cumple



Atraso sobre $G_1 = 5/(s(s+1)(0{,}5s+1))$ (ejemplo 7-27: $K_v = 5$, MF ≥ 40°, MG ≥ 10 dB). Sin compensar es inestable. Objetivo de 40° marcado en verde.

PRUEBA · sube el cero a 0,5: queda demasiado cerca del cruce y el retardo de fase del compensador se come el margen.

El procedimiento, como en el Ogata

ADELANTO · EJ. 7-26, P. 496

1. K para el error: $K_v = 2K = 20 \rightarrow K = 10$, $G_1 = 40/(s(s+2))$.
2. MF de G_1: $\omega_c = 6{,}2$ rad/s, MF ≈ 18°.
3. $\varphi_m = 50° - 18° + 5° = 37°$.
4. $\alpha = (1 - \text{sen } 37°)/(1 + \text{sen } 37°) \approx 0{,}24$.
5. $|G_1| = -6{,}2$ dB en $\omega_c \approx 9$ rad/s.
6. Cero en $1/T = 4{,}41$; polo en $1/(\alpha T) = 18{,}4$.
7. $K_c = 10/0{,}24 = 41{,}7 \rightarrow G_c = 41{,}7(s+4{,}41)/(s+18{,}4)$.

ATRASO · EJ. 7-27, P. 505

1. K para el error: $K_v = K = 5$, $G_1 = 5/(s(s+1)(0{,}5s+1))$.
2. G_1 es inestable: MF ≈ −13° y MG ≈ −4,4 dB (Ogata lee −20° en el asintótico).

3. Fase objetivo: $-180° + 40° + 12° = -128°$, en $\omega \approx 0{,}46$ (Ogata toma 0,5).
4. Allí $|G_1| \approx 20$ dB $\rightarrow \beta = 10$.
5. Cero en 0,1 (una década bajo ω_c), polo en 0,01.
6. $K_c = 5/10 = 0{,}5 \rightarrow G_c = 0{,}5(s+0{,}1)/(s+0{,}01)$.
7. Resultado exacto: MF ≈ 42° y MG ≈ 14 dB. Ogata, leyendo el Bode asintótico, da unos 40° y 11 dB.

¿Cuál elegir? Si piden más velocidad o ancho de banda, adelanto. Si piden atenuar el ruido de alta frecuencia o la planta ya es rápida de sobra, atraso. Si la fase cae muy deprisa cerca del cruce, o falta más de unos 55–60°, un solo adelanto no llega: pon dos en serie, un atraso o un adelanto-atraso (sección 7-13). Lo verás en el examen de junio de 2013. Y si el enunciado pide «el mínimo compensador», prueba antes con una simple ganancia o con un PD que cancele un polo.

> CÓMO CAE EN EL EXAMEN
>
> En todos los exámenes, con 3–4 puntos: «compensador de adelanto (o de atraso) para un MF de 50° y qué MG tiene» (2015), «qué compensador pondrías para MF = 40° y atenuación en ω = 100 rad/s» (2017), «mínimo compensador para

PRACTICAR

EX

Exámenes anteriores

Problemas y cuestiones de exámenes de otros años, resueltos paso a paso. Intenta cada uno antes de abrir la solución.

Los números están recalculados con las funciones de transferencia de cada enunciado. Donde el escaneo no se lee bien, se indica qué dato se ha supuesto. El problema de septiembre de 2017 está completo en Problemas resueltos (P5). El botón «Comprobar» carga el sistema en la calculadora.

Problema de frecuencia: G(s) = 30/(s²+2s+1)

Sept 2015 · 4 pts T5 · T6

Sistema en lazo cerrado con $G(s) = 30/(s^2 + 2s + 1) = 30/(s+1)^2$ y $H(s) = 1$.

a. ¿Cuál es el MF actual?
b. ¿Y el ancho de banda?

c. Calcular un compensador de adelanto para conseguir un MF de 50°. ¿Qué MG tiene el sistema compensado?

d. Calcular un compensador de atraso para conseguir un MF de 50°. ¿Qué MG tiene el sistema compensado?

Ver solución paso a paso

1. **a)** Cruce de ganancia: $|G(j\omega)| = 30/(1+\omega^2) = 1 \rightarrow \omega^2 = 29 \rightarrow \boldsymbol{\omega_c = 5{,}385}$ **rad/s**. Fase: $\angle G = -2\cdot\arctan(5{,}385) = -158{,}96°$. **MF = 180° − 158,96° = 21,04°**.
2. **b)** Lazo cerrado: $T(s) = 30/(s^2 + 2s + 31)$, con $|T(0)| = 30/31$. Se busca $|T(j\omega)| = (30/31)/\sqrt{2}$, es decir, $(31 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 = 2\cdot 31^2 = 1922$. Con $x = \omega^2$: $x^2 - 58x - 961 = 0 \rightarrow x = 71{,}4 \rightarrow \boldsymbol{\omega_b = 8{,}45}$ **rad/s**.
3. **c) Adelanto.** No hay requisito de error, así que $K = 1$ y $G_1 = G$. Fase a añadir: $\varphi_m = 50° - 21° + 8° = 37° \rightarrow \alpha = (1 - \text{sen } 37°)/(1 + \text{sen } 37°) = 0{,}249$. Nueva ω_c: $|G| = -10\cdot\log(1/0{,}249) = -6{,}04$ dB $\rightarrow 30/(1+\omega^2) = 0{,}499 \rightarrow \boldsymbol{\omega_m = 7{,}69}$ **rad/s**. $T = 1/(\omega_m\sqrt{\alpha}) = 0{,}261$ s; $\alpha T = 0{,}065$ s.
4. $G_c(s) = (0{,}261s + 1)/(0{,}065s + 1)$, en notación del Ogata $4{,}02\cdot(s + 3{,}84)/(s + 15{,}4)$. Resultado: **MF = 51,8°**. **MG = ∞**: la planta es de orden 2 y el adelanto no la hace cruzar −180°.
5. **d) Atraso.** Fase objetivo $-180° + 50° + 5° = -125° \rightarrow -2\cdot\arctan\omega = -125° \rightarrow \boldsymbol{\omega_c = \tan 62{,}5° = 1{,}92}$ **rad/s**. Ahí $|G| = 30/(1 + 3{,}69) = 6{,}40 \rightarrow \boldsymbol{\beta = 6{,}40}$ (16,1 dB). Cero una década por debajo: $1/T = 0{,}192 \rightarrow T = 5{,}21$ s, $\beta T = 33{,}3$ s.
6. $G_c(s) = (5{,}21s + 1)/(33{,}3s + 1)$. Resultado: **MF = 50,1°**, **MG = ∞**.

Comparación: con adelanto $\omega_c \approx 7{,}7$ rad/s (rápido); con atraso $\omega_c \approx 1{,}9$ rad/s (unas 4 veces más lento, pero filtra el ruido).

Comprobar en la calculadora

Mínimo compensador con ζ y ωn

Problemas de examen · 3 pts

T1 · T5

Sistema en lazo cerrado con $G(s) = \omega_n^2/(s(s + 2\zeta\omega_n))$ y $H(s) = 1$.

a. ¿Cuál es el MF actual, en función de ζ?
b. ¿Y el ancho de banda?
c. Si $\zeta = 0{,}1$ y $\omega_n = 1$, calcular el mínimo compensador para conseguir un MF de 50°. ¿Qué MG tiene el sistema compensado?

Ver solución paso a paso

1. **a)** $|G(j\omega)| = \omega_n^2/(\omega\cdot\sqrt{(\omega^2 + 4\zeta^2\omega_n^2)}) = 1$ da una bicuadrada: $\omega^4 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2 - \omega_n^4 = 0 \rightarrow \omega_c = \omega_n\cdot\sqrt{(\sqrt{(1+4\zeta^4)} - 2\zeta^2)}$. La fase es $-90° - \arctan(\omega_c/(2\zeta\omega_n))$, así que **MF = $\arctan(2\zeta/\sqrt{(\sqrt{(1+4\zeta^4)} - 2\zeta^2)})$**. No depende de ω_n.
2. **b)** El lazo cerrado es el segundo orden estándar: **$\omega_b = \omega_n\cdot\sqrt{(1 - 2\zeta^2 + \sqrt{(4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2)})}$**.
3. **c)** Con $\zeta = 0{,}1$ y $\omega_n = 1$: $G = 1/(s(s + 0{,}2))$, y el MF actual es de solo 11,4°. El mínimo compensador es una ganancia K. Se busca dónde la fase vale −130°: $-90° - \arctan(\omega/0{,}2) = -130° \rightarrow \omega = 0{,}2\cdot\tan 40° =$ **0,1678 rad/s**.
4. Se elige K para que ahí cruce 0 dB: $K = \omega\cdot\sqrt{(\omega^2 + 0{,}04)} =$ **K = 0,0438**. El MG sigue siendo ∞ (orden 2).

```
C(s) = 0,0438. Bajar la ganancia mueve el cruce a donde el polo en
−0,2 aún no ha quitado mucha fase.
```

Comprobar en la calculadora

Problema completo: G(s) = K/(s(s+1)²(s+3))

Junio 2013 · T5 · T6

Sistema en lazo cerrado con $G(s) = K/(s(s+1)^2(s+3))$ y $H(s) = 1$.

a. Hallar la K más sencilla que cumpla un error a rampa ≤ 0,1.
b. Hallar MF y MG para K = 3.
c. Hallar un compensador para conseguir MF = 50° (con K = 3).
d. Hallar el ancho de banda (K = 3).

Ver solución paso a paso

1. **a)** Tipo 1: $K_v = \lim s\cdot G = K/3$. $e = 3/K \le 0{,}1 \rightarrow$ **K ≥ 30**. Con K = 30 el sistema es inestable (MF ≈ −66°): habría que compensar mucho.

2. **b)** Con K = 3: ω_c = 0,672 rad/s y fase −170,4° → **MF = 9,6°**. Para el MG, el denominador en jω vale $(\omega^4 - 7\omega^2) + j(3\omega - 5\omega^3)$; la parte imaginaria se anula en $\omega_{180} = \sqrt{(3/5)} = 0{,}775$ rad/s. Ahí $|G| = 3/|\omega^4 - 7\omega^2| = 3/3{,}84 = 0{,}781$ → **MG = 2,14 dB**. Estable, pero al límite.
3. **c)** Con un adelanto, el procedimiento pide $\varphi_m \approx 50° - 9{,}6° + 12° \approx 52°$. Pero al comprobarlo, el MF final se queda en unos 22°: la fase de esta planta cae muy deprisa (cuatro polos) y al subir el cruce se pierde más de lo que aporta el compensador. **Un solo adelanto no sirve.**
4. Con un **atraso**: fase objetivo −180° + 50° + 5° = −125° en ω_c = 0,267 rad/s, donde |G| = 3,48 → β = 3,48. Cero en 1/T = 0,0267 (T = 37,4 s), polo en 1/(βT) = 0,0077. $G_c = (37{,}4s + 1)/(130s + 1)$ → **MF = 50,8°**, **MG = 12,6 dB**.
5. **d)** Lazo cerrado con K = 3: $|T(j\omega)| = 3/|D(j\omega) + 3| = 1/\sqrt{2}$ → **$\omega_b \approx 1{,}04$ rad/s**.

Lección: comprueba siempre el MF final del adelanto. Si no llega, la respuesta correcta es atraso o adelanto-atraso.

Comprobar en la calculadora

Sintonía de Ziegler–Nichols (segundo método)

Sept 2020 · 1,5 pts · T3

Se desea un error de posición igual a cero. Calcular las constantes k, a y b del regulador $R(s) = k(s + a)(s + b)/s$ aplicando el segundo método de Ziegler–Nichols a $G(s) = 1/((s + p_1)(s + p_2)(s + p_3))$.

Los valores de p_1, p_2, p_3 no se leen en el escaneo; se resuelve con $p_1 = 1$, $p_2 = 2$, $p_3 = 3$.

Ver solución paso a paso

1. Error de posición cero en una planta de tipo 0 → hace falta integral: el R(s) del enunciado es un PID (polo en el origen y dos ceros).
2. Lazo cerrado con solo K: $1 + K \cdot G = 0$ → $s^3 + 6s^2 + 11s + (6 + K) = 0$.
3. Routh: fila $s^1 = (6 \cdot 11 - (6 + K))/6$. Se anula con **$K_{cr} = 60$**. Ecuación auxiliar de la fila s^2: $6s^2 + 66 = 0$ → $\omega = \sqrt{11} = 3{,}317$ rad/s → **$P_{cr} = 2\pi/\omega = 1{,}894$ s**.
4. Tabla 8-2 (PID): $K_p = 0{,}6 \cdot 60 = 36$; $T_i = 0{,}5 \cdot 1{,}894 = 0{,}947$ s; $T_d = 0{,}125 \cdot 1{,}894 = 0{,}237$ s.

5. Se pasa a la forma pedida: $R(s) = K_p(1 + 1/(T_i s) + T_d s) = K_p T_d \cdot (s^2 + s/T_d + 1/(T_i T_d))/s = 8{,}53 \cdot (s^2 + 4{,}22s + 4{,}46)/s$.
6. El trinomio es un cuadrado perfecto (siempre ocurre con ZN): $(s + 2{,}11)^2$.

```
k = 8,53 · a = b = 2,11 (= 4/P_cr)
```

Comprobar en la calculadora

PI por asignación de polos

Sept 2017 · cuestión 2 · T3

Calcular un PI por asignación de polos para una planta de primer orden, cumpliendo $M_p < 5\ \%$ y $t_s < 20$ s.

La planta del enunciado no se lee en el escaneo; se resuelve con $G(s) = 3/(10s + 1)$.

Ver solución paso a paso

1. Del sobrepico: $M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)}} < 0{,}05 \rightarrow \zeta > 0{,}69$. Tomamos **$\zeta = 0{,}7$**.
2. Del establecimiento: $4/(\zeta\omega_n) < 20 \rightarrow \zeta\omega_n > 0{,}2 \rightarrow \omega_n > 0{,}286$. Tomamos **$\omega_n = 0{,}3$ rad/s**.
3. Ecuación característica con el PI: $s^2 + (1 + 3K_p)/10 \cdot s + 3K_p/(10T_i) = s^2 + 2 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}3 \cdot s + 0{,}3^2$.
4. Primer coeficiente: $(1 + 3K_p)/10 = 0{,}42 \rightarrow$ **$K_p = 1{,}067$**. Segundo: $3 \cdot 1{,}067/(10T_i) = 0{,}09 \rightarrow$ **$T_i = 3{,}56$ s**.

```
C(s) = 1,067·(1 + 1/(3,56s)). Matiz: el PI añade un cero, así que el sobrepico real sale algo mayor que el de la fórmula; por eso se elige ζ con margen.
```

Concentración en un reactor ante una entrada senoidal

Feb 2020 · cuestión · T5

La función de transferencia entre la concentración de compuesto A a la entrada y a la salida es $G(s) = K_p/(\tau s + 1)^2$, con $K_p = 0{,}448$ y $\tau = 8{,}25$ min. La concentración de alimentación varía de forma senoidal con $\omega = 0{,}2$ rad/min.

Amplitud de entrada 0,1 mol/m³ y límite de 0,05 a la salida.

Ver solución paso a paso

1. Régimen senoidal: amplitud de salida = A·|G(jω)|.
2. $|G(j0{,}2)| = 0{,}448/|1 + j\cdot 8{,}25\cdot 0{,}2|^2 = 0{,}448/(1 + 1{,}65^2) = 0{,}448/3{,}72 =$ **0,120**.
3. Amplitud de salida = 0,1·0,120 = **0,012**, menor que 0,05: el proceso amortigua la perturbación lo suficiente y no hace falta controlador.
4. Desfase: $-2\cdot\arctan(1{,}65) = -117{,}6°$.

```
y(t) = 0,012·sen(0,2t − 117,6°)
```

Comprobar en la calculadora

Problema de frecuencia: alerón de avión

Dic 2024 · T5 · T6

Alerón con $G(s) = 0{,}1/(s(s + 0{,}1))$, entrada U(s) en voltios, salida Q en grados, realimentación unitaria.

a. Calcular Q(t) cuando la entrada es x·sen(ωt).
b. Calcular el mínimo compensador que consiga un error < 1.
c. Con ese compensador, calcular MF y MG, y dibujar la respuesta al escalón.
d. Calcular el mínimo compensador para MF > 90° y MG > 70 dB.

Ver solución paso a paso

1. **a)** Lazo cerrado $T = 0{,}1/(s^2 + 0{,}1s + 0{,}1)$. $Q_{ss}(t) = x\cdot 0{,}1/\sqrt{((0{,}1 - \omega^2)^2 + (0{,}1\omega)^2)}\cdot \text{sen}(\omega t - \arctan(0{,}1\omega/(0{,}1 - \omega^2)))$, sumando −180° a la fase cuando $\omega^2 > 0{,}1$.
2. **b)** Tipo 1: el error al escalón ya es 0, así que se pide el de rampa. $K_v = K \rightarrow e = 1/K < 1 \rightarrow$ **K algo mayor que 1**.
3. **c)** Con K ≈ 1: $\omega_c = 0{,}31$ rad/s, **MF ≈ 18°**, **MG = ∞**. En lazo cerrado ζ = 0,16 y $\omega_n = 0{,}32 \rightarrow$ sobrepico ≈ 60 %, pico a los 10 s, asentamiento hacia los 80 s.
4. **d)** Con un integrador y un polo, la fase nunca pasa de −90°: hace falta un cero. Un PD que cancela el polo (τ = 10) da L = K/s y MF = 90° justos. Con τ = 20: **C = K(20s + 1)** → MF ≈ 91,4°, MG = ∞. En la práctica se añade un polo lejano ($\geq 100\cdot\omega_c$).

Comprobar en la calculadora

PRACTICAR

Preguntas de teoría de examen

Las 12 cuestiones de teoría que han caído en los exámenes de 2015, 2017, 2020 y 2024, cada una con un diagrama y la respuesta que puntúa.

CÓMO SE CONTESTA UNA CUESTIÓN DE 1 PUNTO

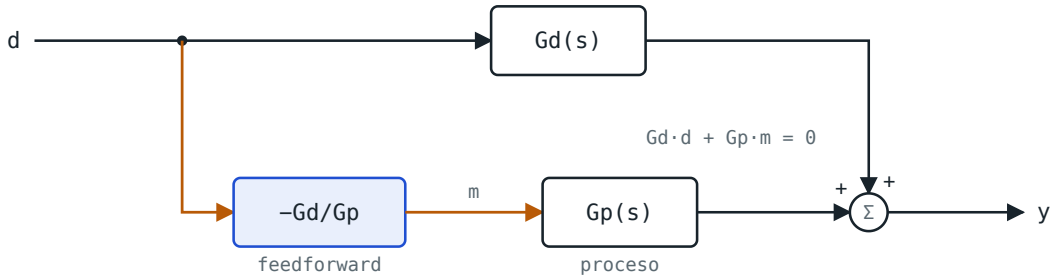
Tres partes, en este orden: **qué es** (una frase), **un dibujo** (diagrama de bloques o gráfica con los ejes nombrados) y **la ecuación o la solución**. Los diagramas de esta sección están hechos para que los puedas reproducir a mano en un minuto.

PREGUNTA	EXÁMENES	TEMA
1 · Calcular m para que y siga a la consigna (feedforward)	Sept 2015, sept 2017	T4
2 · Explica un método de discretización de un PID	Sept 2015	T2
3 · Saturación con parte integral: efecto y solución	Sept 2015, sept 2017	T2
4 · Amplitud y frecuencia de la salida ante una senoide	Teoría de examen	T5
5 · Feedforward y feedback juntos: dibuja y explica	Teoría de examen	T4
6 · Mejorar el tiempo de respuesta sin importar el sobrepico	Teoría de examen	T2
7 · Dibuja todas las mejoras del PID que conozcas	Teoría de examen	T2
8 · Control en cascada: diagrama, variables y características	Dic 2024	T4
9 · Concentración en dos tanques ante una entrada senoidal	Feb 2020	T5
10 · Método de sintonía por relé (relay feedback)	Dic 2024	T3
11 · Problemas de un PID con la consigna en escalón	Dic 2024	T2
12 · PI por asignación de polos con condiciones de Mp y ts	Sept 2017	T3

1 · Calcular m para que y siga a la consigna

Sept 2015 C1 · sept 2017 C3. «Calcular cuál debe ser la señal de control m para conseguir que la salida y siga a la consigna y_{sp} (control feedforward). Dibujar el diagrama de bloques de la solución.»

DIAGRAMA · LA IDEA EN UN DIBUJO



Dos caminos llegan a y: la perturbación d por G_d y la acción m por G_p. El feedforward mide d y fabrica una m que llega a y con el signo contrario, así que las dos contribuciones se anulan.

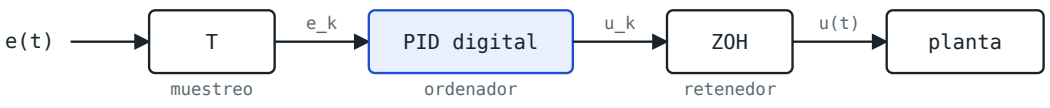
RESPUESTA

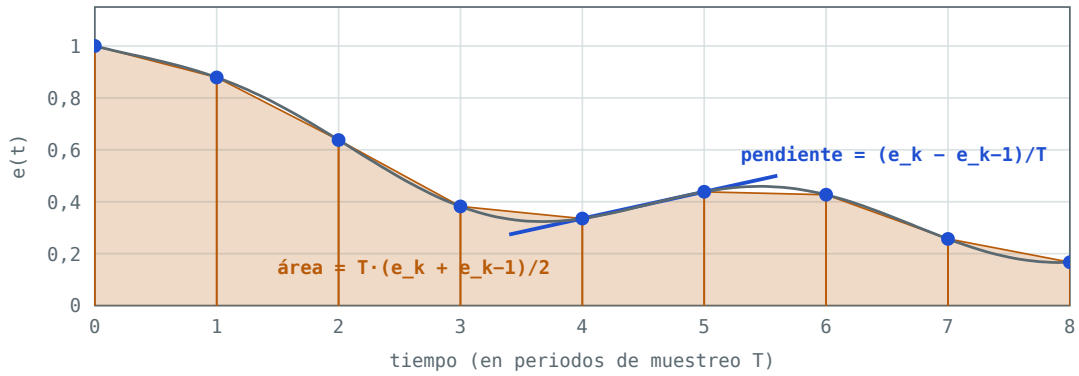
1. Salida: $y = G_p\, m + G_d\, d$.
2. Se impone $y = y_{sp}$ y se despeja: $m = \dfrac{y_{sp}}{G_p} - \dfrac{G_d}{G_p}\, d$.
3. Si solo interesa anular la perturbación ($y_{sp} = 0$): $m = -G_{ff}\, d$ con $G_{ff} = \dfrac{G_d}{G_p}$.
4. Condición: hay que poder **medir d** y G_{ff} tiene que ser realizable. Si no lo es, se usa solo la ganancia estática $-K_d/K_p$.

2 · Explica un método de discretización de un PID

Sept 2015 C2.

DIAGRAMA · DEL PID CONTINUO AL DEL ORDENADOR





Arriba: la cadena. El ordenador solo ve el error cada T segundos (e_k), calcula u_k y un retenedor la mantiene hasta la siguiente muestra. **Abajo: cómo se aproxima cada acción.** La integral, por el área de trapecios bajo e(t) (Tustin, en naranja); la derivada, por la pendiente entre dos muestras seguidas (en azul).

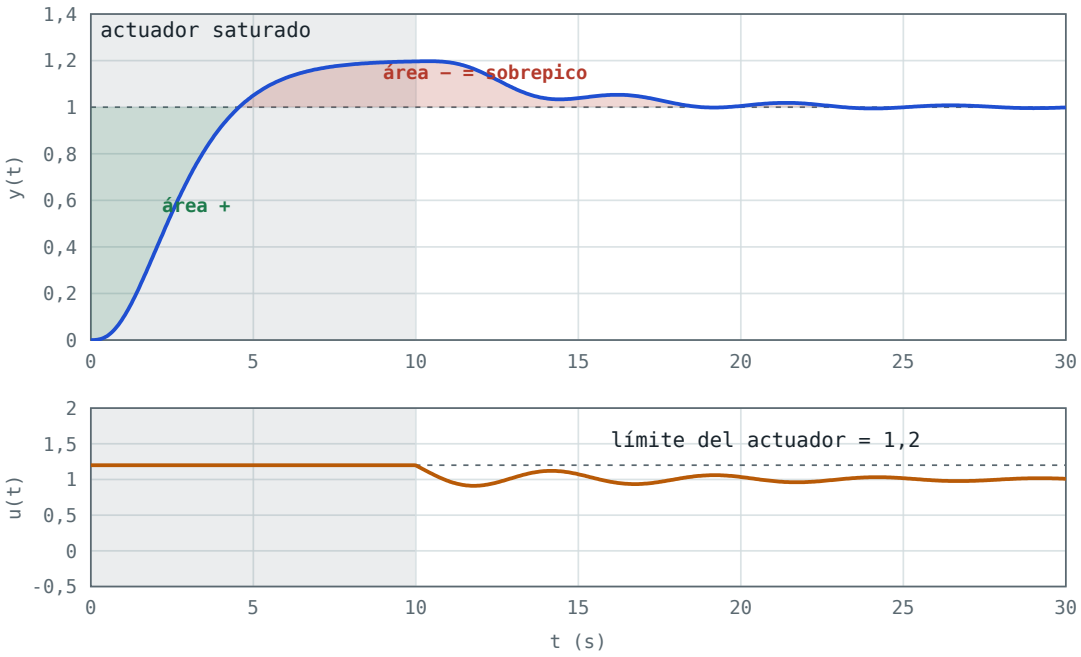
RESPUESTA

1. **Proporcional:** $u_p(t_k) = K_p\, e(t_k) \Rightarrow G_p(z) = K_p$.
2. **Derivativa** (diferencias hacia atrás):
   $u_d(t_k) = K_p T_d \,\frac{e_k - e_{k-1}}{T} \Rightarrow G_d(z) = \frac{K_p T_d}{T}(1 - z^{-1})$.
3. **Integral** (Tustin, trapecios):
   $\frac{u_i(t_k) - u_i(t_{k-1})}{T} = \frac{K_p}{T_i} \cdot \frac{e_k + e_{k-1}}{2} \Rightarrow G_i(z) = \frac{K_p T}{2T_i} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$.
4. El PID discreto es la suma: $U(z) = [G_p(z) + G_i(z) + G_d(z)]\, E(z)$.

3 · Saturación de la señal de control con parte integral

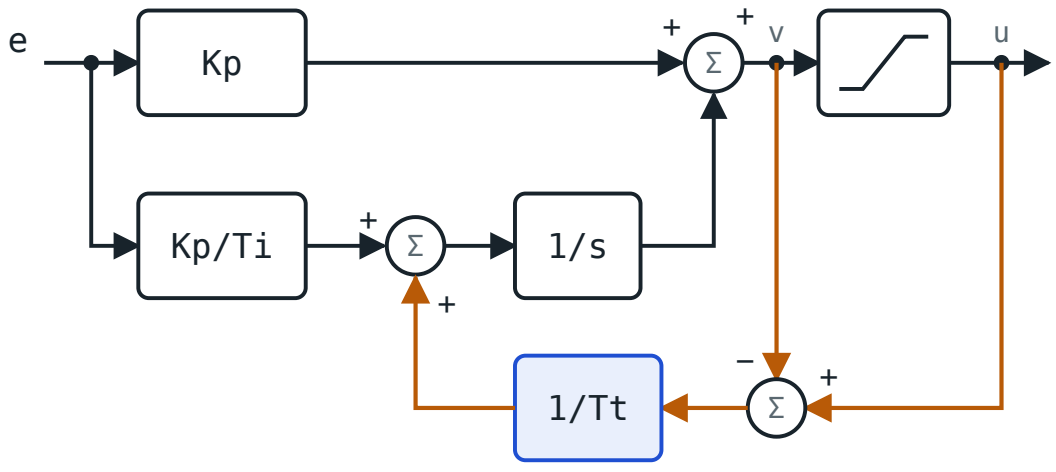
Sept 2015 C3 · sept 2017 C1 (dos versiones).

DIAGRAMA · POR QUÉ APARECE EL WINDUP



Mientras el actuador está saturado (franja gris), la salida sube despacio y el error es positivo mucho tiempo: la integral acumula un «área positiva» enorme (verde). Para descargarla, el error tiene que hacerse negativo el mismo tiempo: eso es el **sobrepico** (área roja). Es la explicación clásica: el sumatorio de áreas tiene que volver a cero.

DIAGRAMA · LA SOLUCIÓN (RECÁLCULO)



lazo de recálculo: u − v

Se compara la salida del PID (v) con lo que el actuador entrega de verdad (u). Si son distintas, el actuador está saturado y la diferencia se resta a la entrada del integrador, que deja de cargarse.

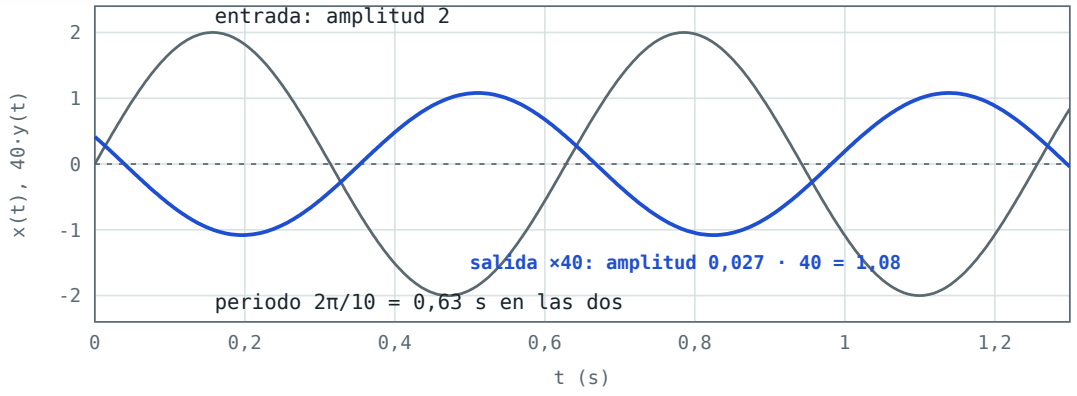
RESPUESTA

1. **Problema:** windup. Con la señal saturada el error tarda en bajar y la integral sigue acumulándolo.
2. **Efecto:** gran sobrepico y recuperación lenta, porque la integral solo se descarga con error negativo.
3. **Solución 1 (recálculo):** realimentar u − v al integrador con ganancia $1/T_t$ ($T_t \approx \sqrt{(T_i T_d)}$).
4. **Solución 2 (integración condicional):** congelar la integral mientras el actuador esté saturado.

4 · Salida ante una senoide

Cuestión de examen. «En el sistema G(s)H(s) = (s + 10)/((s + 1)(s + 3)s) introducimos una senoidal de amplitud 2 y frecuencia 10 rad/s. Calcular la frecuencia y la amplitud de la onda de salida.»

DIAGRAMA · QUÉ CAMBIA Y QUÉ NO



La frecuencia no cambia: las crestas se repiten cada 2π/10 = 0,63 s en las dos señales. Cambian la amplitud (se multiplica por |G(j10)|) y la fase (se desplaza ∠G(j10)). La salida está ampliada ×40 para que se vea.

RESPUESTA

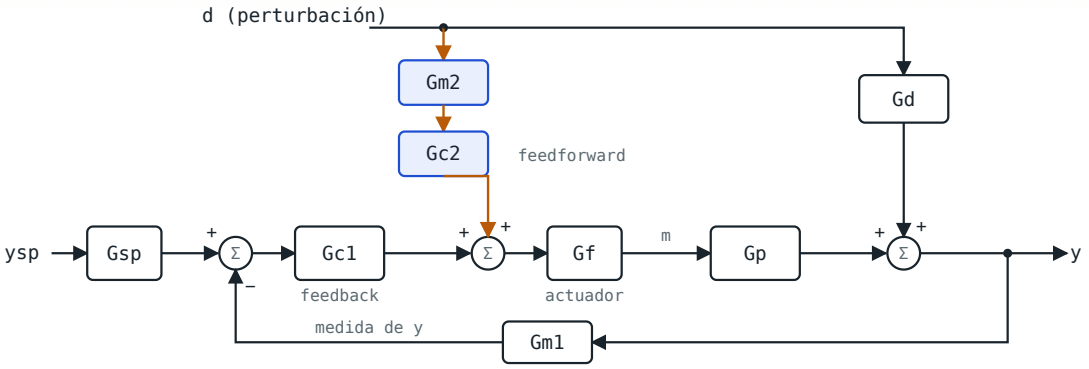
1. Misma frecuencia: $\boldsymbol{\omega = 10}$ **rad/s**.
2. Módulo: $|G(j10)| = \frac{\sqrt{10^2+10^2}}{\sqrt{10^2+1}\,\sqrt{10^2+3^2}\cdot 10} = \frac{14{,}14}{10{,}05\cdot 10{,}44\cdot 10} = \mathbf{0{,}0135}$.
3. Amplitud de salida: $\mathbf{2 \cdot 0{,}0135 = 0{,}027}$.

4. Fase:
   $\arctan\frac{10}{10} - \left(90° + \arctan 10 + \arctan\frac{10}{3}\right) = 45° - 247{,}6° = -202{,}6°$
   (equivale a +157,4°).
5. $y(t) = 0{,}027\ \sin(10t - 202{,}6°)$.

5 · Feedforward y feedback juntos

Cuestión de examen. «Dibuja un diagrama de bloques con la estructura de control feedforward y feedback juntas. Explica cada uno de los bloques.»

DIAGRAMA · LA ESTRUCTURA COMPLETA, CON LOS SENSORES



Es el dibujo típico. G_{m2} mide la perturbación para el feedforward y G_{m1} mide la salida para el feedback. Las dos acciones se suman antes del elemento final G_f (la válvula).

RESPUESTA: QUÉ ES CADA BLOQUE

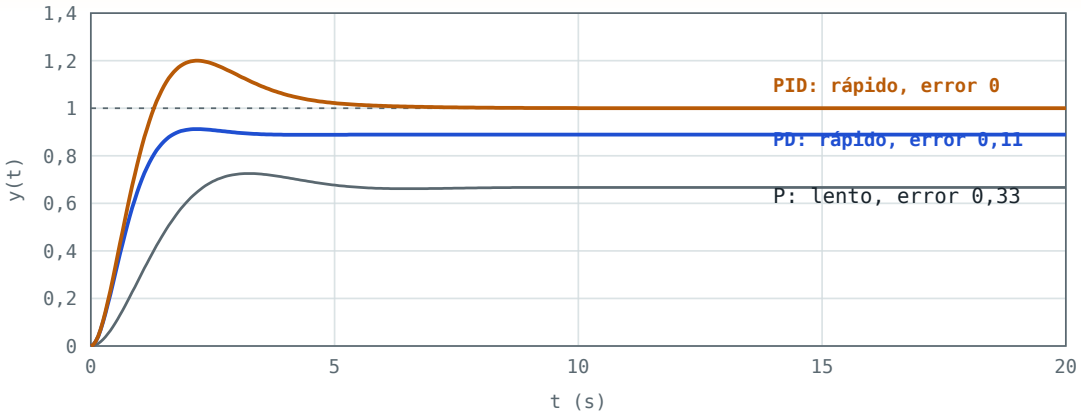
BLOQUE	QUÉ ES
G_{sp}	Acondiciona la consigna y_{sp}
G_{c1}	Controlador de realimentación (PID): corrige el error medido
G_{m2}, G_{c2}	Sensor de la perturbación y controlador feedforward
G_f	Elemento final de control (actuador): da la variable manipulada m
G_p, G_d	Proceso visto desde m y desde la perturbación d
G_{m1}	Sensor de la salida para la realimentación

Ecuaciones: $y = G_p\, m + G_d\, d$ y $m = G_f(c_1 + c_2) = G_f G_{c1} e_1 + G_f G_{c2} e_2$. El feedforward actúa antes de que d llegue a y; el feedback corrige lo que el feedforward no compensa (errores de modelo y perturbaciones no medidas).

6 · Mejorar el tiempo de respuesta sin importar el sobrepico

Cuestión de examen.

DIAGRAMA · P, PD Y PID SOBRE LA MISMA PLANTA



Planta 1/((s+1)(2s+1)). Gris: P con $K_p = 2$, lento y con error. Azul: PD ($K_p = 8$, $T_d = 0{,}4$), mucho más rápido pero con error permanente. Naranja: PID, rápido y sin error, con más sobrepico.

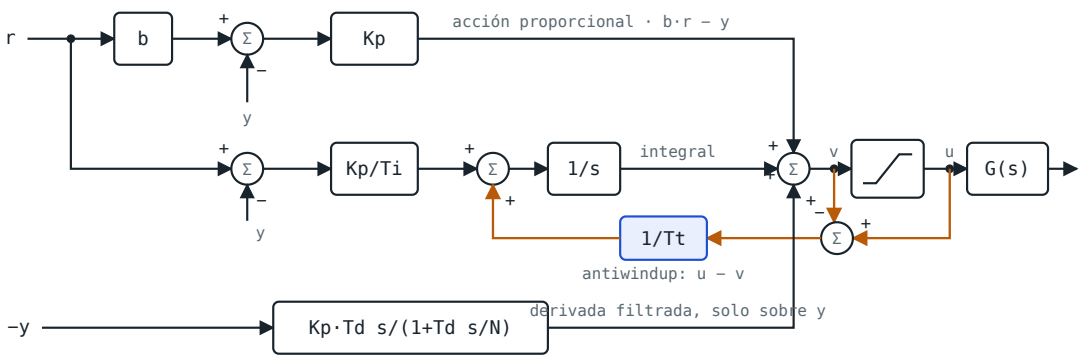
RESPUESTA (DEPENDE DE LO QUE SE PIDA)

- **Si se tolera el error permanente:** un **PD**. La acción derivativa permite subir mucho K_p (más rapidez) sin que oscile, y reduce el tiempo de establecimiento.
- **Si el error tiene que ser cero:** un **PID**. La integral elimina el error; la P y la D dan un tiempo de subida y de establecimiento bajos.
- Como el sobrepico no importa, se puede subir K_p hasta donde lo permita la estabilidad.

7 · Dibuja todas las mejoras del PID que conozcas

Cuestión de examen · Práctica 2.

DIAGRAMA · EL PID «COMPLETO» DE LA PRÁCTICA 2



Las tres mejoras en un solo dibujo. **1 · Referencia ponderada:** la P ve b·r − y. **2 · Derivada filtrada y sobre la medida:** la D ve −y a través de $K \cdot T_d s/(1 + T_d s/N)$. **3 · Antiwindup:** la diferencia entre la salida del PID y la del actuador vuelve al integrador por $1/T_t$.

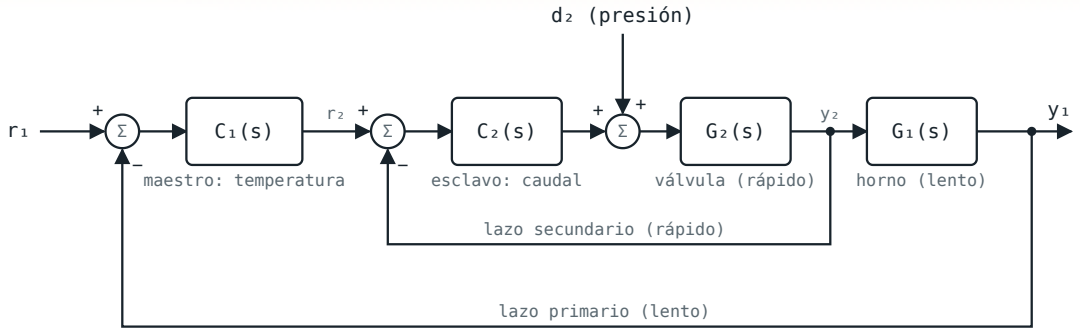
RESPUESTA: PARA QUÉ SIRVE CADA MEJORA

MEJORA	PROBLEMA QUE RESUELVE
Antiwindup ($1/T_t$)	Sobrepico por saturación del actuador con integral
Peso b en la referencia	Salto brusco de la P ante un escalón de consigna; separa el seguimiento de la consigna del rechazo de perturbaciones
Derivada sobre −y	Patada derivativa ante un escalón de consigna
Filtro $T_d s/(1 + T_d s/N)$	Amplificación del ruido de alta frecuencia

8 · Control en cascada

Dic 2024 C3: «Dibuja un diagrama de bloques para el control en cascada del sistema. Explica cada función de transferencia y cada variable que aparece.» Y sus características.

DIAGRAMA · CASCADA CON TODAS LAS LETRAS



Ejemplo típico: horno cuya temperatura (y_1) depende del caudal de combustible (y_2). Si la presión del combustible varía (d_2), el lazo interno de caudal la corrige en segundos, antes de que la temperatura se entere.

RESPUESTA

SÍMBOLO	QUÉ ES
r_1, y_1	Consigna y salida principal (la que importa: temperatura)
C_1	Controlador primario (maestro); su salida es la consigna r_2 del secundario
C_2	Controlador secundario (esclavo), normalmente un P
G_2, y_2	Proceso interno, rápido (válvula y caudal) y su salida medida
G_1	Proceso externo, lento
d_2	Perturbación que entra en el lazo interno

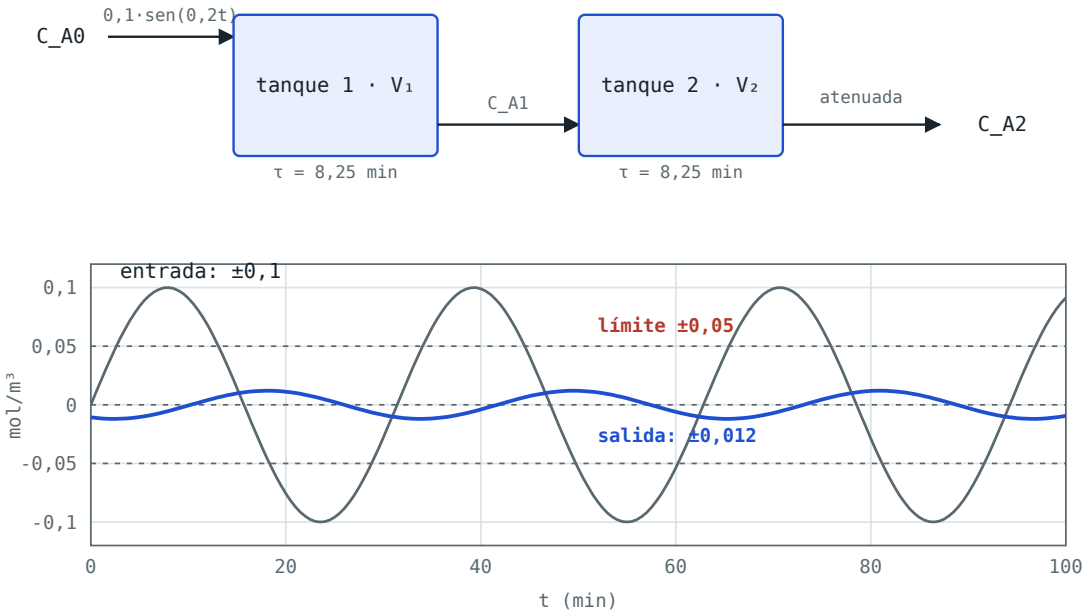
- El lazo interno tiene que ser 3 a 5 veces más rápido que el externo, y las perturbaciones esenciales deben actuar sobre él.
- Se sintoniza primero el interno y después el externo.
- Si todas las variables de estado se realimentasen así, sería una realimentación de estado.

9 · Concentración en dos tanques ante una entrada senoidal

Feb 2020. «La concentración de alimentación varía como una senoidal de amplitud 0,1 mol/m³ y frecuencia 0,2 rad/min. Se requiere una variación menor de 0,05 mol/m³ a la

salida. ¿Es posible sin cerrar el lazo?» Con $C_{A2}/C_{A0} = K_p/(\tau s + 1)^2$, $K_p = 0{,}448$ y $\tau = 8{,}25$ min.

DIAGRAMA · LOS DOS TANQUES Y LO QUE PASA CON LA OSCILACIÓN



Cada tanque es un filtro de primer orden ($\tau = 8{,}25$ min): una oscilación de 0,2 rad/min, con un periodo de 31 minutos, es demasiado rápida para que el tanque la siga entera. Dos tanques en serie la atenúan dos veces.

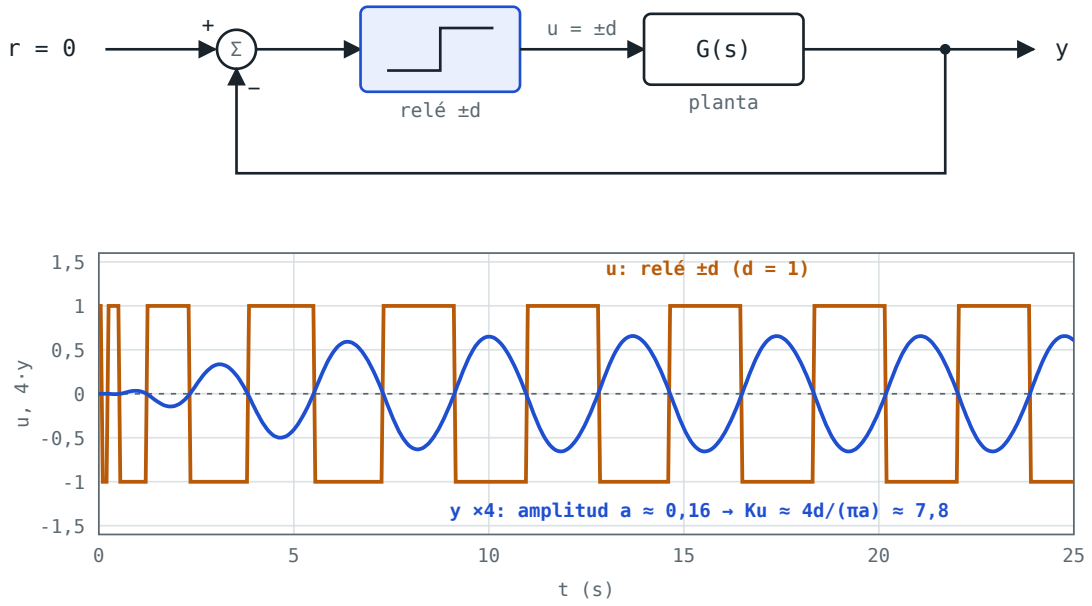
RESPUESTA

1. La salida es una senoide de la misma frecuencia y amplitud $\mathbf{0{,}1 \cdot |G(j0{,}2)|}$.
2. $|G(j0{,}2)| = \frac{0{,}448}{1+(8{,}25\cdot 0{,}2)^2} = \frac{0{,}448}{1+1{,}65^2} = 0{,}120$.
3. Amplitud a la salida: $\mathbf{0{,}1 \cdot 0{,}120 = 0{,}012}$ mol/m³ < 0,05. **Sí: no hace falta regulación.**

10 · Método de sintonía por relé

Dic 2024 C1: «Explica el método de sintonía relé feedback.»

DIAGRAMA · EL ENSAYO



Arriba: se sustituye el controlador por un relé de amplitud ±d. **Abajo:** el lazo entra solo en una oscilación estable; se miden su amplitud a y su periodo P_u.

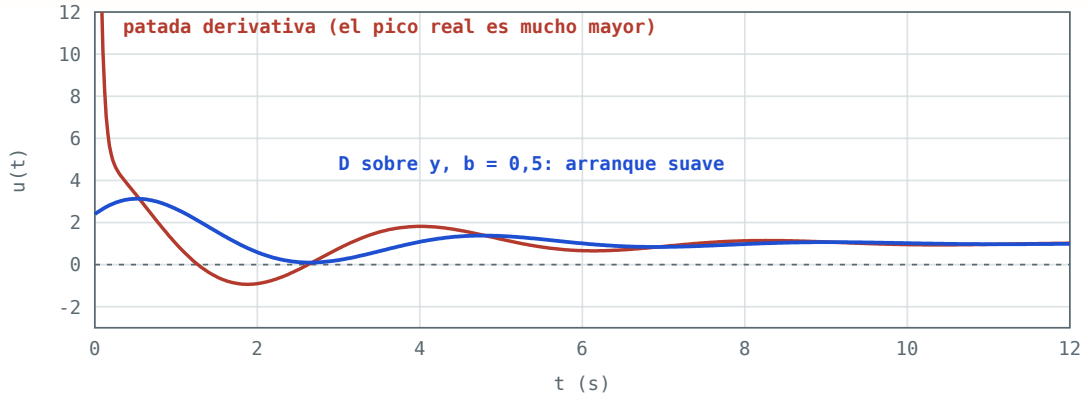
RESPUESTA

1. Propuesto por Åström y Hägglund como alternativa segura al método de la ganancia crítica de Ziegler–Nichols.
2. El relé hace oscilar el lazo justo en la frecuencia donde la fase de la planta vale −180° (la crítica).
3. De la amplitud se obtiene la ganancia última: $K_u = \frac{4d}{\pi a}$; el periodo medido es P_u.
4. Con K_u y P_u se aplica la tabla de Ziegler–Nichols en frecuencia ($K_p = 0{,}6K_u$, $T_i = 0{,}5P_u$, $T_d = 0{,}125P_u$).
5. Ventajas: automático, con amplitud controlada, y sin llevar el sistema al borde de la inestabilidad.

11 · Problemas de un PID con la consigna en escalón

Dic 2024 C2: «Explica qué problemas nos podemos encontrar al usar un PID cuando el setpoint es un escalón. ¿Cómo se soluciona?»

DIAGRAMA · LA PATADA EN LA SEÑAL DE CONTROL



Señal de control ante un escalón de consigna. Rojo: PID clásico, con D y P sobre el error; en t = 0 la derivada del escalón da un pico enorme (recortado en el dibujo). Azul: la D actúa solo sobre la medida y la P con peso b = 0,5; arranca suave.

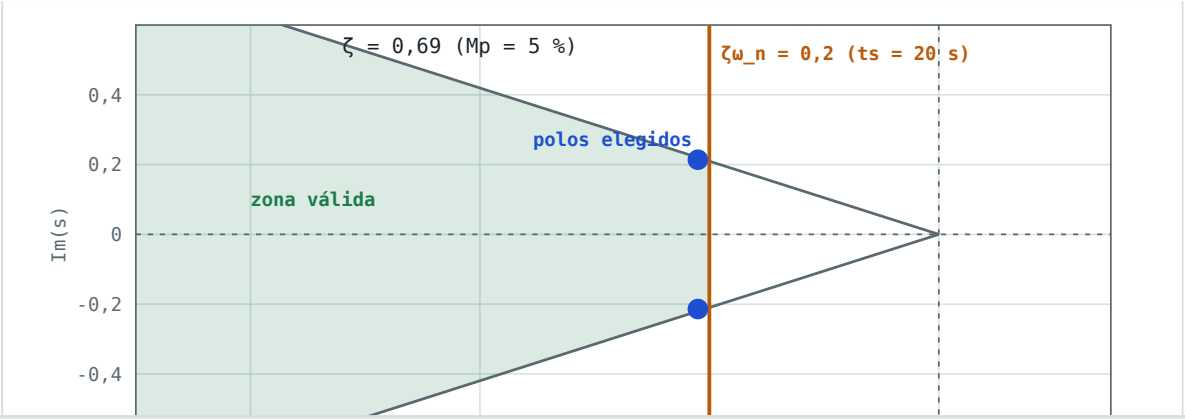
RESPUESTA

1. **Patada derivativa:** la derivada de un escalón es un impulso, así que u da un pico muy grande que puede saturar o dañar el actuador.
2. **Salto proporcional:** la P también salta $K_p \cdot \Delta r$ de golpe y produce un sobrepico grande.
3. **Solución:** PID de dos grados de libertad. La D sobre la medida (c = 0, esquema PI-D), la P sobre $b \cdot r - y$ con $0 \le b \le 1$ (con b = 0, esquema I-PD), y la integral sobre el error completo para seguir teniendo error permanente nulo.
4. Otra opción: no meter escalones, sino una rampa o una consigna filtrada.

12 · PI por asignación de polos con Mp y ts

Sept 2017 C2: «Calcular un PI mediante asignación de polos, sabiendo que las condiciones a cumplir son $M_p < 5\ \%$ y $t_s < 20$ s.»

DIAGRAMA · LAS CONDICIONES SON UNA REGIÓN DEL PLANO S



PRACTICAR

2 h

Simulacro de examen

Un examen nuevo con el formato real: un problema de frecuencia de 4 puntos y tres cuestiones de 1 punto. Con temporizador y baremo de corrección.

CÓMO HACERLO

Papel, lápiz y calculadora; sin mirar la guía. Pulsa «Empezar» y no abras las soluciones hasta que acabe el tiempo o termines. Después corrígete con el baremo, que reparte los puntos por pasos, no por el número final.

TIEMPO RESTANTE **2:00:00**

Empezar | Pausa | Reiniciar

SIMULACRO N.º 19315

Nuevo simulacro aleatorio | Repetir el n.º | Cargar

Cada simulacro es distinto: la planta, la especificación de error, el MF pedido y las tres cuestiones salen al azar, con el mismo formato que los exámenes reales. Todas las soluciones se calculan para tus números. Apunta el número si quieres repetirlo.

Enunciado

PROBLEMA (4 PUNTOS)

Un sistema con realimentación unitaria tiene la función de transferencia en lazo abierto $G(s) = \dfrac{K}{s(s+4)}$.

a. (0,5 p) Calcula K para que el error en régimen permanente ante una rampa unitaria sea 0,02.
b. (1 p) Con ese K, dibuja el diagrama de Bode asintótico de módulo y fase.
c. (1 p) Calcula el margen de fase y el margen de ganancia. Dibuja el Nyquist aproximado. ¿Es estable el lazo cerrado?
d. (1,5 p) Diseña el compensador más adecuado para conseguir MF ≥ 40° sin cambiar el error del apartado a). ¿Qué MG tiene el sistema compensado? ¿Qué ocurre con la velocidad de respuesta?

CUESTIÓN 1 (1 PUNTO)

Feedforward y feedback juntos: dibuja el esquema y explica cuándo conviene.

CUESTIÓN 2 (1 PUNTO)

Al sistema $G(s) = \dfrac{10}{(s+1)(s+5)}$ se le aplica la entrada $x(t) = 5\ \mathrm{sin}(2t)$. Calcula la salida en régimen permanente.

CUESTIÓN 3 (1 PUNTO)

Explica el método de Ziegler–Nichols basado en la respuesta a escalón y aplícalo a una planta cuya curva de reacción da K = 0,5, L = 0,5 s y T = 5 s (controlador P).

Solución y baremo

Ver solución y baremo

PRACTICAR

Entrena a mano

Cuatro entrenadores que generan ejercicios nuevos cada vez y corrigen tu respuesta: dibujar el Bode, reconocer el Nyquist, leer márgenes en una gráfica y diseñar un compensador.

1 · Dibuja tú el Bode asintótico

Te doy G(s). Escribe la recta de baja frecuencia y, para cada esquina, su frecuencia y la pendiente que queda después. Al comprobar, se dibuja tu asíntota sobre la correcta y se marcan las filas con error.

Nueva función **G(s) = 2000(s + 0,1) / (s + 20)**

Pendiente inicial -20 dB/déc

Valor de la recta inicial (prolongada) en ω = 1 dB

esquina 1 ω = pendiente después -80 dB/déc

esquina 2 ω = pendiente después -80 dB/déc

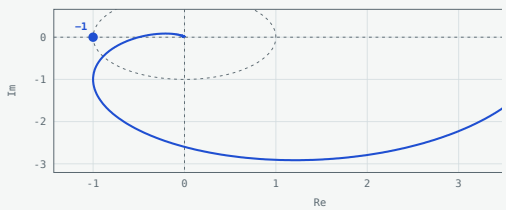
Comprobar Ver solución

2 · Reconoce el Nyquist

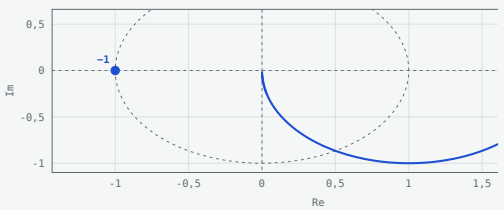
¿Cuál de los cuatro dibujos es el Nyquist (rama ω > 0) de la función? Fíjate en dónde empieza (tipo), con qué ángulo llega al origen (n − m) y si corta el eje real negativo.

Nueva pregunta **G(s) = 4/(s + 1)³**

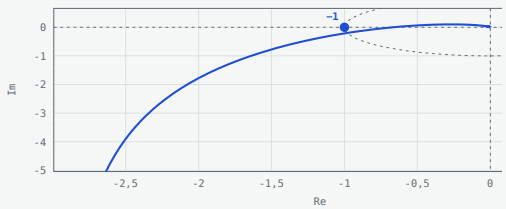
A



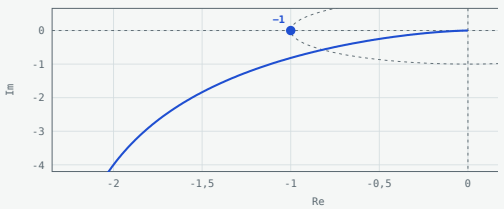
B



C



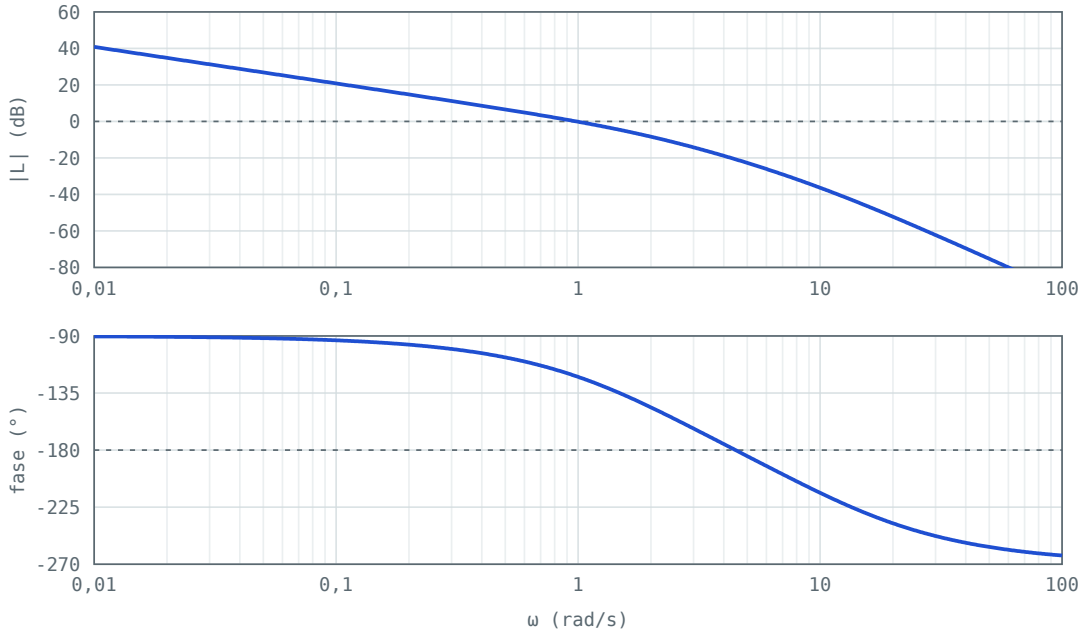
D



3 · Lee los márgenes en una gráfica

En el examen a veces te dan el Bode dibujado. Lee ω_c, MF, ω_{180} y MG en la gráfica (escribe «inf» si es infinito). La tolerancia es la de una lectura a ojo: 10 % en frecuencia, 4° en fase y 2 dB en módulo.

Nueva gráfica



ω c MF (°) ω 180

MG (dB)

Comprobar Enseñar los valores

4 · Diseña el compensador

Te doy la planta y las especificaciones. Decide si va adelanto o atraso, calcula K, α (o β) y T, y comprueba. La página calcula el K_v y el MF de **tu** diseño, así que cualquier solución que cumpla vale.

Nuevo problema

Planta G(s) = 1/(s(s + 1)), realimentación unitaria. Consigue $K_v = 10\ s^{-1}$ y MF ≥ 45°.

Tipo adelanto (α < 1) K

α o β T

Compensador: K·(Ts + 1)/(αTs + 1) o K·(Ts + 1)/(βTs + 1).

Comprobar mi diseño | Ver una solución

PRACTICAR

Prof

Problemas resueltos

Los 8 problemas clásicos de la asignatura, con el método de examen y las cuentas comprobadas.

CÓMO TRABAJARLOS

Su método es el que se espera en el examen: calcular ω_c con el cambio $t = \omega^2$, el MF con la fase en ese punto, el ángulo φ_{max} con un colchón de 5° a 10°, α con el seno, y colocar el adelanto en la frecuencia donde el módulo vale $-20\log\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$. Donde la solución que circula tiene un error de cálculo, la solución lo marca con un recuadro rojo y da el valor correcto.

P1 · G(s) = 30/(s²+2s+1): MF, ancho de banda, adelanto y atraso

Problema clásico · = sept 2015

MF · BW · T6

Dada G(s) = 30/(s² + 2s + 1), con H = 1: a) margen de fase; b) ancho de banda; c) compensador para MF = 50° y su MG; d) compensador de atraso para MF = 50°.

Ver solución paso a paso

1. **a)** $30/\sqrt{((1-\omega^2)^2 + (2\omega)^2)} = 1 \rightarrow$ **ω_c = 5,39 rad/s**; $\angle G = -159° \rightarrow$ **MF = 21°**.

2. **b)** Lazo cerrado $30/(s^2 + 2s + 31)$, ganancia $30/31 \approx 1$. El método habitual busca $20\cdot\log|T| = -3$ dB y obtienen 8,36 rad/s. Bajando 3 dB desde $20\cdot\log(30/31) = -0{,}28$ dB, como dice la definición, sale **8,45 rad/s**. Las dos lecturas valen en el examen si explicas cuál usas.
3. **c) Adelanto** con 10° de colchón: $\varphi_{max} = 50 - 21 + 10 = 39° \rightarrow \alpha = 0{,}227$. Se coloca donde $|G| = -20\cdot\log(1/\sqrt{\alpha}) = -6{,}43$ dB $\rightarrow \omega = 7{,}87$ rad/s $\rightarrow T = 1/(7{,}87\cdot\sqrt{0{,}227}) = 0{,}267$.
4. $G_c = (1 + 0{,}267s)/(1 + 0{,}0606s)$. Comprobado: **MF = 53,5°**, **MG = ∞** (la fase no llega a −180°).
5. **d) Atraso.** El método habitual busca la fase −130° sin colchón: $-2\cdot\arctan\omega = -130° \rightarrow \omega = 2{,}14$ rad/s, donde $|G| = 14{,}61$ dB $\rightarrow \beta = 5{,}38$; cero una década abajo: $T = 10/2{,}14 = 4{,}67 \rightarrow G_c = (1 + 4{,}67s)/(1 + 25{,}1s)$. Comprobado: **MF = 45,3°**.

> CORRECCIÓN · sin colchón, el atraso de la solución clásica se queda en 45°: el propio compensador resta unos 5° en ω_c. Con 5° de colchón (fase objetivo −125°) sale $\omega_c = 1{,}92$, $\beta = 6{,}40$ y MF = 50,1°, que es la solución de la sección de exámenes.

Comprobar en la calculadora

P2 · G(s) = 4/(s(s+2)): Kv = 20 y MF = 50°

= Ogata 7-26 · T6

Realimentación unitaria con $G(s) = 4/(s(s + 2))$. Calcular un compensador para conseguir $K_v = 20$ y MF = 50°.

Ver solución paso a paso

1. $K_v = \lim s\cdot G = 2 \rightarrow$ hace falta $K_c = 10$. Se trabaja con $G = 40/(s(s + 2))$.
2. $40/\sqrt{(\omega^4 + 4\omega^2)} = 1 \rightarrow$ **ω_c = 6,16 rad/s**; $\angle G = -162° \rightarrow$ **MF = 18°**.
3. $\varphi_{max} = 50 - 18 + 5 = 37° \rightarrow \alpha = 0{,}249 \rightarrow 20\cdot\log(1/\sqrt{\alpha}) = 6{,}045$ dB.
4. Donde $|G| = -6{,}045$ dB: $\omega = 8{,}84$ rad/s $\rightarrow T = 1/(8{,}84\cdot\sqrt{0{,}249}) = 0{,}226$.
5. $G_c = 10\cdot(1 + 0{,}226s)/(1 + 0{,}0563s)$. Comprobado: **MF = 49,7°** (≈ 50°), MG = ∞.

Comprobar en la calculadora

P3 · Lazo de segundo orden con ζ y ωn

problemas de examen · MF · BW

$G(s) = \omega_n^2/(s(s + 2\zeta\omega_n))$, H = 1. a) MF actual; b) ancho de banda; c) para ζ = 0,1 y $\omega_n = 1$, el mínimo compensador para MF = 50° y su MG.

Ver solución paso a paso

1. **a)** Con $t = \omega^2$: $t^2 + 4\zeta^2\omega_n^2 t - \omega_n^4 = 0 \rightarrow \omega_c = \omega_n\sqrt{(\sqrt{(4\zeta^4+1)} - 2\zeta^2)}$. MF = 180° + fase en ω_c (expresión en función solo de ζ).
2. **b)** Lazo cerrado de ganancia 1: $|T| = 1/\sqrt{2}$ da $\omega_b = \omega_n\sqrt{(1 - 2\zeta^2 + \sqrt{(4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2)})}$.
3. **c)** Con ζ = 0,1: ω_c = 0,99 rad/s y **MF = 11,42°**. La solución clásica pone un adelanto con 10° de colchón: $\varphi_{max} = 48{,}58° \rightarrow \alpha = 0{,}143 \rightarrow$ se coloca en $|G| = -8{,}45$ dB $\rightarrow \omega = 1{,}62 \rightarrow T = 1{,}63$.
4. $G_c = (1 + 1{,}63s)/(1 + 0{,}233s)$. Comprobado: **MF = 55,6°**, MG = ∞.

«Mínimo compensador» también admite la lectura de una simple ganancia: con K = 0,0438 el MF es exactamente 50° (lo tienes en Exámenes anteriores). El adelanto de la solución clásica es más rápido (ω_c = 1,6 frente a 0,17 rad/s).

Comprobar en la calculadora

P4 · G(s) = 1/(s(s+1)(0,5s+1)): Kv = 5, MF = 40°, MG = 10 dB

= Ogata 7-27 · T6

Realimentación unitaria. Calcular un compensador para K_v = 5, MF = 40° y MG = 10 dB.

Ver solución paso a paso

1. $K_v = 1 \rightarrow K_c = 5$. $G = 5/(s(s + 1)(0{,}5s + 1))$: ω_c = 1,80 rad/s y fase −193°, así que **MF = −13°** (la solución clásica escribe 348,62° − 360° = −11,38°; es el

mismo valor redondeado). **Inestable.**

2. La solución clásica prueba primero un adelanto: $\varphi_{max} = 40 + 11{,}38 + 5 = 56{,}38°$ → $\alpha = 0{,}091$ → $\omega = 2{,}96$ → $T = 1{,}12$ → $G_c = (1 + 1{,}12s)/(1 + 0{,}102s)$.
3. Comprobación real de ese adelanto: **MF = 19,0°** y MG = 7,0 dB. No cumple.
4. La solución correcta es un **atraso** (Ogata): fase objetivo −128° en $\omega \approx 0{,}46$, $\beta = 10$, cero en 0,1 → $G_c = 5(10s + 1)/(100s + 1)$ → **MF = 41,6°**, **MG = 14,3 dB**.

> CORRECCIÓN · la solución clásica calcula para su adelanto un MF de 42,67° y siguen añadiendo un atraso encima. Al comprobarlo, ese adelanto solo da 19°: la fase de esta planta cae tan deprisa que el adelanto, al subir ω_c, pierde más de lo que aporta. Basta con el atraso.

Comprobar en la calculadora

P5 · K/(s(s+1)) con H = 100/(s+10): K para MF = 40°, atenuación y ancho de banda

= sept 2017 · MF · T6

Lazo cerrado con G(s) = K/(s(s + 1)) y H(s) = 100/(s + 10). a) K para MF = 40°. b) Compensador para MF = 40° y atenuación menor que 0,00001 (−100 dB) para $\omega \geq 100$ rad/s. c) Plantear el ancho de banda del sistema compensado.

Ver solución paso a paso

1. **a)** Fase −140°: $-90° - \arctan\omega - \arctan(\omega/10) = -140°$ → **ω = 0,979 rad/s**. Módulo 1 ahí: $100K/(\omega\sqrt{(\omega^2+1)}\sqrt{(\omega^2+100)}) = 1$ → **K = 0,138**. (MG = 18,0 dB.)
2. **b)** Con K = 0,138, en $\omega = 100$ el lazo ya atenúa −97,3 dB: faltan unos 2,7 dB. Hace falta un atraso que baje la alta frecuencia sin estropear el MF.
3. Fase objetivo −135° (40° + 5°): $\omega = 0{,}844$ rad/s. Cero una década abajo: $T = 10/0{,}844 = 11{,}8$ s. Se elige $\beta \geq 10^{2{,}74/20} \approx 1{,}37$; con **$\beta$ = 1,4**: $G_c = (1 + 11{,}8s)/(1 + 16{,}6s)$.
4. Comprobado: **MF = 45,9°**, MG = 20,7 dB y **−100,2 dB en ω = 100**. Cumple.

5. **c)** Lazo cerrado $y/r = G_cG/(1 + G_cGH)$. Su ganancia a baja frecuencia es $1/H(0) = 0{,}1$ (−20 dB); el ancho de banda está donde cae a −23 dB: **$\omega_b \approx 1{,}31$ rad/s**.

> CORRECCIÓN · la solución clásica toma T = 0,1 (pensando en el cero una década por debajo de ω = 100) y β = 1,24. Con esos valores el compensador apenas actúa y no se alcanzan los −100 dB. El cero del atraso va una década por debajo del cruce ω_c, no de la frecuencia del ruido.

Comprobar en la calculadora

P6 · G(s) = 20/((s+40)(s²+2s+4)): cuatro especificaciones

Práctica 7 ej. 4 · MF · T6

H = 1. Diseñar un compensador para: a) MF ≥ 45° (compensador mínimo); b) MF ≥ 45° y $e_p \le 7{,}5$ %; c) MF ≥ 45° y $\omega_c = 5$ rad/s; d) MF ≥ 45°, $e_p < 7{,}5$ % y $\omega_c = 5$ rad/s.

Ver solución paso a paso

1. **a)** La ganancia en continua es 20/(40·4) = 0,125 y el máximo de |G|, cerca de la resonancia, es 0,144. **|G| nunca llega a 1: no hay ω_c y el MF no está definido.** El lazo es estable con mucho margen (MG = 44,5 dB en ω = 9,16). Compensador mínimo: ninguno.
2. **b)** $e_p = 1/(1 + 20K_c/160) = 0{,}075$ → **$K_c = 98{,}67$**. Ahora $\omega_c = 7{,}10$ y **MF = 6,9°** (MG = 4,6 dB).
3. Un adelanto con 5° de colchón (α = 0,19) solo llega a 39°: la fase cae rápido por el par complejo. Con 15° de colchón: $\varphi_{max} = 53°$ → **α = 0,112**, $\omega_m = 11{,}98$ → T = 0,250 → $G_c = 98{,}67\cdot(1 + 0{,}250s)/(1 + 0{,}0279s)$ → **MF = 46,1°**, MG = 14,8 dB.
4. **c)** En ω = 5 la fase es −161,66°: faltan 45 − 18,34 = 26,7°. α = (1 − sen 26,7°)/(1 + sen 26,7°) = 0,381 y T = 1/(5√α) = 0,324. Además hay que **elegir K** para que el módulo valga 1 en ω = 5: K = 28,9. Resultado: $G_c = 28{,}9\cdot(1 + 0{,}324s)/(1 + 0{,}123s)$ → $\omega_c = 5$, **MF = 45,0°**, MG = 18,6 dB.
5. **d)** Con $K_c = 98{,}67$, en ω = 5 el módulo ya es +6,46 dB y el adelanto lo subiría más. Hay que bajar la ganancia en ω = 5 sin tocar la de continua: un

adelanto-atraso. Con el adelanto de c) y un atraso de $\beta = 3{,}41$ (cero en 0,1 rad/s) queda $\omega_c = 5$ y MF = 44,2°; dos grados más de colchón en el adelanto dan los 45°.

CORRECCIÓN · la solución clásica calcula en a) un $\omega_c = 2{,}75$ y un MF de 53°, pero |G| no llega a 1 en ninguna frecuencia. En c) y d) sitúan ω_m en 5 rad/s pero no ajustan la ganancia, así que el cruce real no queda en 5.

Comprobar en la calculadora

P7 · G(s) = 1/(s(s+1)(s+2)): Kv = 10, MF = 50°, MG = 10 dB

Problema clásico · T6

Conseguir $K_v = 10$, MF = 50° y MG = 10 dB.

Ver solución paso a paso

1. $K_v = 1/2 \rightarrow K_c = 20$. $G = 20/(s(s+1)(s+2))$: $\omega_c = 2{,}43$ rad/s, fase −208° → **MF = −28°**; $\omega_{180} = \sqrt{2}$, MG = −10,5 dB. Inestable.
2. Faltan 78° más colchón: un solo adelanto necesitaría $\varphi_{max} = 83°$, es decir, $\alpha = 0{,}0037$. **No es realizable** (en la práctica $\alpha \geq 0{,}05$, $\varphi \leq 65°$).
3. **Atraso:** fase objetivo −180 + 50 + 6 = −124° → $\omega_c = 0{,}412$ rad/s; ahí |G| = 26,8 dB → **$\beta = 22{,}0$**. Cero una década abajo: T = 24,3 s → $G_c = 20 \cdot (1 + 24{,}3s)/(1 + 535s)$.
4. Comprobado: **MF = 50,4°**, **MG = 15,9 dB**, $K_v = 10$. Cumple todo.

CORRECCIÓN · la solución clásica sigue con el adelanto de $\alpha = 0{,}0037$ (un polo 270 veces más rápido que el cero). Cuando falta tanta fase, la herramienta es el atraso o el adelanto-atraso.

Comprobar en la calculadora

P8 · G(s) = 10/((s+1)(s+4)): MF, ancho de banda y adelanto

Problema clásico · MF · BW · T6

H = 1. a) Margen de fase; b) ancho de banda; c) compensador más sencillo para e_p = 10 % y MF ≥ 65°; d) MG del sistema compensado.

Ver solución paso a paso

1. **a)** $(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 16) = 100$ → con $t = \omega^2$: $t^2 + 17t - 84 = 0$ → $t = 4$ → ω_c **= 2 rad/s**. Fase $-\arctan 2 - \arctan 0{,}5 = -90°$ → **MF = 90°**.
2. **b)** Lazo cerrado $10/(s^2 + 5s + 14)$, ganancia 10/14 (−2,92 dB). Se busca −5,92 dB: ω_b **= 3,95 rad/s**.
3. **c)** $e_p = 0{,}1$ → $K_c = 3{,}6$ → $G = 36/((s+1)(s+4))$: $\omega_c = 5{,}32$ rad/s y **MF = 47,6°**.
4. Adelanto con 12° de colchón: $\varphi_{max} = 29{,}4°$ → $\alpha = 0{,}342$; $|G| = -4{,}66$ dB en $\omega_m = 7{,}32$ → $T = 0{,}234$ → $G_c = 3{,}6 \cdot (1 + 0{,}234s)/(1 + 0{,}080s)$ → **MF = 65,8°**.
5. **d)** Orden 2 más un adelanto: la fase nunca llega a −180° → **MG = ∞**.

CORRECCIÓN · la solución clásica saca $\omega_c = 9{,}58$ y MF = 28,63° en a), y $\omega_c = 5{,}79$ con MF = 44,58° en c); en la raíz escriben $\omega^2 + 4$ donde va $\omega^2 + 16$. Con 5° de

PRACTICAR

P6–7

Ejercicios de las prácticas 6 y 7

Práctica 6: identificación en frecuencia. Práctica 7: diagramas de Bode y compensación en frecuencia.

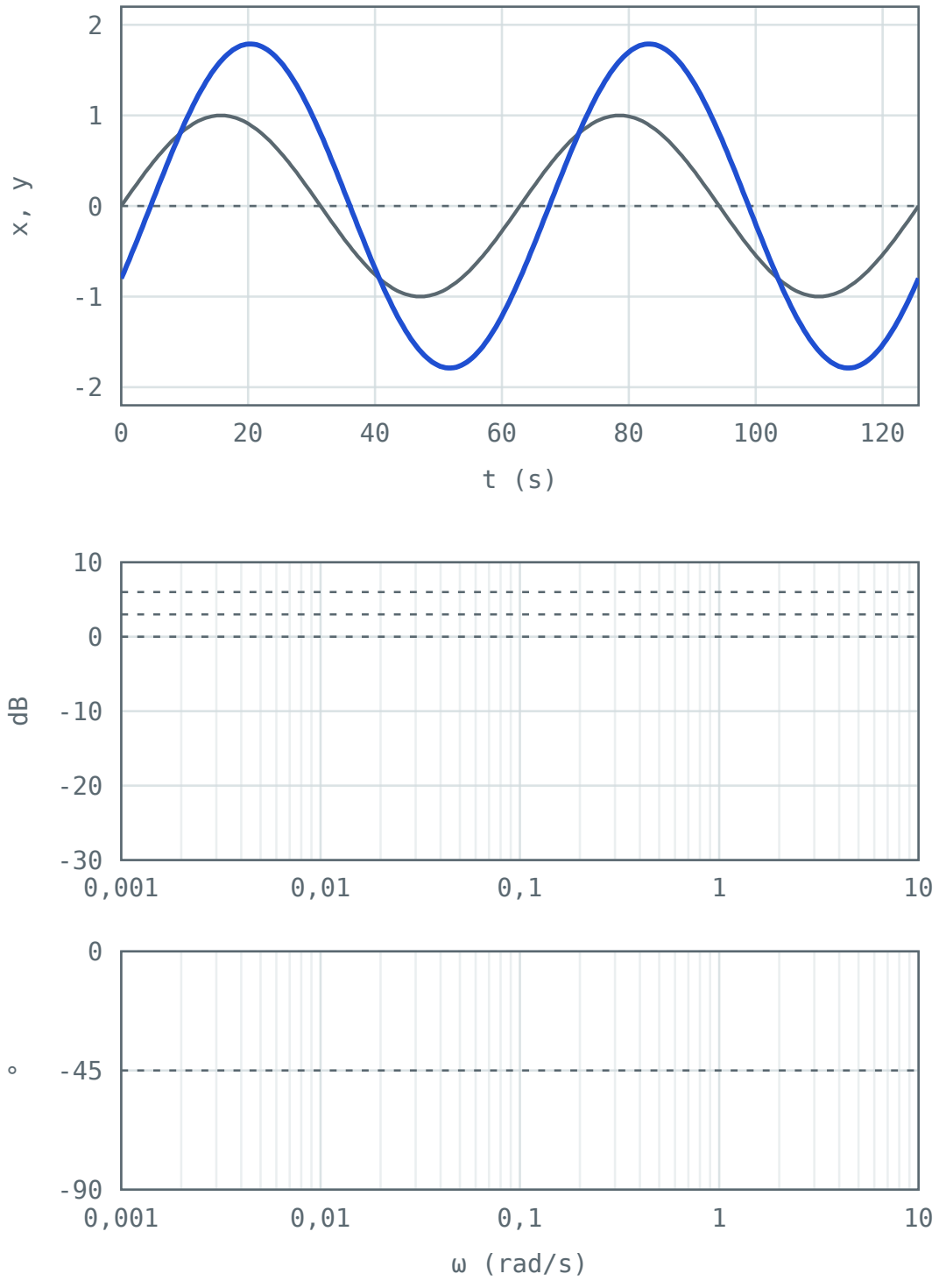
Las prácticas valen el 20 % y, además, sus ejercicios son del mismo tipo que los del examen. Estos son los de frecuencia, resueltos sin MATLAB, como tendrías que hacerlo en papel.

Práctica 6 · Identificar un sistema a partir de su Bode

El enunciado pide obtener de forma experimental el Bode de $G(s) = \frac{2}{1+5s}$: meter senoides de distintas frecuencias, medir en régimen permanente la relación de amplitudes y el desfase, y con esos puntos deducir la función de transferencia. Haz tú el ensayo:

LABORATORIO · ENSAYO EN FRECUENCIA

ω de la senoide 0.1 rad/s **Medir** **Borrar medidas**



Aún no hay medidas. Elige una frecuencia y pulsa «Medir».

Izquierda: entrada (gris) y salida (azul) en régimen permanente. Derecha: cada medida añade un punto al Bode. Cómo se identifica: a baja frecuencia el módulo se estabiliza en $20 \cdot \log K$ (6 dB → K = 2); la esquina está donde el módulo ha caído 3 dB y la fase vale −45° (ω = 0,2 → T = 1/0,2 = 5 s); por encima cae −20 dB/déc, así que es un solo polo.

PRUEBA · mide en 0,01, 0,2 y 2 rad/s. Con esos tres puntos ya puedes escribir G(s).

Práctica 7 · Ejercicios

Ej. 1a · Integrador K/(jω) con K = 1 y K = 10

Práctica 7 · Bode · Nyquist

Obtener el Bode y el diagrama polar. Pendiente del módulo, fase, e influencia de K. Comprobar que en ω = 1 el módulo vale 20·log K.

Ver solución paso a paso

1. Módulo: 20·log K − 20·log ω → recta de **−20 dB/déc**. En ω = 1 vale 20·log K: 0 dB con K = 1 y 20 dB con K = 10. K solo desplaza la recta hacia arriba.
2. Fase constante **−90°**, sea cual sea K.
3. Polar: todo el semieje imaginario negativo, de −j∞ (ω → 0) al origen (ω → ∞).

Comprobar en la calculadora

Ej. 1b · Primer orden 1/(1 + jωT) con T = 2

Práctica 7 · Bode

Determinar la frecuencia de corte, el módulo y la fase en ella, y los valores a baja y alta frecuencia.

Ver solución paso a paso

1. Esquina (frecuencia de corte): **ω = 1/T = 0,5 rad/s**. Allí el módulo vale −3 dB (|G| = 0,707) y la fase **−45°**.
2. Baja frecuencia: 0 dB (|G| → 1) y 0°. Alta frecuencia: −20 dB/déc hacia −∞ y fase −90°.
3. |G| ≤ 1 siempre y la fase no pasa de −90°: MG = ∞ y no hay cruce de 0 dB salvo en ω = 0.

Comprobar en la calculadora

Ej. 2 · Márgenes y resonancia según ζ

Práctica 7 · MF · resonancia

Para un lazo de segundo orden con $\omega_n = 1$, obtener MF, frecuencia de resonancia y ancho de banda para $\zeta = 0{,}1$, 0,3, 0,5, 0,7 y 1.

El PDF no muestra la función; se toma el lazo abierto $G = 1/(s(s + 2\zeta))$, que da en lazo cerrado el segundo orden con $\omega_n = 1$.

Ver solución paso a paso

Z	Ω_C	MF	M_R	Ω_R	Ω_B
0,1	0,990	11,4°	5,03	0,990	1,54
0,3	0,914	33,3°	1,75	0,906	1,45
0,5	0,786	51,8°	1,15	0,707	1,27
0,7	0,648	65,2°	1,00	0,141	1,01
1	0,486	76,3°	—	—	0,64

Lo que hay que ver: el MF crece con ζ (aproximadamente MF ≈ 100ζ hasta ζ = 0,7), el pico de resonancia desaparece con $\zeta \geq 0{,}707$, y el ancho de banda baja al aumentar ζ: más amortiguado es más lento. MG = ∞ en todos (orden 2).

Comprobar en la calculadora

Ej. 3 · 50/((s+0,1)(s+3)) con H = 1/(s+5)

Práctica 7 · Bode · MF · MG

Obtener el Bode y los márgenes de fase y de ganancia (D(s) = 1).

Ver solución paso a paso

1. La ecuación característica es 1 + D·G·H, así que se dibuja el lazo abierto L = 50/((s + 0,1)(s + 3)(s + 5)) = 33,3/((1 + 10s)(1 + s/3)(1 + s/5)).
2. Bode: 30,5 dB hasta ω = 0,1; −20 dB/déc hasta 3; −40 hasta 5; −60 después. Fase de 0° a −270°.
3. ω_c: |L| = 1 → **ω_c = 2,36 rad/s**; fase −151,1° → **MF = 28,9°**.
4. ω_{180}: parte imaginaria de (jω + 0,1)(jω + 3)(jω + 5) nula → **ω_{180} = 3,97 rad/s**; |L| = 0,395 → **MG = 8,1 dB**.

Comprobar en la calculadora

PRACTICAR · 1 PUNTO

Lab

Trabajo con la maqueta de tanques acoplados

Según «Explicación trabajos con la maqueta de tanques»: vale 1 punto sobre 10 para el examen y se evalúa con una exposición.

DESDE CERO

La maqueta tiene una bomba que llena el tanque 1; el tanque 1 desagua por gravedad en el tanque 2, y el tanque 2 desagua fuera. Un Arduino mide las dos alturas con sensores de ultrasonidos y MATLAB calcula cada 0,3 s la tensión PWM de la bomba (0–250). Tu trabajo es entender la planta, obtener su modelo, proponer un lazo de control, probarlo en simulación y después en la maqueta real.

Las siete tareas del trabajo, y qué hacer en cada una

TAREA	QUÉ HACER	QUÉ ENSEÑAR EN LA EXPOSICIÓN
1 · Estudio de la planta	Variables: entrada u (PWM de la bomba), salidas h_1 y h_2 (cm), perturbaciones (válvulas de desagüe, fugas). Sensores: ultrasonidos, h = 49 − t/58,138 cm.	Foto o esquema con las variables señaladas

2 · Puntos de funcionamiento	Elegir alturas de trabajo en la zona lineal: el programa usa 7, 10 y 12 cm. Medir la u de equilibrio de cada una.	Tabla altura ↔ u de equilibrio
3 · Dinámica: modelo e identificación	Escalón de u en lazo abierto alrededor de un punto. Tanque 1: primer orden K/(τs+1). Tanque 2 respecto a u: segundo orden. Validar comparando la simulación con datos nuevos.	Curva medida frente a modelo
4 · Propuesta de lazos	P o PI sobre h_1; PI sobre h_2; o cascada (h_2 fuera, h_1 dentro).	Diagramas de bloques
5 · Control en simulación	Sintonía (ZN, asignación de polos o frecuencia) y prueba con los escalones de referencia.	Respuestas simuladas
6 · Control de la planta	Mismos parámetros en la maqueta. Cuidado con la saturación 0–250 y el windup si hay integral.	Respuestas reales y comparación
7 · Conclusiones	Qué funcionó, diferencias simulación-realidad (no linealidad, ruido, retardo del sensor).	Tres o cuatro conclusiones concretas

El modelo de los tanques

Cada tanque es un balance de volumen: lo que entra menos lo que sale. El caudal de salida por un orificio sigue la ley de Torricelli, proporcional a √h, así que el modelo es **no lineal**:

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = k_b\, u - c_1\sqrt{h_1}, \qquad A_2 \frac{dh_2}{dt} = c_1\sqrt{h_1} - c_2\sqrt{h_2}$$

Linealizando alrededor de un punto de funcionamiento $\bar{h}$ (la pendiente de $c\sqrt{h}$ es $\frac{c}{2\sqrt{\bar{h}}}$) sale una función de transferencia de primer orden por tanque:

$$\frac{\Delta h_1}{\Delta u} = \frac{K_1}{\tau_1 s + 1}, \quad K_1 = \frac{2k_b\sqrt{\bar{h}_1}}{c_1}, \quad \tau_1 = \frac{2A_1\sqrt{\bar{h}_1}}{c_1}; \qquad \frac{\Delta h_2}{\Delta h_1} = \frac{K_2}{\tau_2 s + 1}$$

Consecuencia práctica: τ y K **crecen con la altura** (con √h). Un controlador sintonizado a 7 cm se comporta algo distinto a 12 cm; coméntalo en las conclusiones.

SIMULADOR · LA MAQUETA CON SU PROGRAMA

P sobre h_1 (programa) | PI sobre h_1 | PI sobre h_2 | Cascada h_2 / h_1 | Lazo abierto (escalón)

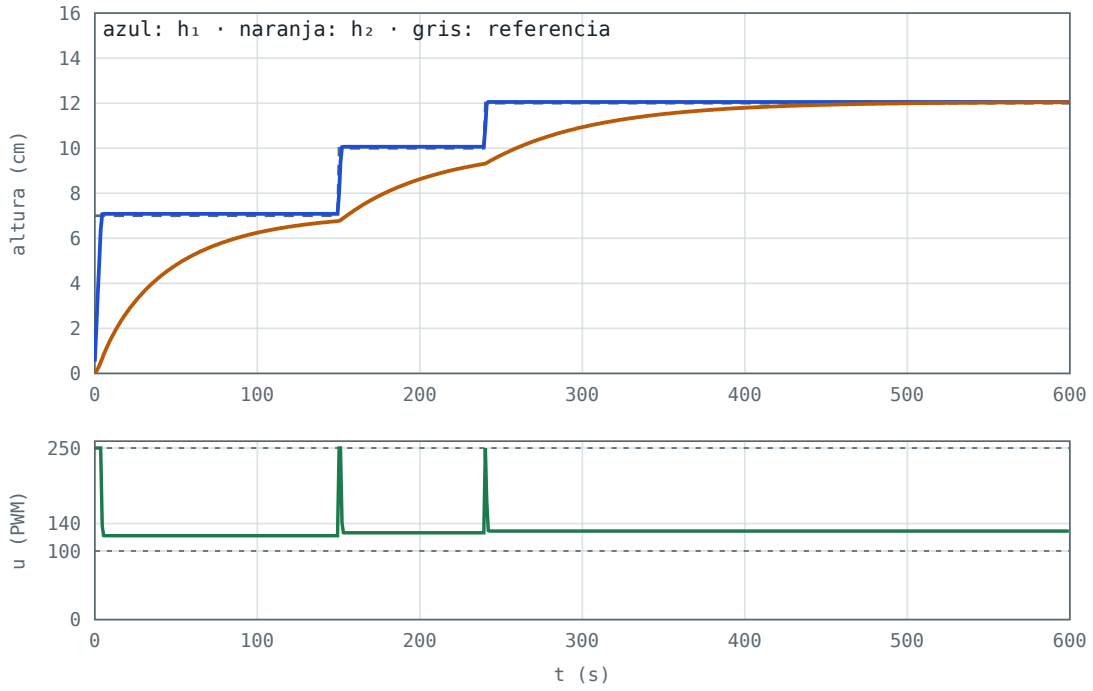
Kp = 200

Ki = 0.0

☑ antiwindup

controla h_1 | error final = -0,06 cm

bomba saturada el 1 % del tiempo



Modelo de Torricelli con A = 50 cm², $c_1 = c_2 = 5$ $cm^{2,5}/s$ y bomba de 0,6 cm^3/s por unidad de PWM por encima de 100 (valores ilustrativos: identifica los reales en el laboratorio). Referencia como en el programa: 7 cm, 10 cm a los 150 s y 12 cm desde los 240 s (se simulan 600 s). Muestreo T = 0,3 s, u = 140 + c, saturada entre 0 y 250.

PRUEBA · con «P sobre h_1» y Kp = 200 (los valores del programa), la bomba va casi todo el tiempo a tope o apagada: es casi un todo-nada. Baja Kp a 20 y añade Ki: el control se suaviza. Después prueba la cascada.

Lo que hace el programa del laboratorio

- **Muestreo:** `Ts=0.3` s; `tiemposimu` fija cuántas muestras dura el ensayo.
- **Referencia:** `[7*ones(500,1);10*ones(300,1);12*ones(…)]`: 7 cm durante 150 s, 10 cm durante 90 s y luego 12 cm.
- **PID discreto:** `c=Pdig*error+Ddig*(error-erroranterior)/Ts+Idig*Ts*sumaerrores`. Es el de la pregunta 2:

integral por rectángulos y derivada por diferencias hacia atrás.

- **Polarización:** `u=140+c`, para que la bomba siempre trabaje cerca de su punto de equilibrio.
- **Saturación:** u entre 0 y 250. Si pones `Idig` ≠ 0 sin antiwindup, `sumaerrores` sigue creciendo mientras u está saturada: es el windup de la pregunta 3. Añade una línea que congele `sumaerrores` cuando u está en un límite.

Guion de la exposición (10 diapositivas)

1. La planta: foto, esquema y variables (u, h_1, h_2, perturbaciones).
2. Instrumentación: sensores de ultrasonidos, Arduino, bomba con PWM, periodo de muestreo.
3. Puntos de funcionamiento elegidos y por qué.
4. Modelo no lineal y linealización.
5. Identificación: ensayo escalón, K, τ (y retardo si lo hay) en cada punto.
6. Validación del modelo con datos que no se usaron para identificar.
7. Lazos propuestos (diagramas de bloques) y método de sintonía.
8. Resultados en simulación.
9. Resultados en la maqueta real y comparación.
10. Conclusiones: no linealidad, saturación y windup, ruido del sensor, mejoras posibles.

PREGUNTAS QUE TE PUEDEN HACER EN LA EXPOSICIÓN

- ¿Por qué el modelo cambia con la altura? (Torricelli, √h.)
- ¿Por qué P solo deja error y PI no? (Tipo 0 frente a tipo 1.)
- ¿Qué pasa con la integral cuando la bomba se satura? (Windup y su solución.)
- ¿Por qué controlar h_2 es más difícil que h_1? (Segundo orden: más retraso de fase, menos margen.)
- ¿Qué ventaja tiene la cascada? (El lazo interno corrige rápido lo que pasa en el tanque 1.)

PRACTICAR

AC

Ejercicios complementarios

Para practicar los mismos métodos del examen con otros números, del más fácil al más difícil.

Cada uno tiene la solución paso a paso, comprobada, y un botón para cargarlo en la calculadora. Los que coinciden con exámenes (sept 2015, junio 2013, feb 2020) están en Exámenes anteriores.

Salida ante una senoide (primer orden)

Complementario 1 · T5

Dado G(s) = 1/(1 + 3s) y la entrada x(t) = 2·sen(5t), calcular la salida.

Ver solución paso a paso

1. G(j5) = 1/(1 + 15j). Módulo: 1/√(1 + 225) = 1/15,03 = 0,0665. Argumento: −arctan(15) = −86,2° = −1,504 rad.
2. Amplitud = 2·0,0665 = 0,133.

```
y(t) = 0,133·sen(5t − 1,504)
```

Comprobar en la calculadora

Ancho de banda y respuestas temporales

Complementario 2 · T1 · T5

Para G(s) = 1/(5s + 1), obtener el ancho de banda y la salida ante un escalón y ante una rampa unitarios.

Ver solución paso a paso

1. Ancho de banda: |G(jω)| = 1/√(1 + 25ω²) = 1/√2 → 25ω² = 1 → **BW = 0,2 rad/s** (= 1/τ).
2. Escalón: Y = 1/(s(5s + 1)) = 1/s − 5/(5s + 1) → $\mathbf{y(t) = 1 - e^{-t/5}}$.
3. Rampa: Y = 1/(s²(5s + 1)) = 1/s² − 5/s + 25/(5s + 1) → $\mathbf{y(t) = t - 5 + 5e^{-t/5}}$. Sigue a la rampa con un retraso de 5 s (= τ).

Diagrama de Bode asintótico (1)

Complementario 8 · T5

Obtener el diagrama de Bode de $G(s) = 2/(s(1 + s)(1 + 3s))$.

Ver solución paso a paso

1. Factores: constante 2 (6,02 dB); integrador (−20 dB/dec, −90°); polo en $\omega = 1/3$ y polo en $\omega = 1$ (cada uno −20 dB/dec más y hasta −90° más).
2. Recta inicial: $20 \cdot \log(2/\omega)$. En $\omega = 0{,}1$ vale 26 dB (real: 25,6 dB).
3. En $\omega = 1/3$ la asíntota vale $20 \cdot \log(6) = 15{,}6$ dB y pasa a −40 dB/dec. En $\omega = 1$ vale $15{,}6 - 40 \cdot \log(3) = -3{,}5$ dB y pasa a −60 dB/dec.
4. Fase: de −90° (baja frecuencia) a −270° (alta frecuencia).

Comprobar en la calculadora

Diagrama de Bode asintótico (2): doble integrador y un cero

Complementario 9 · T5

Obtener el Bode de $G(s) = 2(s + 3)/(s^2(1 + 5s))$.

Ver solución paso a paso

1. Forma normalizada: $G = 6(1 + s/3)/(s^2(1 + 5s))$. Constante 6 (15,6 dB), doble integrador (−40 dB/dec, −180°), polo en 0,2, cero en 3.
2. En $\omega = 0{,}1$: $15{,}6 + 40 - 1{,}0 = 54{,}6$ dB (real).
3. Pendientes: −40 hasta 0,2; −60 entre 0,2 y 3; −40 desde 3.
4. Fase: empieza en −180°, baja hacia −270° por el polo y vuelve hacia −180° por el cero.

Comprobar en la calculadora

Salida ante una senoide (sistema con integrador)

Complementario 13 · T5

En $G(s) = (s + 3)/(s(s + 1)(s + 5))$ se introduce una senoide de amplitud 5 y frecuencia 10 rad/s. Calcular la amplitud y la fase de la salida.

Ver solución paso a paso

1. Denominador en j10: j10·(1 + j10)(5 + j10) = −600 − 950j → módulo 1123,6.
2. Numerador: 3 + 10j → módulo 10,44.
3. |G| = 10,44/1123,6 = 0,00929 → amplitud = 5·0,00929 = **0,0465**.
4. Fase: arctan(10/3) − [90° + arctan(10) + arctan(2)] = 73,3° − 237,7° = **−164,4°**.

`y(t) = 0,0465·sen(10t − 164,4°). La frecuencia no cambia: 10 rad/s.`

Comprobar en la calculadora

Margen de fase de un tercer orden

Complementario 12 · T5

Calcular el margen de fase de G(s)H(s) = 12/(s(s + 2)(s + 4)).

Ver solución paso a paso

1. $|G(j\omega)|^2 = 144/(\omega^2(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 16)) = 1$ → $\boldsymbol{\omega_c = 1{,}224}$ **rad/s**.
2. Fase: −90° − arctan(0,612) − arctan(0,306) = −138,5°.
3. **MF = 41,5°**. De paso: $\omega_{180} = \sqrt{8} = 2{,}83$ y MG = 12,0 dB.

Comprobar en la calculadora

Margen de fase y de ganancia

Complementario 14 y 15 · T5

Para G(s)H(s) = 5/(s(s + 1)(s + 6)), calcular el margen de fase y el margen de ganancia.

Ver solución paso a paso

1. MF: |G| = 1 en $\boldsymbol{\omega_c = 0{,}684}$ **rad/s**; fase −90° − 34,4° − 6,5° = −130,9° → **MF = 49,1°**.
2. MG: el denominador en jω es $-7\omega^2 + j(6\omega - \omega^3)$. La fase vale −180° cuando la parte imaginaria se anula: $\omega^2 = 6$ → $\boldsymbol{\omega_{180} = 2{,}449}$ **rad/s**.
3. Ahí |G| = 5/(7·6) = 0,119 → **MG = −20·log(0,119) = 18,5 dB**.

Comprobar en la calculadora

Efecto de la ganancia en la estabilidad

Complementario T5

Para G(s)H(s) = K/(s(s + 1)(s + 5)), calcular el MF con K = 10 y con K = 100.

Ver solución paso a paso

1. K = 10: ω_c = 1,227 rad/s, fase −154,6° → **MF = 25,4°** (estable, MG = 9,5 dB).
2. K = 100: ω_c = 3,907 rad/s, fase −203,6° → **MF = −23,6°**: inestable.
3. La ganancia crítica sale de $\omega_{180} = \sqrt{5}$: $K_{cr} = |j\omega(j\omega+1)(j\omega+5)| = 30$. Entre 10 y 100 hemos cruzado ese límite.

Comprobar en la calculadora

Senoide con cero y tres polos

Complementario 20 T5

En G(s) = (s + 5)/(s(s + 1)(s + 3)) se introduce una senoide de frecuencia 10 rad/s. Calcular la relación de amplitudes y el desfase.

Ver solución paso a paso

1. Denominador en j10: j10(j10 + 1)(j10 + 3) = −400 − 970j, de módulo 1049,2. Numerador: 5 + 10j, de módulo 11,18.
2. |G| = **0,01066**.
3. Fase: arctan 2 − [90° + arctan 10 + arctan(10/3)] = 63,4° − 247,6° = **−184,2°** (−3,214 rad).

```
y(t) = A·0,01066·sen(10t − 3,214)
```

Comprobar en la calculadora

Compensador más sencillo y adelanto

Complementario 25 · T6

Para $G(s)H(s) = 5/(s(s + 1))$:

a. Calcular el compensador más sencillo posible para MF = 50°.
b. Diseñar un adelanto para $K_v = 10$ y MF = 50°.

Ver solución paso a paso

1. **a)** Una ganancia K. Fase −130°: $-90° - \arctan \omega = -130° \rightarrow \omega = \tan 40° = 0{,}839$ rad/s. Ahí $5K/(\omega\sqrt{(1 + \omega^2)}) = 1 \rightarrow$ **K = 0,219**.
2. **b)** $K_v = 5K = 10 \rightarrow K = 2$, $G_1 = 10/(s(s + 1))$: $\omega_c = 3{,}08$ rad/s, MF = 18°.
3. $\varphi_m = 50° - 18° + 8° = 40° \rightarrow \alpha = 0{,}217$. Nueva ω_c donde $|G_1| = -6{,}6$ dB: $\boldsymbol{\omega_m = 4{,}58}$ **rad/s**. $T = 1/(\omega_m\sqrt{\alpha}) = 0{,}469$ s; $\alpha T = 0{,}102$ s.
4. $C(s) = 2\cdot(0{,}469s + 1)/(0{,}102s + 1) \rightarrow$ **MF = 52,4°**, MG = ∞.

Comprobar en la calculadora

Adelanto del Ogata 7-26 con colchón de 8°

Complementario 19 · T6

Para $G(s) = 4/(s(s + 2))$ con realimentación unitaria, diseñar un compensador para $K_v = 20$ y MF = 50°.

Ver solución paso a paso

1. $K_v = 2K = 20 \rightarrow K = 10$, $G_1 = 40/(s(s + 2))$: $\omega_c = 6{,}17$ rad/s, MF = 18°.
2. Con 8° de colchón: $\varphi_m = 40° \rightarrow \alpha = 0{,}217$. $|G_1| = -6{,}6$ dB en $\boldsymbol{\omega_m = 9{,}16}$ **rad/s**.
3. $T = 0{,}234$ s; $\alpha T = 0{,}0509$ s $\rightarrow C(s) = 10\cdot(0{,}234s + 1)/(0{,}0509s + 1)$.
4. Comprobación: $K_v = 20$ y **MF = 52,4°**. Con 5° de colchón (Ogata) sale 50°; con 8°, algo más de margen.

Comprobar en la calculadora

Sistema de tipo 0: error de posición y adelanto

Complementario 21 y 28 · T1 · T6

Para $G(s) = 10/((s + 1)(s + 4))$ con realimentación unitaria:

a. Elegir K para un error de posición ≤ 0,1 y calcular el MF.
b. Diseñar un adelanto para MF = 65°.

Ver solución paso a paso

1. **a)** Tipo 0: $K_p = 10K/4$. $e = 1/(1 + K_p) \le 0{,}1 \rightarrow K_p \ge 9 \rightarrow K \ge 3{,}6$. Se toma **K = 4**: $KG = 40/((s+1)(s+4))$.
2. $|KG|^2 = 1600/((\omega^2 + 1)(\omega^2 + 16)) = 1 \rightarrow \omega^4 + 17\omega^2 - 1584 = 0 \rightarrow$ **ω_c = 5,67 rad/s**. Fase $-80{,}0° - 54{,}8° = -134{,}8° \rightarrow$ **MF = 45,2°**.
3. **b)** $\varphi_m = 65° - 45{,}2° + 10° \approx 30° \rightarrow$ **α = 1/3**. Nueva ω_c donde $|KG| = -4{,}77$ dB: $(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 16) = 4800 \rightarrow$ **ω_m = 7,82 rad/s**.
4. $T = 1/(7{,}82 \cdot \sqrt{(1/3)}) = 0{,}221$ s; $\alpha T = 0{,}0738$ s $\rightarrow C(s) = 4 \cdot (0{,}221s + 1)/(0{,}0738s + 1) \rightarrow$ **MF = 64,4°**, MG = ∞.

Comprobar en la calculadora

Diagramas polares básicos

Complementario 26 y 27 · T5

Dibujar el diagrama polar de $G(j\omega) = 1/(1 + j\omega T)$ y de $G(j\omega) = e^{-j\omega T}$.

Ver solución paso a paso

1. $1/(1 + j\omega T) = (1 - j\omega T)/(1 + \omega^2 T^2)$. Con ω = 0 vale 1; con $\omega = 1/T$, 0,5 − 0,5j; con $\omega \rightarrow \infty$ tiende a 0 por −90°. Es una **semicircunferencia** de centro 0,5 y radio 0,5 en el semiplano inferior (la del simulador del T0).
2. $e^{-j\omega T}$ tiene módulo 1 siempre y fase $-\omega T$: es la **circunferencia unidad** recorrida en sentido horario infinitas veces. Por eso un retardo no cambia la magnitud pero se come fase sin límite.

Test

PRACTICAR

Autoevaluación

Leer soluciones no es lo mismo que saber hacerlas. Aquí tienes un test por bloque y fichas de repaso. El generador de ejercicios de márgenes está en su sección.

Test rápido por bloque

Cinco preguntas por bloque. Elige una respuesta: te dice al momento si es correcta y por qué. Tu mejor nota se guarda en este navegador.

Bode | Nyquist | MF y MG | Compensadores | PID | Estructuras

Un polo simple en ω = 10 hace que la asíntota del módulo…

- suba 20 dB/déc desde ω = 10
- baje 20 dB/déc desde ω = 10
- baje 40 dB/déc desde ω = 1
- no cambie

Pregunta 1 de 5 — Anterior — Siguiente

Fichas de repaso

Lee la pregunta, di la respuesta en voz alta y pulsa la ficha para comprobarla.

Barajar | Taparlas todas

Margen de fase

Margen de ganancia

Cómo hallar ω180

Cómo hallar ωc

Pendiente de un polo	**Par complejo en ωn**
Fase final del Bode	**Recta de un integrador**
Criterio de Nyquist	**Inicio del Nyquist de tipo 1**
Ancho de banda	**MF y amortiguamiento**
Pico de resonancia	**Adelanto: α**
Adelanto: dónde va	**Atraso: β**
Retardo en el MF	**Salida ante senoide**
Error rampa tipo 1	**Windup: solución**
Feedforward	**ZN ganancia crítica (PID)**

PRACTICAR

Calculadora

Escribe cualquier función de lazo abierto y obtén márgenes, ancho de banda, constante de error, respuesta a una senoide y Bode.

Numerador

40

Denominador

s(s+2)

Ganancia K

1

Senoide: ω (rad/s)

1

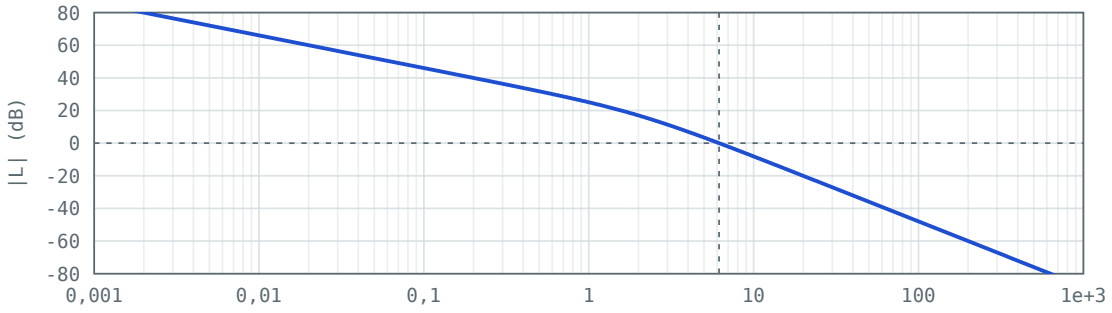
Senoide: amplitud A

1

Formato: productos de paréntesis en s, con potencias y decimales con punto. Ejemplos: `s(s+1)(0.5s+1)`, `(s+1)^2`, `s^2+2s+31`.

tipo 1 | Kp = ∞ | Kv = 20,000 | ωc = 6,168 | MF = 17,96° | ω180 = — | MG = ∞ | lazo cerrado estable | BW = 9,653 rad/s

senoide: y = 17,8885·sen(1,00t − 116,6°)





CONSULTAR

Formulario

Lo que conviene llevar escrito en la cabeza, agrupado por tema.

T0

Decibelios

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$$

×10 → +20 dB · ×2 → +6 dB · ×½ → −6 dB · 1/√2 → −3 dB.

T0

Módulo y argumento

$$|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \angle(a + jb) = \arctan \frac{b}{a}$$

Si a < 0, suma o resta 180° al arcotangente.

T1

Segundo orden

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \;\; t_r = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_d}, \;\; t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

t_s con criterio del 2 %; con el 5 %, $3/(\zeta\omega_n)$.

T1

Routh

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

Estable si no hay cambios de signo en la primera columna. Una fila de ceros da la ganancia crítica.

T2

Formas del PID

$$K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

$K_i = K_p/T_i$ y $K_d = K_p T_d$.

T2

Forma de velocidad

$$\Delta u_k = K_p\left[(e_k - e_{k-1}) + \frac{T}{T_i} e_k + \frac{T_d}{T}(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2})\right]$$

Sin sumatorio: no hay windup.

T2

Tustin

$$s \;\rightarrow\; \frac{2}{T}\,\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Euler hacia atrás: $s \rightarrow (1 - z^{-1})/T$.

T3

PID de ZN como polos y ceros

$$G_c = 0{,}075\, K_{cr} P_{cr}\, \frac{\left(s + \frac{4}{P_{cr}}\right)^2}{s}$$

Polo en el origen y cero doble en $4/P_{cr}$.

T3

Relé

$$K_u = \frac{4d}{\pi a}, \qquad \omega_u = \frac{2\pi}{P_u}$$

d amplitud del relé, a amplitud de la oscilación.

T4

Feedforward

$$G_{ff} = -\frac{G_d}{G_p}, \quad U = \frac{Y_{sp}}{G_p} - \frac{G_d}{G_p} D$$

El segundo término es la ley de control completa para seguir la consigna.

T5

Bode de cada factor

$$\frac{1}{s} : -20\,\tfrac{dB}{dec},\ -90° \qquad \frac{1}{\tau s + 1} : -20\,\tfrac{dB}{dec} \text{ desde } \tfrac{1}{\tau}$$

Un retardo e^{-Ls} no cambia la magnitud y resta ωL rad de fase.

T5

Márgenes y amortiguamiento

$$MF = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}} \approx 100\,\zeta$$

Lazo cerrado de segundo orden con realimentación unitaria ($\zeta < 0{,}7$).

T5

Ancho de banda (2.º orden)

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

Definición general: $|T(j\omega_b)| = |T(0)|/\sqrt{2}$.

T6

Adelanto: fase máxima

$$\alpha = \frac{1 - \sin\phi_m}{1 + \sin\phi_m}, \qquad 10\log\frac{1}{\alpha}\ \text{dB en}\ \omega_m$$

$\alpha \geq 0{,}05$ en la práctica, es decir, $\varphi_m \leq 65°$.

A–Z

CONSULTAR

Glosario

Los términos que tienes que saber definir en una línea.

Buscar término… (p. ej. windup)

Actuador T1

Elemento que convierte la señal de control en una acción física sobre el proceso: válvula, motor, resistencia.

Adelanto de fase T6

Compensador (Ts+1)/(αTs+1) con α < 1. Añade fase cerca del cruce: más margen y más velocidad.

Ancho de banda T5

Frecuencia a la que el lazo cerrado cae 3 dB. Indica lo rápido que responde el sistema.

Antiwindup T2

Mecanismo que impide que el integrador se cargue mientras el actuador está saturado: recálculo o integración condicional.

Asignación de polos T3

Sintonía analítica: se eligen Kp, Ti y Td para que los polos de lazo cerrado sean los deseados (ζ y ωn).

Atraso de fase T6

Compensador (Ts+1)/(βTs+1) con β > 1. Baja la ganancia en alta frecuencia para cruzar 0 dB donde hay fase.

Cascada T4

Dos lazos anidados: el primario fija la consigna del secundario, que es más rápido y absorbe sus perturbaciones.

Consigna (setpoint) T1

Valor deseado de la variable controlada, r o ysp.

Constante de tiempo T1

τ de un primer orden: el tiempo en que la respuesta al escalón alcanza el 63,2 % de su valor final.

Control por ratio T4

Mantiene constante la relación entre dos variables, normalmente dos caudales.

Criterio de Nyquist T5

Z = N + P: el lazo cerrado es estable si el diagrama de L(jω) rodea −1 tantas veces en sentido antihorario como polos inestables tiene L.

Criterio de Routh T1

Prueba algebraica de estabilidad: sin cambios de signo en la primera columna de la tabla, no hay polos en el semiplano derecho.

Decibelio T0

Medida logarítmica de una ganancia: 20·log10|G|. ×10 son 20 dB y 1/√2 son −3 dB.

Dos grados de libertad T2

PID con distinto tratamiento para la referencia y para la medida (pesos b y c). Ajusta por separado el seguimiento y el rechazo de perturbaciones.

Error permanente T1

Valor del error cuando t → ∞. Depende del tipo del sistema y de la constante de error.

Estabilidad T1

Un sistema es estable si ante una entrada acotada su salida no crece sin límite. En s: todos los polos con parte real negativa.

Feedforward T4

Acción anticipativa a partir de una perturbación medida, Gff = −Gd/Gp. Se combina siempre con realimentación.

Filtro derivativo T2

Td·s/(1 + Td·s/N): limita la ganancia de la acción D en alta frecuencia para no amplificar el ruido.

Forma de velocidad T2

PID discreto que calcula el incremento Δu en lugar de u. No sufre windup.

Frecuencia de cruce de ganancia T5

ωc, donde |L(jω)| = 1 (0 dB). En ella se mide el margen de fase.

Función de transferencia T0

Cociente salida/entrada en Laplace con condiciones iniciales nulas. Describe por completo un sistema lineal.

Ganancia crítica T3

Kcr, ganancia proporcional que deja el lazo en oscilación sostenida. Su periodo es Pcr.

Lazo abierto T0

Control sin medir la salida: la acción es fija y no corrige perturbaciones ni errores de modelo.

Lazo cerrado T0

Control con realimentación: se mide la salida, se compara con la consigna y se corrige el error.

Margen de fase T5

MF = 180° + ∠L(jωc). Ángulo que falta para llegar a la inestabilidad. Diseño típico: 40° a 60°.

Margen de ganancia T5

MG = −20·log|L(jω180)|. dB que se puede subir la ganancia antes de la inestabilidad. Diseño típico: más de 6 a 10 dB.

Patada derivativa T2

Impulso en la señal de control cuando la referencia da un escalón y la D actúa sobre el error. Se evita con el esquema PI-D.

Perturbación T1

Entrada no controlada que desvía la salida, d. Puede ser medible o no.

PI-D e I-PD T2

Variantes del Ogata: en PI-D la D actúa solo sobre la medida; en I-PD también la P. Evitan la patada en la consigna.

Polo T0

Raíz del denominador de G(s). Su posición en el plano s decide la rapidez, la oscilación y la estabilidad.

Relé (sintonía) T3

Ensayo de Åström–Hägglund: un relé en el lazo provoca un ciclo límite del que se obtienen Ku = 4d/(πa) y Pu.

Respuesta en frecuencia T5

Respuesta en régimen permanente a una senoide: misma frecuencia, amplitud por |G(jω)| y desfase ∠G(jω).

Retardo de transporte T2

Tiempo muerto L, e^(−Ls): no cambia la magnitud y resta ωL de fase. Empeora mucho la estabilidad.

Sobrepico T1

Máximo exceso de la salida sobre su valor final, en %. En segundo orden depende solo de ζ.

Tiempo de establecimiento T1

Tiempo para quedar dentro del 2 % (o 5 %) del valor final: ts ≈ 4/(ζωn).

Tipo del sistema T1

Número de integradores del lazo abierto. Decide qué entradas se siguen sin error.

Variable manipulada T1

La que el controlador mueve para corregir la salida, u (o m en los enunciados del feedforward).

Windup T2

Sobrepico y retraso causados por un integrador que sigue acumulando error mientras el actuador está saturado.

Plan

ORGANIZARTE

Plan de estudio

Ordenado por lo que más puntúa. Si tienes menos días, junta bloques y prioriza los marcados.

BLOQUE	QUÉ HACER	DÓNDE PRACTICAR
1	Bode a mano: las seis piezas y la receta. Dibujar 4 funciones y comprobarlas en el constructor `clave`	Bode asintótico · Práctica 7 ej. 1–3
2	MF, MG y ancho de banda analíticos: 10 ejercicios con el generador `clave`	Problemas resueltos 1, 3 y 8 · márgenes
3	Nyquist a mano: inicio, final, cortes, Z = N + P. Rehacer el ejemplo de K/(s(s+1)(0,5s+1)) sin mirar `clave`	Ogata 7-3, 7-5, 7-6
4	Adelanto y atraso: Ogata 7-26 y 7-27, después los problemas resueltos 2, 4, 7 y 8 `clave`	Problemas resueltos · Ogata 7-11 a 7-13
5	Exámenes completos: sept 2015, junio 2013, sept 2017 y dic 2024, cronometrados (2 h)	Sección «Exámenes anteriores»
6	Cuestiones del PID: windup, setpoint, filtro, discretización. Escribir cada respuesta en 10 líneas	Cuestiones de teoría 2, 3, 6 y 7 · Práctica 2
7	Feedforward y cascada: dibujos de memoria con todas las letras	Cuestiones de teoría 1 y 5 · Práctica 5
8	Sintonía: ZN (dos métodos), relé y PI por asignación de polos	Práctica 3 · P1 sept 2020

9	Repaso diario de 15 minutos: test, fichas y generador	Sección «Autoevaluación»

Guía no oficial de Ingeniería de Control (UPCT). Bibliografía: K. Ogata, *Ingeniería de control moderna*, 5.ª ed. Las gráficas y simulaciones se calculan en tu navegador con las funciones de transferencia indicadas.